SCIVELYX SUITE · ROCKFACE



RockFace Petro

Manual do usuário

A descrição petrográfica completa de uma lâmina — identificação, textura, composição, contagem de pontos, sistema poroso, classificações, diagênese e relatórios —, cada função explicada com exemplos e cada campo da tela listado.

Versão 0.31.0 • 2026-11-14

LCCMat · Universidade de Brasília • laribeirojr.github.io/rockface

Sumário

Como usar este manual 4

Conhecendo o Petro 6

O RockFace Petro 7

A janela e os primeiros passos 10

Projetos e descrições 15

Tutorial 18

Tutorial: uma lâmina do começo ao fim 19

Referência: a descrição 27

Identificação de uma amostra 28

Descrição macroscópica e microscópica 33

Sistema poroso 43

Composição 47

Cor das linhas selecionadas (composição) 52

Contagem de pontos 54

Totais 59

Classificações e diagramas ternários 64

McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento 68

Diagênese: ambientes, sequência paragenética e grafo de conhecimento 71

Análises e solicitações de análise 75

Referência: relatórios, intercâmbio e dados do poço 79

Relatórios 80

Exportar e importar descrições 84

Exportar poços para WITSML e amostras para o OSDU 87

Catálogo de amostras, tabela para o Touchstone e XML por mapeamento 89

Trajetória do poço 92

Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento) 95

Equipe, ajuda e extensões 101

Trabalhar em equipe num servidor 102

Ajuda, suporte, plug-ins e atualizações 107

Enviar a sua opinião 110

Scripts em Python 112

Apêndices 116

Comandos e atalhos do Petro 117

Todos os campos do Petro, aba por aba 119

Perguntas frequentes 137

Glossário 138

Como usar este manual

Este manual faz parte da coleção de manuais do RockFace Suite: um para cada programa (Petro, Atlas, Explorer, Lab e MC), um da **Mio**, a assistente, e um de **Python**, para quem quer automatizar o trabalho. O **Guia do usuário** (no site e em PDF) explica cada função em poucas páginas; os manuais vão além: contam o porquê de cada passo, mostram exemplos completos e listam **todos os campos, opções e botões** de cada tela, como o programa os mostra.

Como o manual está organizado

- **Parte I — Conhecendo o programa.** Para que ele serve, os conceitos que ele usa e a sua janela.
- **Parte II — Tutorial.** Um trabalho completo, do começo ao fim, com o projeto ILUSTRATIVO de exemplo. Faça-o uma vez com o programa aberto: em uma ou duas horas você terá usado tudo o que importa.
- **Parte III — Referência.** Um capítulo por função, sempre na mesma ordem:
  - **Para que serve** e **Antes de começar**;
  - **Passo a passo**, com os nomes dos botões como o programa os mostra;
  - **Opções** e **Como funciona** (o método, com a sua fonte na literatura);
  - **Exemplos práticos** e **Dicas**, escritos para este manual;
  - **Campos e opções da tela**: a tabela de cada campo — tipo, valores aceitos, intervalo, unidade, valor inicial e a dica que o programa mostra. Ela é lida do próprio programa, por isso é sempre igual ao que você vê;
  - **Por script**: as mesmas operações em Python (o manual de Python aprofunda);
  - **Limites e problemas comuns**.
- **Apêndices.** Todos os comandos com os seus atalhos de teclado, todos os campos de todas as abas, perguntas frequentes e glossário.

Convenções

- **Negrito** marca o que aparece na tela: botões, abas, campos (**Salvar**, **Composição**, **Pontos desejados**).
- `Texto em fonte fixa` é o que se digita: nomes de arquivos, comandos, código.
- Teclas: Ctrl+S, F1, Del. No macOS, Ctrl é ⌘.
- Os exemplos usam apenas dados **ILUSTRATIVOS** (inventados para o manual, com nomes marcados ILLUSTRATIVE). As imagens das telas vêm do programa real.

> **Dica:** o projeto de exemplo está sempre a um clique: na página inicial do Petro, **Abrir o exemplo ilustrativo** (uma lâmina com fotos, mapa mineral e análises pontuais) ou, na aba Ajuda, **Abrir a coleção ILUSTRATIVA** (48 descrições em quatro poços, para o Explorer e a Mio).

Onde mais procurar

- **F1** em qualquer programa abre o guia do usuário no idioma da interface, com busca.
- A **Mio** responde "como faço...?" com a página certa do guia (manual da Mio).
- O site https://laribeirojr.github.io/rockface/ tem o guia, os manuais e as novidades de cada versão.
- **Ajuda → Enviar opinião...** leva as suas sugestões e problemas à equipe.

Conhecendo o Petro

O RockFace Petro

O **RockFace Petro** é o programa de descrição petrográfica do RockFace Suite. Nele o petrógrafo registra, de forma sistemática e conferida, tudo o que observa numa lâmina delgada de rocha sedimentar: a identificação da amostra, a textura macroscópica e microscópica, a composição com os atributos de cada constituinte, a contagem de pontos, o sistema poroso, as análises de laboratório, e obtém do programa os totais, as classificações, a interpretação diagenética, a sequência paragenética e os relatórios.

Para quem é

- **Petrógrafos** que descrevem lâminas de arenitos, carbonatos e rochas mistas — inclusive as do pré-sal.
- **Laboratórios** que entregam descrições a clientes e precisam de relatórios padronizados.
- **Equipes** que mantêm uma coleção de descrições num banco comum (o modo servidor), consultada depois no **Explorer** por geólogos de reservatório.

O que torna o Petro diferente

- **A lâmina como sistema de coordenadas.** Cada ponto contado tem a sua posição em milímetros na lâmina e fica gravado. Uma recontagem cai nos mesmos pontos; o Atlas mostra as fotos de detalhe no seu lugar; o Lab e o MC usam o mesmo referencial. Nada se perde entre os programas.
- **Uma nomenclatura aberta e citável.** Os 257 termos (constituintes, hábitos, localizações, modificadores, relações paragenéticas, tipos de poro) vêm da literatura publicada, cada um com a sua fonte, em português, inglês e espanhol. O projeto pode acrescentar os seus termos, sem perder os do programa.
- **Tudo conferido na hora.** A soma de cascalho, areia e lama, a coerência entre o tamanho de grão em número e em classe, a seleção, o empacotamento: o Petro avisa na barra de status, em vermelho, e explica.
- **Regras visíveis.** A interpretação diagenética mostra as 26 regras que usa, cada uma com a sua fonte; o petrógrafo confirma ou rejeita cada ambiente.
- **Três idiomas.** A interface, os relatórios e este manual existem em português, inglês e espanhol; o relatório pode sair num idioma diferente do da interface.

Conceitos

O projeto

Um **projeto** é um arquivo `.rockface` (um banco SQLite) ou um banco PostgreSQL compartilhado pela equipe (modo servidor). Ele guarda tudo: descrições, imagens, mapas, volumes, perfis, consultas salvas, scripts, as escolhas da equipe na nomenclatura. Os cinco programas abrem o mesmo projeto ao mesmo tempo.

Do poço à descrição

O projeto organiza as amostras como no campo:

Nível	O que é	Exemplo ILUSTRATIVO
Poço ou afloramento	onde a amostra foi tirada, com bacia, campo, país, estado, coordenadas	ILLUSTRATIVE-1
Amostra	um plugue, testemunho, amostra lateral, calha ou de afloramento, com profundidade de topo e base (medida, corrigida e ajustada)	2501,35 m, plugue
Lâmina	uma lâmina delgada da amostra; é ela que tem o **referencial** (as coordenadas em mm)	TS-001
Descrição	o trabalho de um petrógrafo sobre a lâmina; uma lâmina pode ter várias descrições	ILL-TS-001

O painel **Projeto**, à esquerda da janela, mostra essa árvore. Uma descrição pode ser um **modelo** (template): uma descrição-base usada para começar outras, com os campos e a composição já preparados.

A descrição e as suas abas

A descrição é dividida em abas, na ordem em que o trabalho costuma ser feito: **Identificação**, **Macroscópica**, **Microscópica**, **Composição**, **Contagem de pontos**, **Sistema poroso**, **Classificação**, **Diagênese**, **Análises** e **Solicitações**. Cada aba tem um capítulo na Parte III.

A composição

A **composição** é uma tabela de linhas. Cada linha é um constituinte (primário, diagenético ou poro) com os seus atributos — hábito, localização, modificador, relação paragenética, constituinte relacionado — e uma quantidade: pontos contados, uma porcentagem manual ou uma quantidade nominal estimada. O mesmo mineral pode estar em várias linhas, uma para cada combinação de atributos (calcita como cimento poiquilotópico e calcita substituindo feldspato). Dessa tabela saem os **totais** (50 automáticos), as **classificações** e a **interpretação diagenética**.

A composição original

Ao lado da composição atual, o Petro reconstrói a **composição original** (antes da diagênese): os constituintes substituídos e dissolvidos voltam ao seu lugar. As classificações e os diagramas podem ser feitos com uma ou outra.

O fluxo de trabalho típico

1. Criar ou abrir o projeto; criar a descrição (de um modelo, se houver).
2. **Identificação**: poço, profundidade, lâmina, unidade estratigráfica, fácies.
3. **Macroscópica** e **Microscópica**: estruturas, tamanho de grão, seleção, arredondamento, contatos, empacotamento.
4. **Composição**: as linhas dos constituintes com os seus atributos.

5. **Contagem de pontos**: 300 pontos (ou o que o projeto pedir) sobre a imagem da lâmina ou com a platina.
6. **Sistema poroso**: porosidade visual e tipos de poro.
7. **Classificação**: totais, Folk, McBride, Dickinson, Dunham, Embry & Klovan e as demais.
8. **Diagênese**: ambientes, evidências e a sequência paragenética.
9. **Análises** e **Solicitações**: as análises de laboratório e os pedidos de novas análises.
10. **Relatório** (Ctrl+P) em PDF, Word, Excel ou HTML; exportação para o intercâmbio, LAS, WITSML ou OSDU.

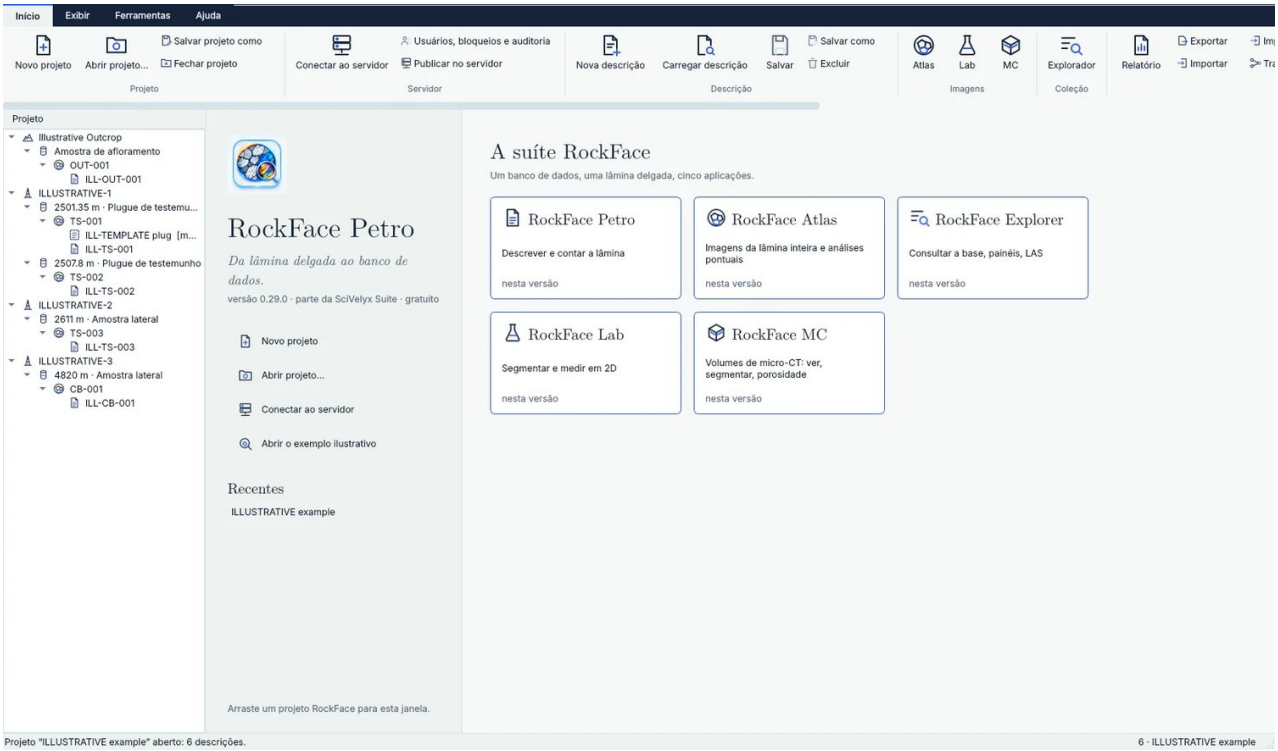
O Petro e os outros programas

Da aba **Início** do Petro abrem-se os outros quatro, na mesma lâmina: **Atlas** (Ctrl+Shift+A) para as imagens, **Explorer** (Ctrl+Shift+E) para a coleção, **Lab** (Ctrl+Shift+L) para a análise de imagens e **MC** (Ctrl+Shift+M) para micro-CT, testemunhos e perfis. A **Mio** (Ctrl+Alt+M) tem um painel em cada um deles.

A janela e os primeiros passos

Para que serve

O RockFace Suite descreve, fotografa, consulta e mede rochas sedimentares, da lâmina delgada ao banco de dados. São cinco programas que abrem o mesmo projeto e a mesma lâmina: o que um grava, os outros leem na hora.



No programa: A janela e os primeiros passos

Programa	Para	Abre com
RockFace Petro	a descrição de uma lâmina: identificação, composição, contagem de pontos, classificações, diagênese, relatórios	`rockface-petro`
RockFace Atlas	imagens de lâminas inteiras e fotos de detalhe no seu lugar na lâmina, anotações, mapas mineralógicos, análises pontuais	Início → **Atlas** (Ctrl+Shift+A) ou `rockface-atlas`
RockFace Explorer	consultas sobre uma coleção, o painel, grupos, figuras, apresentações, LAS, datação, evolução paragenética	Início → **Explorer** (Ctrl+Shift+E) ou `rockface-explorer`
RockFace Lab	análise de imagens de uma lâmina: recorte, filtros, registro, segmentação, objetos, medidas	Início → **Lab** (Ctrl+Shift+L) ou `rockface-lab`
RockFace MC	volumes de micro-CT, testemunhos inteiros e perfis de imagem de um poço	Início → **MC** (Ctrl+Shift+M) ou `rockface-mc`

Antes de começar

- O RockFace instalado no seu computador com o instalador que a equipe do RockFace lhe enviou (os downloads públicos começam na versão 1.0). O RockFace IA e o modelo de linguagem local são instalados à parte (páginas RockFace IA: instalação, dispositivo e o hub de modelos e Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local).
- Nada mais: o primeiro projeto pode ser o exemplo ILUSTRATIVO.

Passo a passo

A página inicial

1. Abra o **RockFace Petro**. A página inicial mostra **Novo projeto**, **Abrir projeto...**, **Conectar ao servidor** e **Abrir o exemplo ilustrativo**, os projetos **Recentes** e os cinco programas de **A suíte RockFace**.
2. Escolha **Abrir o exemplo ilustrativo** para conhecer o programa. Ele grava um pequeno projeto com amostras inventadas (todos os nomes marcados ILLUSTRATIVE) e o abre.
3. Ou arraste um arquivo `.rockface` para a janela, para abri-lo.

A janela

- A **faixa de opções** no alto tem quatro abas:
  - **Início** — os grupos **Projeto**, **Servidor**, **Descrição**, **Imagens** (Atlas, Lab, MC), **Coleção** (Explorer), **Relatórios e intercâmbio** e **Formulário**;
  - **Exibir** — **Tema escuro** e o **Idioma**;
  - **Ferramentas** — a **Base de conhecimento** (Nomenclatura, Escalas, Referências, Grafo de conhecimento), **Python** (Scripts) e **Mio**;
  - **Ajuda** — **Conteúdo da ajuda** (F1), **Sobre o RockFace**, **Licença**, **Suporte...**, **Plug-ins e atualizações...**, o grafo de conhecimento e os dois projetos ILUSTRATIVOS.
- O painel **Projeto**, à esquerda, lista os poços, as suas lâminas e as descrições de cada lâmina.
- As **abas da descrição**, no centro: Identificação, Macroscópica, Microscópica, Composição, Contagem de pontos, Sistema poroso, Classificação, Diagênese, Análises e Solicitações.
- A **barra de status**, embaixo, dá o resultado de cada ação; à direita, o número de descrições e o nome do projeto.

Idioma e tema

1. **Exibir → Idioma**: English, Español ou Português. Todas as janelas mudam na hora, e a escolha fica guardada para a próxima vez.
2. **Exibir → Tema escuro** alterna entre o tema claro e o escuro.

O projeto não depende do idioma: um projeto escrito em português abre, e gera relatórios, em inglês ou espanhol. Só os rótulos mudam; os valores guardados são os mesmos códigos.

Ajuda dentro do programa

- **Ajuda → Conteúdo da ajuda** (F1) abre este guia no idioma da interface, com **Conteúdo**, **Índice** e **Buscar**.
- A **Mio**, a assistente do RockFace, responde perguntas do tipo "como faço..." com a página deste guia que explica (página Mio: perguntas em linguagem natural e o modelo de linguagem local).
- **Ajuda → Suporte...** reúne as versões do RockFace e das suas bibliotecas para enviar com uma pergunta (sem nomes de arquivos e sem conteúdo do projeto).

A coleção ILUSTRATIVA

Ajuda → Abrir a coleção ILUSTRATIVA grava um projeto de 48 descrições inventadas de quatro poços, com imagens, análises, pontos U-Pb e uma tabela estratigráfica. Serve para experimentar o RockFace Explorer.

Opções

Onde	O que muda
Exibir → Idioma	O idioma da interface (inglês, espanhol, português) de todos os programas.
Exibir → Tema escuro	Janelas claras ou escuras. Diagramas e figuras são sempre desenhados em cores de papel.
Ajuda → Plug-ins e atualizações...	Os plug-ins instalados e a verificação de um RockFace mais novo (página Ajuda, suporte, plug-ins e atualizações).

Como funciona

Um projeto é um arquivo `.rockface` (um banco SQLite) ou um banco num servidor PostgreSQL compartilhado por uma equipe (página Trabalhar em equipe num servidor). Cada imagem, ponto contado e análise pontual é guardado no sistema de coordenadas da sua lâmina (milímetros), nunca só em pixels da imagem, e por isso os cinco programas concordam sobre onde as coisas estão. Arquivos gravados por uma versão mais antiga são atualizados ao abrir; um arquivo gravado por uma versão mais nova é recusado com uma mensagem.

Campos e opções da tela — Início

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Novo projeto	—	Novo projeto
Abrir projeto...	—	Abrir projeto
Salvar projeto como	—	Salvar projeto como
Fechar projeto	—	Fechar projeto
Conectar ao servidor	—	Conectar ao servidor
Usuários, bloqueios e auditoria	—	Usuários, bloqueios e auditoria

Comando	Onde	Observação
Publicar no servidor	—	Publicar no servidor
Nova descrição	—	Nova descrição
Carregar descrição	—	Carregar descrição
Salvar	—	Salvar
Salvar como	—	Salvar como
Excluir	—	Excluir
Atlas	—	Atlas
Lab	—	Lab
MC	—	MC
Explorador	—	Explorador
Relatório	—	Relatório
Exportar	—	Exportar
Importar	—	Importar
Importar laudo de laboratório (PDF)	—	Importar laudo de laboratório (PDF)
Trajetória do poço	—	Trajetória do poço
Catálogo de amostras	—	Catálogo de amostras
Tabela para o Touchstone	—	Tabela para o Touchstone
Importar XML com um mapeamento	—	Importar XML com um mapeamento
Exportar WITSML	—	Exportar WITSML
Exportar manifesto OSDU	—	Exportar manifesto OSDU
Limpar	—	Limpar

Campos e opções da tela — Exibir

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Tema escuro	—	Tema escuro
English	—	English
Español	—	Español
Português	—	Português

Campos e opções da tela — Ferramentas

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Nomenclatura	—	Nomenclatura
Escalas	—	Escalas
Referências	—	Referências
Grafo de conhecimento	—	Grafo de conhecimento
Scripts	—	Scripts
Mio	—	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)

Campos e opções da tela — Ajuda

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Conteúdo da ajuda	—	Conteúdo da ajuda
Sobre o RockFace	—	Sobre o RockFace
Licença	—	Licença
Suporte...	—	Suporte
Enviar opinião...	—	Enviar opinião
Plug-ins e atualizações...	—	Plug-ins e atualizações
Conectores...	—	Conectores
Grafo de conhecimento	—	Grafo de conhecimento
Abrir o exemplo ilustrativo	—	Abrir o exemplo ilustrativo
Abrir a coleção ILUSTRATIVA	—	Abrir a coleção ILUSTRATIVA

Por script

```
import rockface.api as rf
with rf.example("demo.rockface") as prj:          # o projeto de exemplo ILUSTRATIVO
    print(len(prj), [d.name for d in prj])
```

Num terminal:

```
rockface example demo.rockface       # grava o projeto de exemplo ILUSTRATIVO
rockface collection coll.rockface    # grava a coleção ILUSTRATIVA (48 descrições)
rockface petro demo.rockface         # abre-o no RockFace Petro (também atlas, explorer, lab, mc)
```

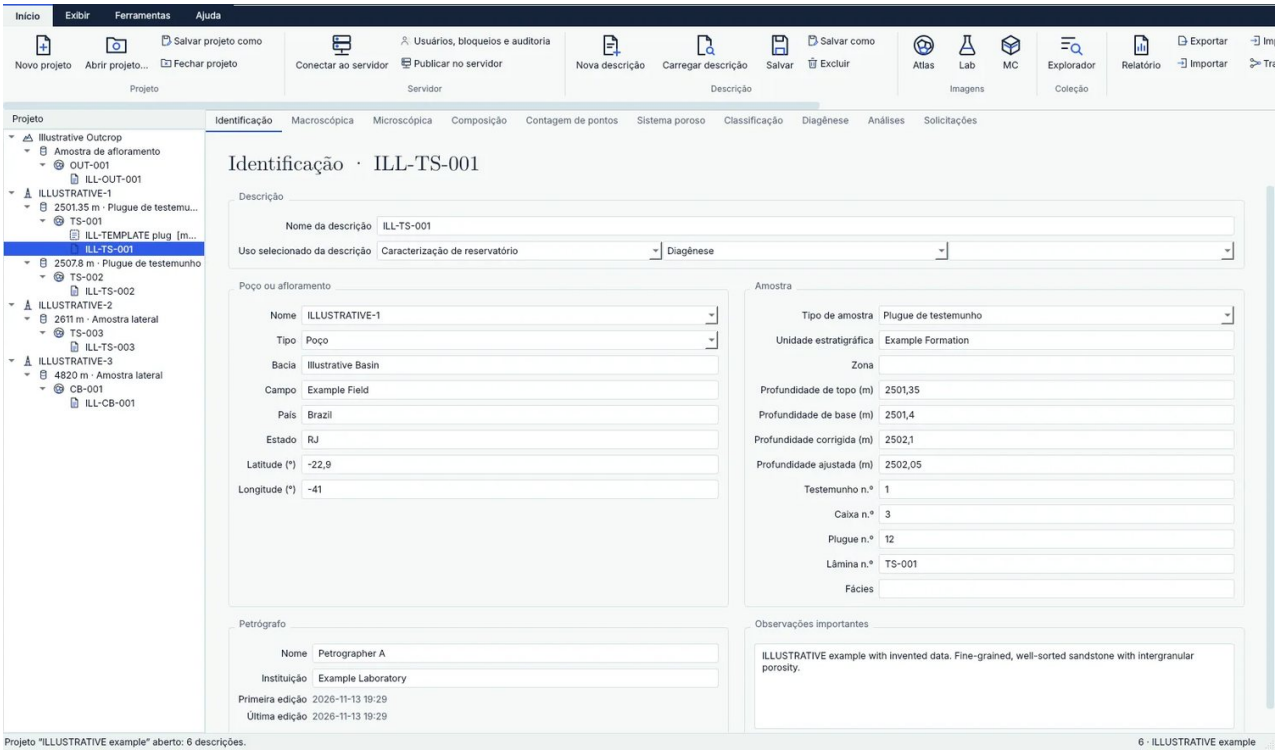
Limites e problemas comuns

- "Este projeto foi gravado por um RockFace mais novo": atualize o RockFace para abri-lo.
- "... não é um projeto RockFace": o arquivo não é um banco do RockFace (ou está danificado).
- As preferências (idioma, tema, projetos recentes) são do seu usuário neste computador, não do projeto.

Projetos e descrições

Para que serve

Um **projeto** guarda uma coleção: os seus poços e afloramentos, amostras, lâminas, descrições, imagens, análises, volumes e perfis. Uma **descrição** é o registro do petrógrafo sobre uma lâmina. Esta página trata de criar e abrir projetos, e de criar, carregar, salvar, copiar, excluir e usar descrições como modelos.



No programa: Projetos e descrições

Antes de começar

O RockFace Petro aberto (página Primeiros passos).

Passo a passo

Um projeto

1. **Início → Projeto → Novo projeto** (Ctrl+Shift+N): escolha uma pasta e um nome. O arquivo termina em `.rockface`.

2. **Abrir projeto...** (Ctrl+O) abre um projeto existente; a lista **Recentes** da página inicial guarda os últimos.
3. **Salvar projeto como...** grava uma cópia do projeto inteiro com outro nome e continua na cópia.
4. **Fechar projeto** volta à página inicial.

Um projeto num servidor da equipe é aberto com **Conectar ao servidor** (página Trabalhar em equipe num servidor).

Uma nova descrição

1. **Início → Descrição → Nova descrição** (Ctrl+N).
2. Digite o **Nome da nova descrição** e escolha a sua **Lâmina delgada**:
   - uma lâmina nova, ou
   - uma já existente, quando vários petrógrafos (ou vários estudos) descrevem a mesma lâmina. A identificação começa então com o que já se sabe dessa lâmina: poço, profundidades, amostra, números.
3. A aba **Identificação** se abre. Preencha-a (página Identificação de uma amostra) e as outras abas que precisar.
4. **Salvar** (Ctrl+S). Todas as abas são conferidas juntas: qualquer erro impede o salvamento inteiro, e a primeira aba com erro é mostrada, com o campo marcado.

No painel **Projeto**, um clique duplo numa lâmina também começa uma nova descrição dela.

Carregar, salvar e copiar

- **Carregar descrição...** (Ctrl+L) lista as descrições com o seu poço, profundidade e lâmina; digite em **Filtrar...** para encurtar a lista. Um clique duplo no painel **Projeto** faz o mesmo.
- **Salvar** (Ctrl+S) grava a descrição aberta. Se você carregar outra ou fechar o projeto com mudanças não salvas, o RockFace pergunta antes.
- **Salvar como...** (Ctrl+Shift+S) grava uma cópia com outro nome (**Nome da cópia**). O nome de uma descrição salva não pode ser mudado: use Salvar como e exclua a antiga.
- **Excluir** remove a descrição aberta, com as suas partes e a contagem de pontos, depois de uma confirmação. Não se pode desfazer. Quando era a última descrição de uma lâmina, a lâmina sai também, a menos que tenha imagens do Atlas ou análises pontuais, ou que a sua amostra tenha análises ou solicitações: essas nunca são jogadas fora. O poço sempre fica.
- **Início → Formulário → Limpar** esvazia a aba mostrada, para recomeçá-la.

Modelos

Um modelo é uma descrição guardada como ponto de partida: uma lista habitual de constituintes, o petrógrafo e a instituição, um conjunto padrão de usos.

1. Abra uma descrição que seja um bom começo e use **Salvar como...**.
2. Marque **Marcar a cópia como modelo**.
3. Os modelos aparecem com o rótulo *modelo* no painel e ficam fora da contagem de descrições e das consultas do Explorer; uma exportação só os inclui quando pedido.
4. Para usar um: carregue-o, **Salvar como...** com o nome da nova amostra (sem a marca) e mude o que for diferente.

Opções

Campo	O que muda
Lâmina delgada (Nova descrição)	Lâmina nova, ou uma lâmina já no projeto: várias descrições de uma lâmina compartilham as suas imagens, o sistema de coordenadas da contagem e as análises.
Marcar a cópia como modelo	A cópia é um modelo: fica à parte da coleção.

Como funciona

O modelo de dados segue a rocha: bacia → campo → poço (ou afloramento) → testemunho → amostra → lâmina → descrição, com as imagens, análises, volumes e perfis ligados à amostra ou à lâmina. Toda mudança fica escrita na tabela de auditoria do projeto (quem, quando, o quê). Uma descrição é salva como uma transação: a identificação e todas as suas partes, ou nada.

Por script

```
import rockface.api as rf
with rf.create("estudo.rockface") as prj:                  # um projeto novo, vazio
    d = prj.new("TS-9", well_name="ILLUSTRATIVE W-1", top_depth=2501.3, thin_section_no="9")
    prj.copy("TS-9", "TS-9 modelo", template=True)         # um modelo
    print([x.name for x in prj], len(prj.descriptions(templates=True)))
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    prj.delete("TS-9")
```

Limites e problemas comuns

- “Já existe uma descrição chamada … neste projeto”: os nomes são únicos num projeto.
- “O nome de uma descrição salva não pode ser alterado; use Salvar como.”
- “Não salvo: …” na barra de status diz o campo a corrigir; a aba com o erro é mostrada.
- Num servidor, as descrições escritas por outra pessoa abrem só para leitura para um petrógrafo (página Trabalhar em equipe num servidor).

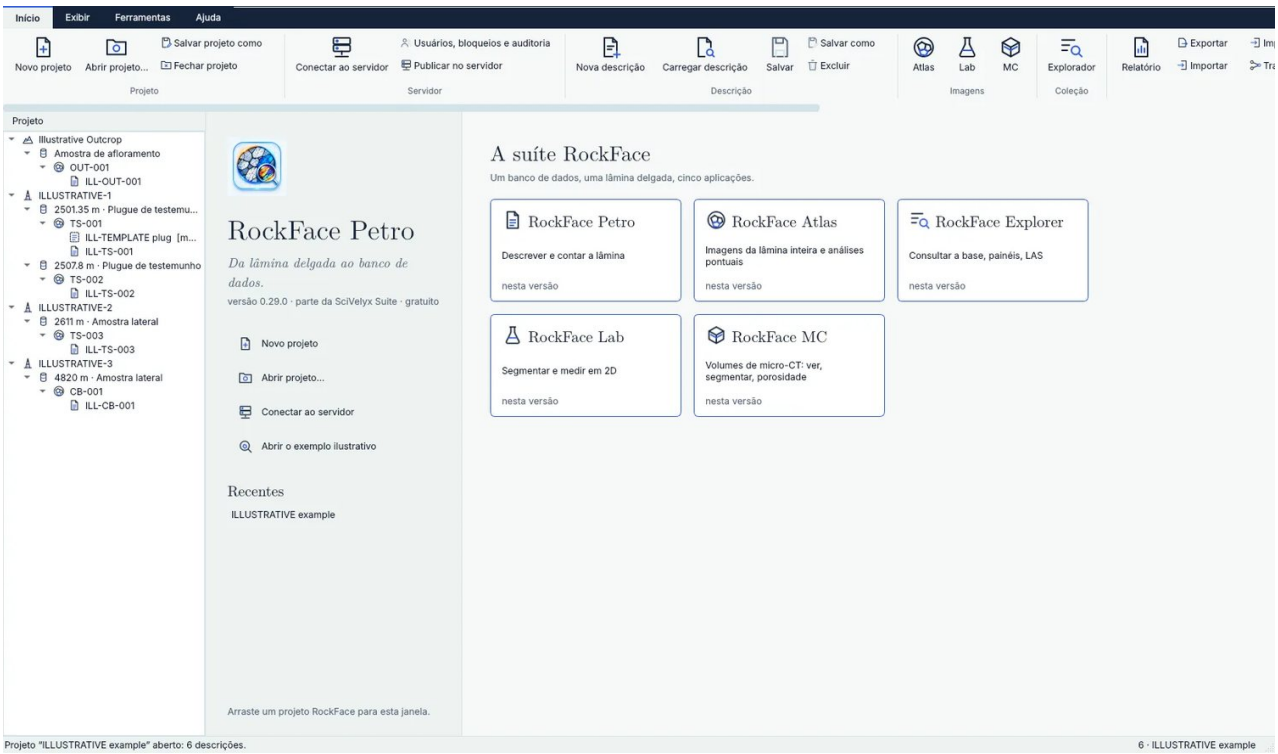
Tutorial

Tutorial: uma lâmina do começo ao fim

Neste tutorial você descreve uma lâmina completa, do projeto vazio ao relatório em PDF. Use o projeto ILUSTRATIVO de exemplo: ele já tem uma lâmina com imagem calibrada, fotos de detalhe e um mapa mineral, de modo que todos os passos funcionam sem nenhum dado seu. Reserve de uma a duas horas.

Passo 1 — Abrir o exemplo

1. Abra o **RockFace Petro**.
2. Na página inicial, clique em **Abrir o exemplo ilustrativo**. O RockFace grava uma cópia nova do exemplo na sua pasta de dados e a abre. Você pode estragar à vontade: a cada clique vem uma cópia limpa.
3. No painel **Projeto**, à esquerda, abra o poço **ILLUSTRATIVE-1**: a amostra a 2501,35 m, a lâmina **TS-001** e as descrições dela.



A página inicial e o projeto de exemplo

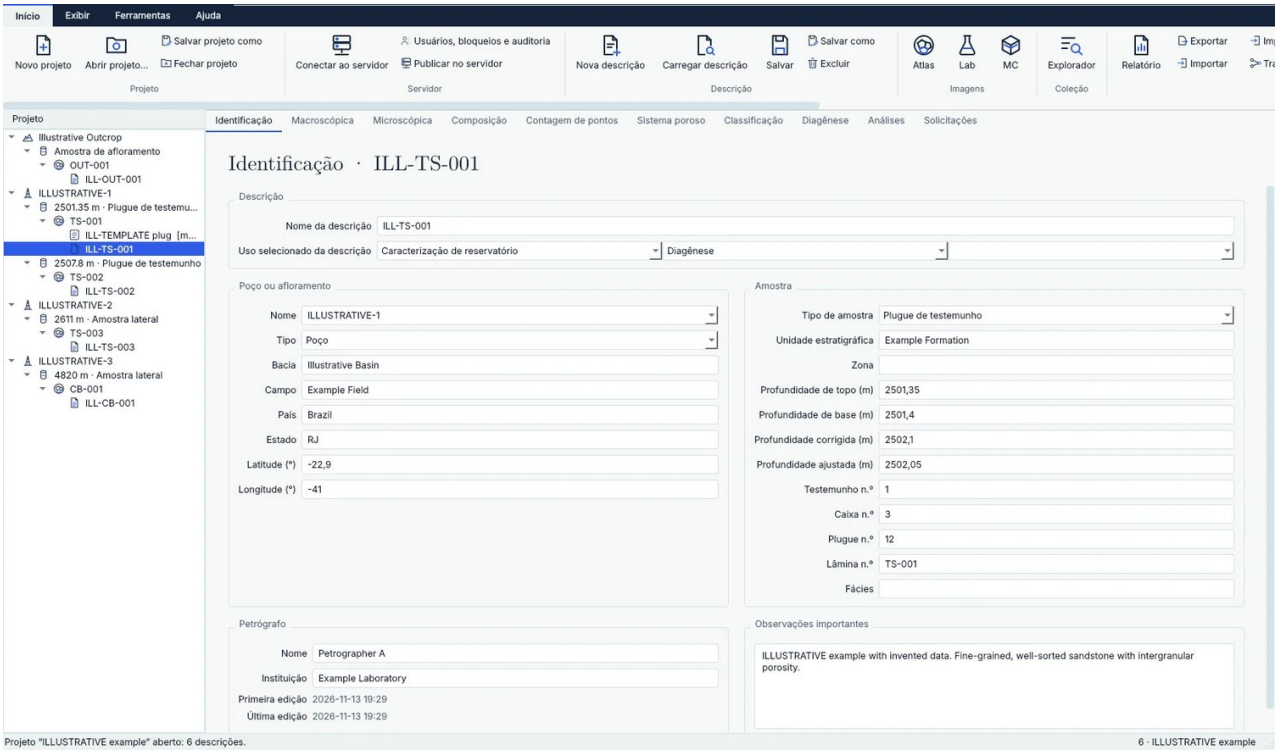
> **Dica:** tudo o que é ILUSTRATIVO tem o nome marcado ILLUSTRATIVE. Nos seus projetos, use os nomes da sua equipe; o RockFace não exige nenhum padrão.

Passo 2 — Criar a descrição

1. **Início → Descrição → Nova descrição** (Ctrl+N).
2. **Nome da nova descrição**: `TUTORIAL-01`.
3. Em **Lâmina delgada**, escolha a lâmina existente **TS-001** do poço ILLUSTRATIVE-1. Como a lâmina já existe, a identificação começa preenchida com o que se sabe dela.
4. **OK**. A aba **Identificação** se abre.

Passo 3 — Identificação

1. Confira **Poço ou afloramento** (ILLUSTRATIVE-1), **Tipo de amostra** (plugue de testemunho) e as profundidades.
2. Em **Uso selecionado da descrição**, escolha **Qualidade de reservatório** e **Diagênese**.
3. Em **Fácies**, escreva `Arenito médio, bem selecionado`.
4. Em **Petrógrafo**, o seu nome e a instituição.
5. Em **Observações importantes**, uma linha: `Cimentação carbonática irregular; porosidade secundária por dissolução de feldspato.`
6. **Salvar** (Ctrl+S). A barra de status confirma em preto; um problema apareceria em vermelho, com o campo marcado.



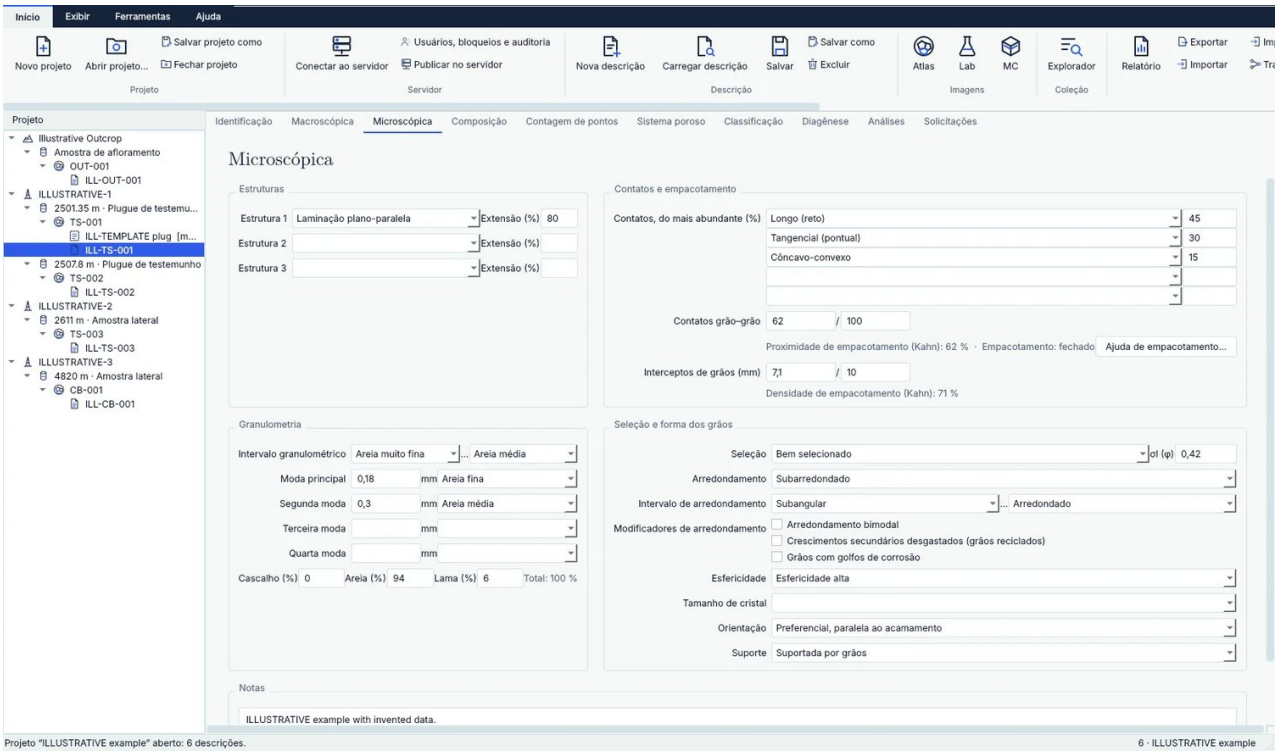
A aba Identificação

Passo 4 — Textura macroscópica e microscópica

1. Aba **Macroscópica**: em **Estrutura 1** escolha uma laminação na lista, com **Extensão (%)** = 100; **Granulometria modal** = areia média; **Seleção** = bem selecionada; **Código Munsell** = `5YR 7/2`.
2. Aba **Microscópica**:
   - **Intervalo granulométrico**: **Mais fino** areia fina, **Mais grosso** areia grossa;

- **Moda principal**: digite `0,32` mm — a classe *areia média* se preenche sozinha;
- **Cascalho** (%) 0, **Areia** (%) 97, **Lama** (%) 3 — o total 100 % aparece ao lado;
- **Seleção**: digite `0,45` em **σI (φ)**; a classe *bem selecionada* acompanha;
- **Contatos, do mais abundante**: longo 55 %, pontual 30 %, côncavo-convexo 15 %.

3. **Salvar**. Experimente digitar Areia 90 e Lama 3: o RockFace avisa que a soma não fecha 100 %, mas deixa salvar (é um aviso, não um erro).



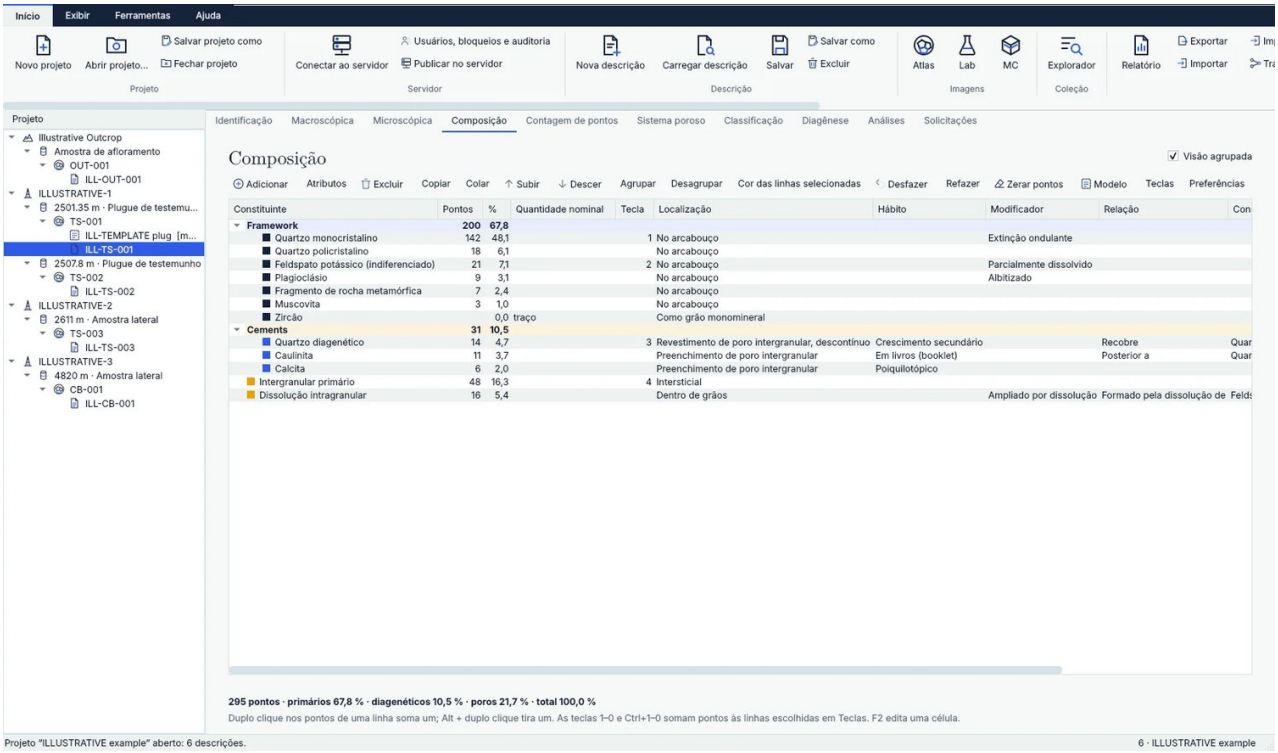
A aba Microscópica

Passo 5 — Composição

1. Aba **Composição → Adicionar...** (Ins).
2. Em **Constituinte**, digite `quartzo` no filtro e escolha **Quartzo monocristalino** (primário). **Localização**: **No arcabouço**. **OK**.
3. Acrescente do mesmo modo:

   - **Feldspato potássico (indiferenciado)** (primário, **No arcabouço**);
   - **Quartzo diagenético** (diagenético; **Hábito Crescimento secundário**; **Relação Recobre**; **Constituinte relacionado** quartzo monocristalino);
   - **Calcita** (diagenético; **Hábito Poiquilotópico**; **Localização Preenchimento de poro intergranular**);
   - **Intergranular primário** (poro);
   - **Dissolução intragranular** (poro; **Relação Formado pela dissolução de**; **Constituinte relacionado** feldspato potássico).

4. **Teclas...**: dê a tecla 1 ao quartzo, 2 ao feldspato, 3 ao crescimento, 4 à calcita, 5 e 6 aos poros.

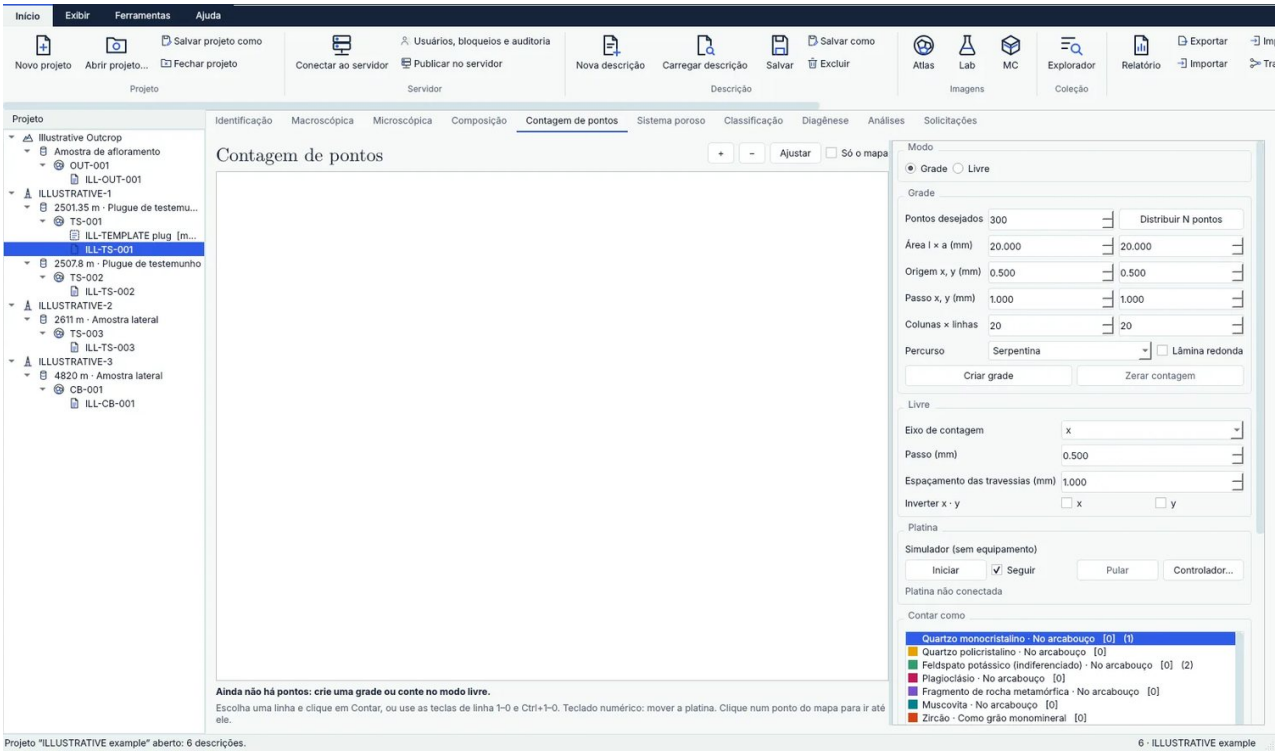


A aba Composição

> **Dica:** a mesma calcita pode estar em duas linhas — como cimento e como substituição de feldspato. É assim que o RockFace reconstrói a composição original e calcula os totais de substituição.

Passo 6 — Contar 300 pontos sobre a imagem

1. Aba **Contagem de pontos**, **Modo** = **Grade**.
2. **Pontos desejados** = 300 e **Distribuir N pontos**: o RockFace calcula o passo para a área da lâmina. **Percurso** = **Serpentina**. **Criar grade**.
3. **Imagem da lâmina...**: escolha a imagem PP do exemplo (ela já está calibrada).
4. **Iniciar**. Para cada ponto, olhe o que está sob a cruz e aperte a tecla da linha (1 a 6). Com **Seguir** ligado, o programa passa ao próximo ponto.
5. Um ponto na resina, fora da rocha? **Pular**. Errou? **Descontar** desfaz a contagem do ponto atual.
6. Pare quando quiser e **Salve**: a grade e cada ponto ficam gravados com as suas coordenadas em mm. Amanhã, **Iniciar** recomeça no primeiro ponto ainda não contado.



A contagem de pontos sobre a imagem

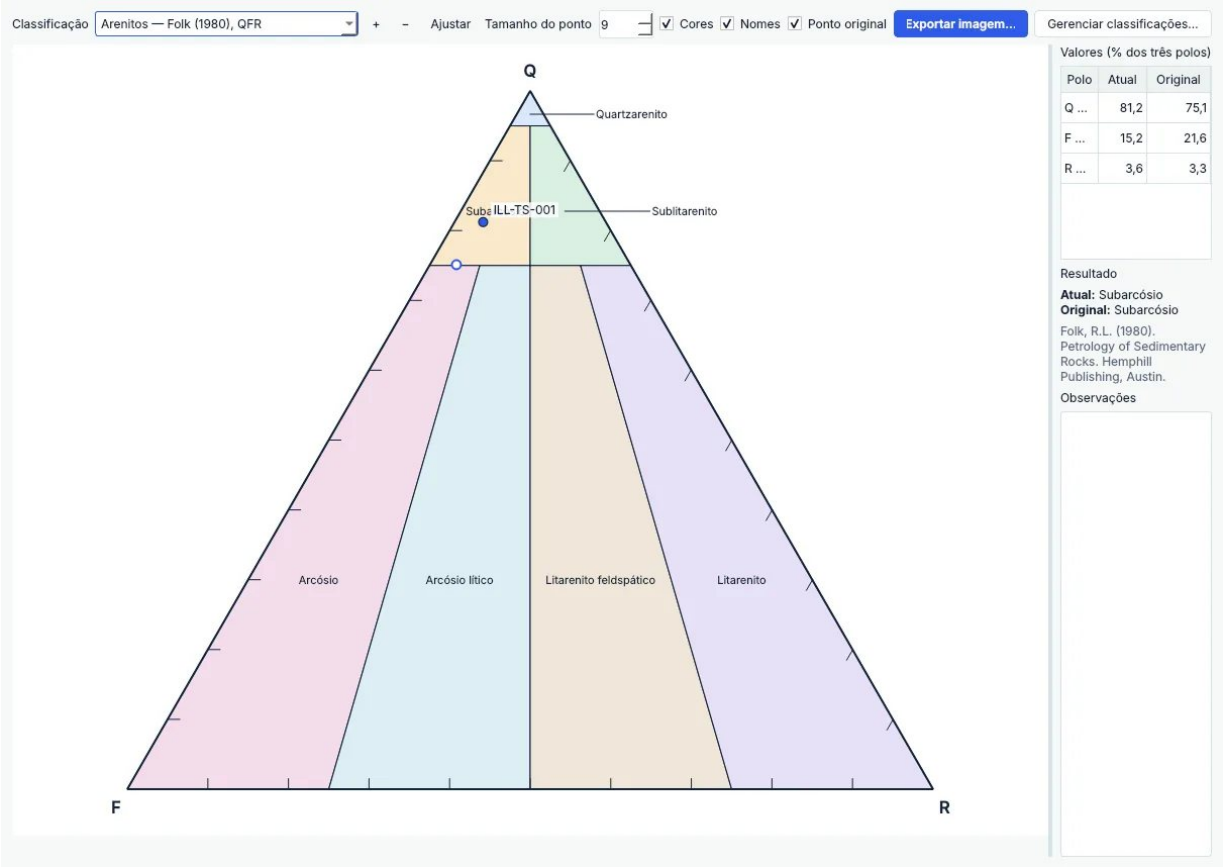
> **Dica: Coordenadas...** lista os pontos de cada constituinte com x e y; **Exportar CSV...** leva essa lista para uma planilha ou para o microscópio eletrônico, que pode voltar aos mesmos grãos.

Passo 7 — Sistema poroso

1. Aba **Sistema poroso**: **Porosidade visual** (%) — a sua estimativa; a soma das linhas de poro da composição, mostrada abaixo da tabela da aba Composição, é uma boa referência.
2. Os tipos de poro (Choquette & Pray para carbonatos; os tipos de arenito) com a sua porcentagem, tamanho e modificador.

Passo 8 — Totais e classificações

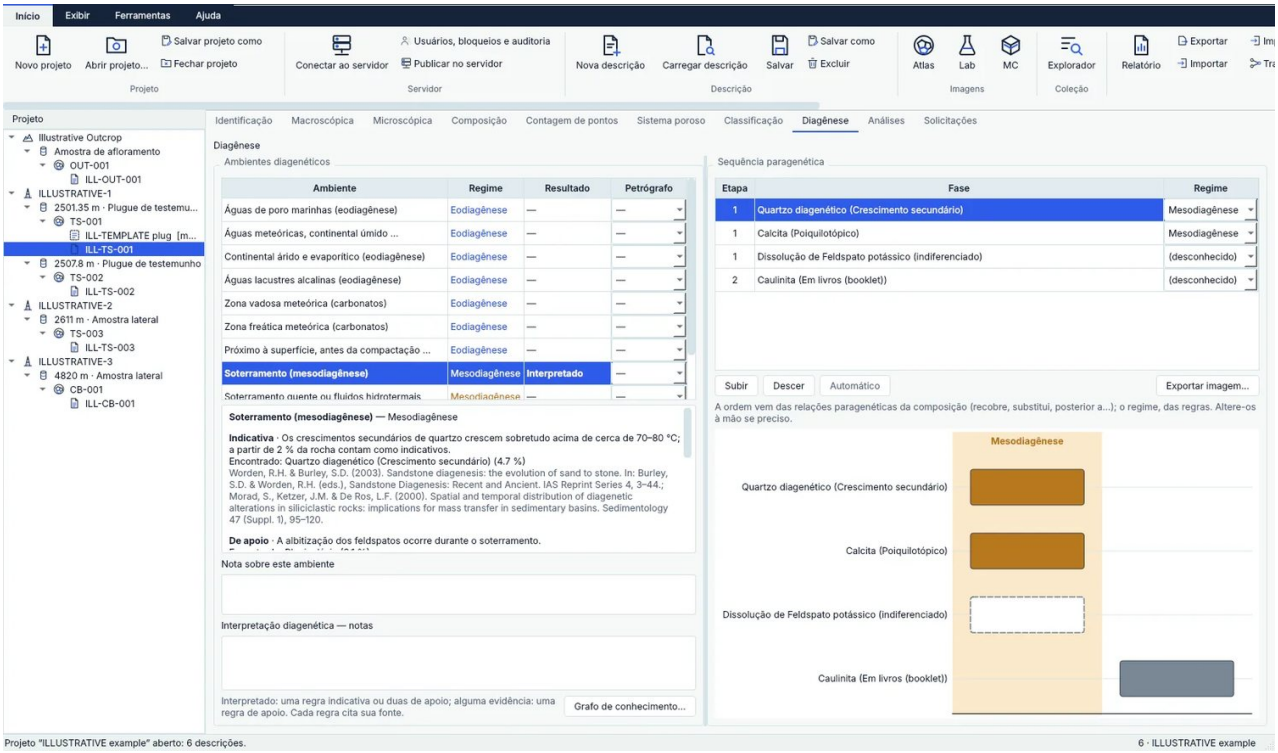
1. Aba **Classificação**. À esquerda, os **Totais** atuais e originais — QFL, cimentos, porosidade, IGV, COPL, CEPL, ICOMPACT e os demais.
2. À direita, as **classificações**: Folk (1980) atual e original, McBride (1963), Dickinson (QtFL e QmFLt), e as de carbonatos quando couberem. **Diagrama...** abre o diagrama ternário com o ponto da amostra.
3. No diagrama, passe o mouse sobre os campos para ver o nome; **Exportar** grava PNG ou SVG.



O diagrama ternário

Passo 9 — Diagênese

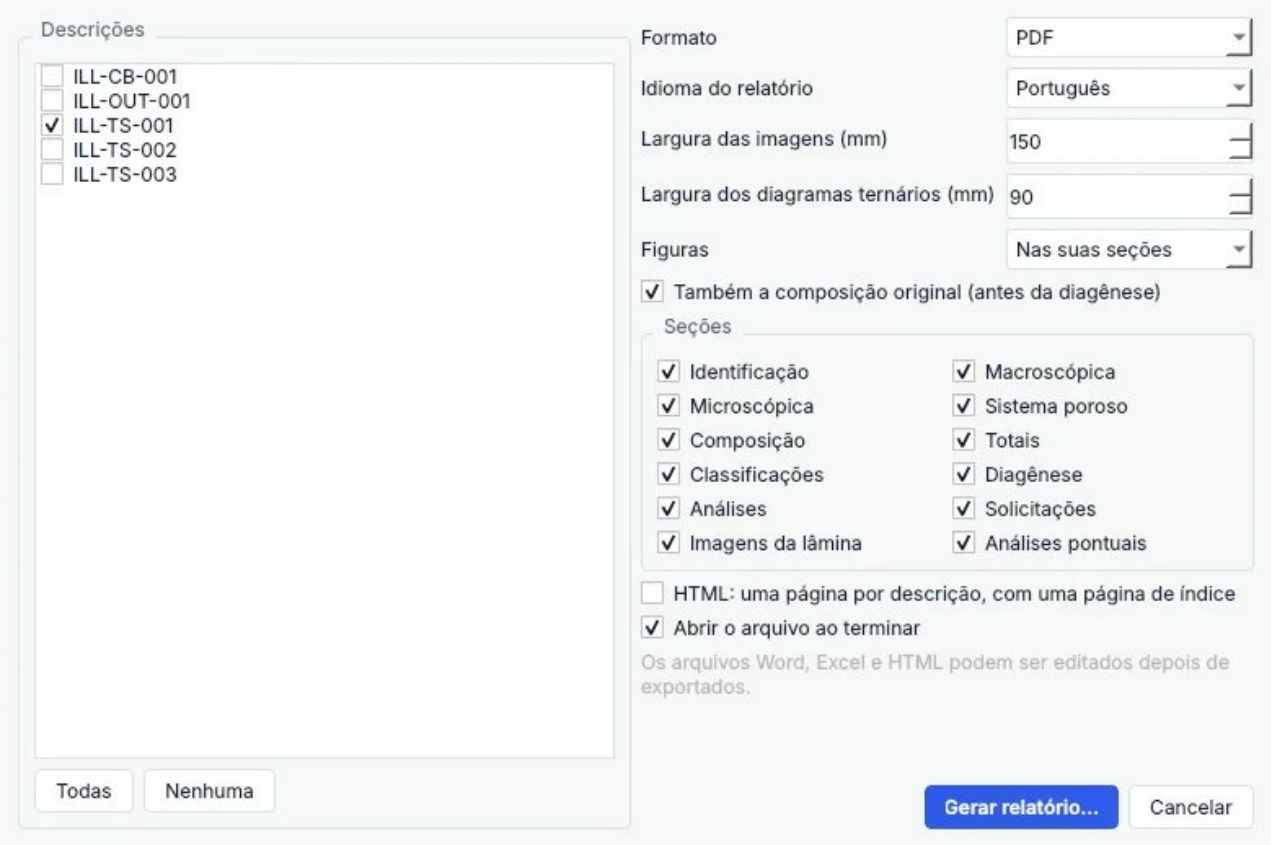
1. Aba **Diagênese**: o Petro lê a composição e propõe os ambientes (eodiagênese, mesodiagênese, telodiagênese e os seus subambientes). Selecione um para ver as regras encontradas e as suas fontes.
2. Confirme ou rejeite cada ambiente na coluna **Petrógrafo**.
3. Em **Sequência paragenética**, confira a ordem calculada; mova uma fase com **Subir**/**Descer** se a sua observação disser outra coisa. **Exportar imagem...** grava o gráfico.



A aba Diagênese

Passo 10 — O relatório

1. **Início → Relatórios e intercâmbio → Relatório...** (Ctrl+P).
2. Marque **TUTORIAL-01**; **Formato** = PDF; **Idioma do relatório** = Português; todas as seções.
3. **Gerar relatório...** e escolha onde gravar. Com **Abrir o arquivo ao terminar**, o PDF se abre.
4. Repita com **Formato** = Word: o arquivo pode ser editado no Word.



O diálogo de relatório

E depois

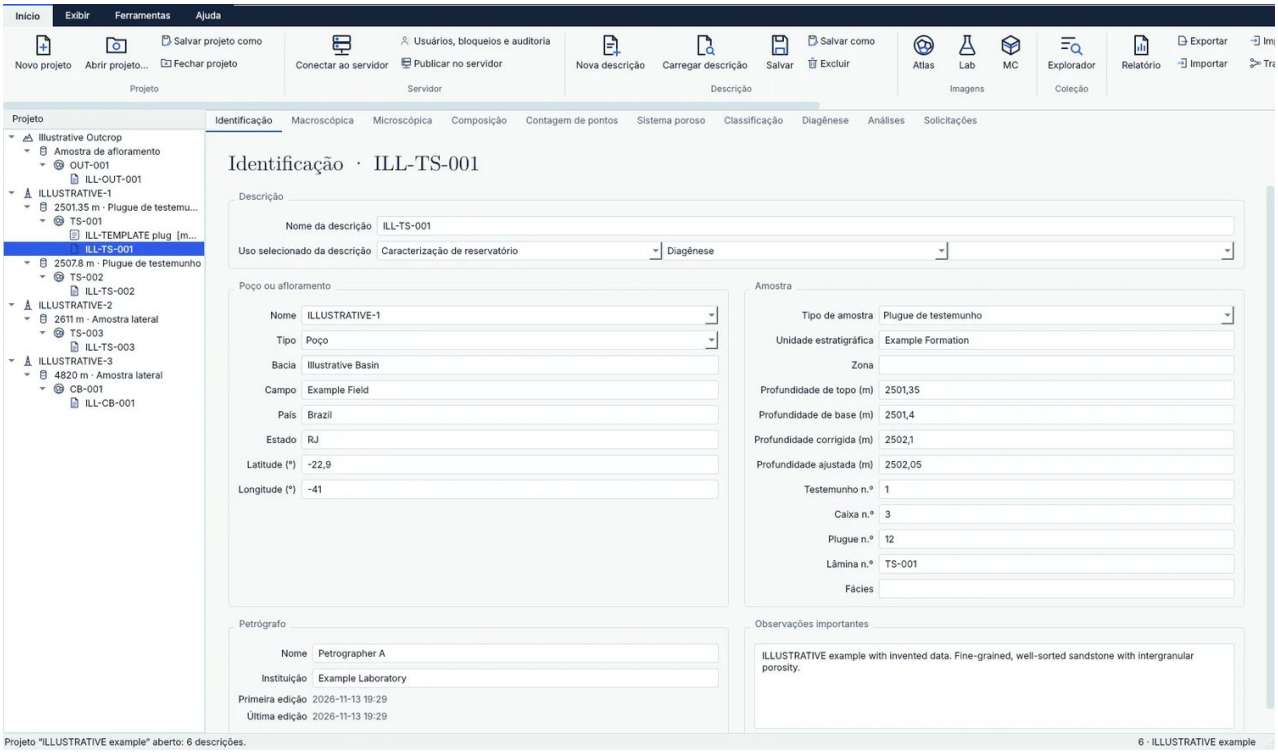
- **Atlas** (Ctrl+Shift+A): veja as fotos de detalhe da lâmina no seu lugar e anote-as com a nomenclatura.
- **Explorer** (Ctrl+Shift+E): abra a coleção ILUSTRATIVA e pergunte "quais amostras têm calcita?".
- **Mio** (Ctrl+Alt+M): peça "@mio escreva um script que gere o relatório em Word de cada descrição".

Referência: a descrição

Identificação de uma amostra

Para que serve

A aba **Identificação** diz do que trata a descrição: o seu nome e usos, o poço ou afloramento, a amostra e as suas profundidades, a lâmina, o petrógrafo e as observações importantes. Todas as consultas, relatórios, figuras e arquivos LAS leem estes campos.



No programa: Identificação de uma amostra

Antes de começar

Uma descrição aberta ou recém-criada (página Projetos e descrições).

Passo a passo

1. Abra a aba **Identificação** (a primeira).
2. **Descrição**
    - **Nome da descrição** — obrigatório e único no projeto. Depois do primeiro salvamento fica travado (use **Salvar como...** para outro nome).

- **Uso selecionado da descrição** — até três usos (caracterização de reservatório, qualidade de reservatório, diagênese, proveniência, ambiente deposicional, calibração petrofísica, geoquímica e datação, ensino, outro), sem repetir.

3. **Poço ou afloramento**
   - **Nome** — digite um novo ou escolha um que já está no projeto; escolher um poço existente preenche a sua bacia, campo, país, estado e posição.
   - **Tipo** (poço ou afloramento), **Bacia**, **Campo**, **País**, **Estado**, **Latitude (°)**, **Longitude (°)**.
4. **Amostra**
   - **Tipo de amostra** (plugue de testemunho, testemunho inteiro, amostra lateral, amostra de calha, amostra de afloramento, outro), **Unidade estratigráfica**, **Zona**.
   - **Profundidade de topo (m)** e **Profundidade de base (m)**; **Profundidade corrigida (m)** (correção testemunho–perfil) e **Profundidade ajustada (m)** (a profundidade final usada nos modelos).
   - **Testemunho n.º**, **Caixa n.º**, **Plugue n.º**, **Lâmina n.º** e **Fácies** (o código ou nome da equipe).
5. **Petrógrafo** — **Nome** e **Instituição**. **Primeira edição** e **Última edição** são preenchidas pelo RockFace.
6. **Observações importantes** — um resumo livre do que mais importa na amostra.
7. **Salvar** (Ctrl+S).

Opções

Campo	Regra
Nome da descrição	Obrigatório; único; travado depois do primeiro salvamento.
Uso selecionado	No máximo três, sem repetir.
Profundidades	0 a 9999,99 m; a base não pode ser mais rasa que o topo.
Latitude, longitude	−90° a 90°; −180° a 180°.
Fácies	Texto livre: o código ou nome que a equipe usa (o painel do Explorer agrupa por ele).

Como funciona

Poços, amostras e lâminas são registros compartilhados: duas descrições da mesma lâmina mostram o mesmo poço, profundidades e números, e mudá-los numa muda para as duas. Os valores guardados são códigos neutros quanto ao idioma (por exemplo o tipo de amostra), e por isso o projeto se lê igual em inglês, espanhol e português. O levantamento direcional do poço, quando existe, dá a profundidade vertical verdadeira e a posição de cada amostra (página Trajetória do poço).

Exemplos práticos

Duas descrições da mesma lâmina. A petróloga A descreve a lâmina TS-001 para um estudo de proveniência; o petrógrafo B, para diagênese. Cada um cria a sua descrição (**Nova descrição**) escolhendo a mesma **Lâmina delgada** existente. As duas descrições compartilham poço, amostra, profundidades e as imagens do Atlas; cada uma tem a sua composição, contagem e interpretação. No Explorer, as duas aparecem na mesma lâmina.

Profundidades. Um plugue tirado a 2501,35 m de testemunho que, depois da correlação testemunho–perfil, está a 2503,10 m: **Profundidade de topo** 2501,35; **Profundidade corrigida** 2503,10; **Profundidade ajustada** 2503,10 (ou a final do modelo, se diferente). O LAS do Explorer pode usar qualquer uma das três.

Afloramento. Em **Tipo**, escolha afloramento; **Latitude** (°) e **Longitude** (°) em graus decimais (−15,7801; −47,9292). As profundidades ficam vazias ou com a altura no perfil, a critério da equipe.

Dicas

> **Dica:** o nome da descrição fica travado depois do primeiro salvamento — escolha um padrão na equipe (poço, profundidade, lâmina) antes de começar. Para mudar, **Salvar como...** e exclua a antiga.

> **Dica:** escolher um poço que já existe na lista preenche bacia, campo, país, estado e coordenadas; digitar um nome novo cria um poço novo. Cuidado com variações de grafia (A-1 e A1 são poços diferentes).

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Descrição

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Nome da descrição	texto			Obrigatório e único no projeto. Não pode ser alterado depois de salvo; use Salvar como.
Uso selecionado da descrição	lista	Caracterização de reservatório; Qualidade de reservatório; Diagênese; Proveniência; Ambiente deposicional; Calibração petrofísica; Geoquímica e datação; Ensino; Outro		
—	lista	Caracterização de reservatório; Qualidade de reservatório; Diagênese; Proveniência; Ambiente deposicional; Calibração petrofísica; Geoquímica e datação; Ensino; Outro		

Poço ou afloramento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Nome	lista	lista editável: digite um valor novo ou escolha um já usado no projeto		
Tipo	lista	Poço; Afloramento	Poço	
Bacia	texto			
Campo	texto			
País	texto			
Estado	texto			
Latitude (°)	texto			
Longitude (°)	texto			

Amostra

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Tipo de amostra	lista	Plugue de testemunho; Testemunho inteiro; Amostra lateral; Amostra de calha; Amostra de afloramento; Outro		
Unidade estratigráfica	texto			
Zona	texto			
Profundidade de topo (m)	texto			0 a 9999,99 m. Corrigida: correção testemunho-perfil; ajustada: profundidade final dos modelos.
Profundidade de base (m)	texto			0 a 9999,99 m. Corrigida: correção testemunho-perfil; ajustada: profundidade final dos modelos.
Profundidade corrigida (m)	texto			0 a 9999,99 m. Corrigida: correção testemunho-perfil; ajustada: profundidade final dos modelos.
Profundidade ajustada (m)	texto			0 a 9999,99 m. Corrigida: correção testemunho-perfil; ajustada: profundidade final dos modelos.
Testemunho n.º	texto			
Caixa n.º	texto			
Plugue n.º	texto			
Lâmina n.º	texto			
Fácies	texto			A fácies da amostra como a equipe usa (um código ou um nome).

Petrógrafo

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Nome	texto			
Instituição	texto			

Por script

```
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    d = prj["TS-9"]
    print(d.identification.well_name, d.identification.top_depth)
    d.update(base_depth=2501.6, facies="F3", uses=["reservoir", "diagenesis"])   # conferido como no
↪   formulário e salvo
```

`d.update()` levanta `rf.ScriptError` com as mensagens quando um valor quebra uma regra, e nada é gravado.

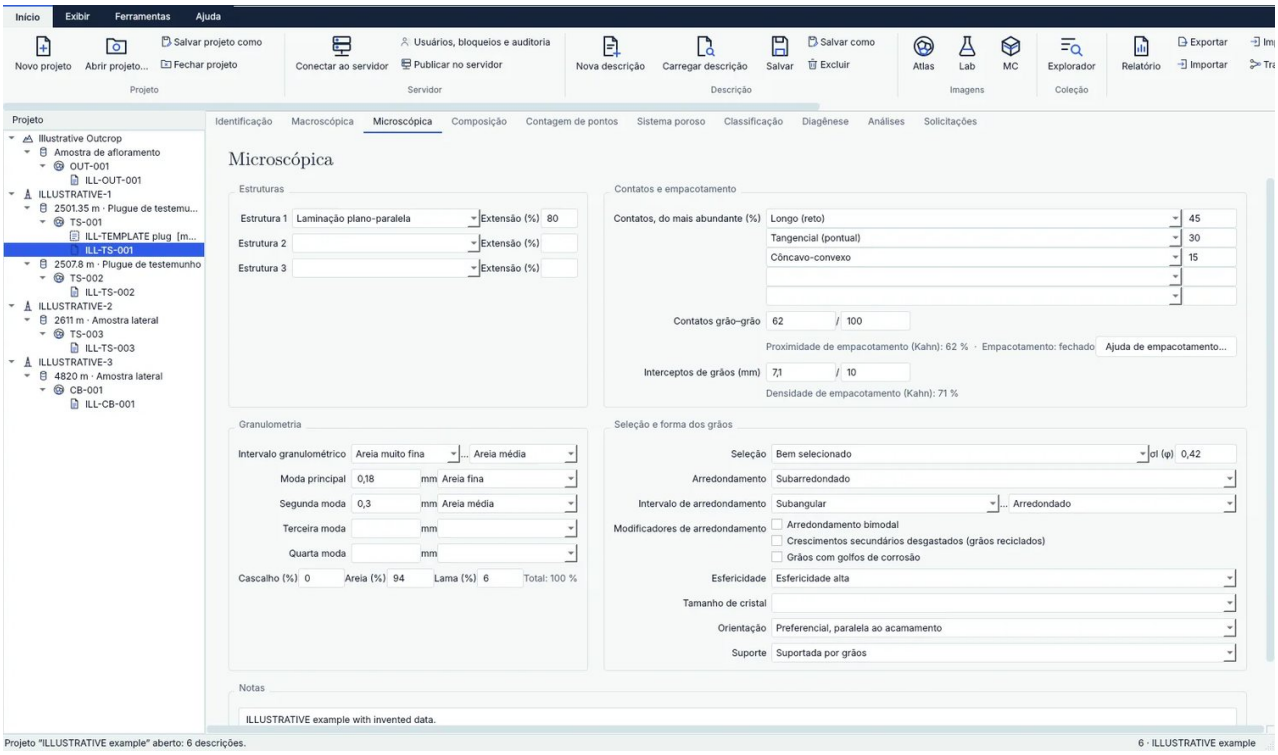
Limites e problemas comuns

- “O nome da descrição é obrigatório.” / “Já existe uma descrição chamada … neste projeto.”
- “Profundidade de topo (m) deve estar entre 0 e 9999,99 m.”
- “A profundidade de base (… m) é menor que a de topo (… m).”
- “No máximo três usos podem ser selecionados.” / “Um uso da descrição foi selecionado duas vezes.”
- Avisos (não erros): “Nenhum poço ou afloramento informado.”, “A lâmina não tem número.” A descrição é salva, mas as consultas por poço ou por lâmina não a encontrarão.

Descrição macroscópica e microscópica

Para que serve

A aba **Macroscópica** registra o que se vê na amostra de mão ou no testemunho: estruturas, textura, cor e trama. A aba **Microscópica** registra o que se vê na lâmina: estruturas, o intervalo granulométrico e as suas modas, seleção, forma dos grãos, trama, os contatos intergranulares e o empacotamento. O RockFace confere cada valor com a sua escala, e assim o texto e os números de uma descrição nunca discordam.



No programa: Descrição macroscópica e microscópica

Antes de começar

Uma descrição aberta (página Projetos e descrições). As listas vêm da base de conhecimento (página Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento)).

Passo a passo

Macroscópica

1. Abra a aba **Macroscópica**.

2. **Estruturas** — até três (**Estrutura 1–3**), cada uma com a sua **Extensão (%)** na amostra.
3. **Textura** — **Granulometria modal** (Udden–Wentworth), **Tamanho de cristal** (Folk 1962, para rochas cristalinas), **Seleção**, **Arredondamento** (Powers) e **Esfericidade**.
4. **Cor** — o **Código Munsell** (por exemplo `5YR 6/4` ou `N7`) e o **Nome da cor**.
5. **Trama** — **Orientação** e **Suporte**.
6. **Notas** e depois **Salvar** (Ctrl+S).

Microscópica

1. Abra a aba **Microscópica**.
2. **Estruturas** — até três, com a sua extensão.
3. **Granulometria**
   - **Intervalo granulométrico**: a classe **Mais fino** e a **Mais grosso**.
   - **Modas**: a **Moda principal** e até mais três (**Segunda**, **Terceira**, **Quarta moda**), cada uma como classe ou como tamanho em **mm**. Quando um tamanho é digitado, a sua classe é preenchida.
   - **Cascalho (%)**, **Areia (%)** e **Lama (%)**, com o total mostrado ao lado.
4. **Seleção e forma dos grãos** — **Seleção** como classe ou como **σI (φ)** (Folk & Ward 1957); **Arredondamento**, o **Intervalo de arredondamento** e os **Modificadores de arredondamento**; **Esfericidade**; **Tamanho de cristal**; **Orientação** e **Suporte**.
5. **Contatos e empacotamento**
   - **Contatos, do mais abundante (%)** — até cinco tipos de contato (pontual, longo, côncavo-convexo, suturado, flutuante) com a sua porcentagem.
   - Para o empacotamento de Kahn (1956): conte, ao longo de uma travessia, **Todos os contatos da travessia** dos grãos atravessados e quantos são **Contatos grão–grão**; o RockFace mostra a **Proximidade de empacotamento (Kahn)** e a sua classe (frouxo, normal, fechado). Meça os **Interceptos de grãos (mm)** e o **Comprimento da travessia (mm)** para a **Densidade de empacotamento (Kahn)**.
   - **Ajuda de empacotamento...** abre a ajuda visual das classes de empacotamento (página McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento).
6. **Notas** e depois **Salvar**.

Opções

Campo	Regra
Estruturas	No máximo três, sem repetir; uma extensão precisa de uma estrutura; 0–100 %.
Modas	No máximo quatro; a moda principal primeiro; cada uma dentro do intervalo granulométrico.
Intervalo granulométrico	O extremo mais fino primeiro.
σI (φ), tamanhos modais	Um número prevalece sobre a classe: quando discordam, a classe é atualizada, com uma mensagem.
Cascalho + areia + lama	Deve somar 100 % (salvo mesmo assim, com um aviso).
Contatos	No máximo cinco, sem repetir, somando no máximo 100 %.
Contatos grão–grão	Não mais que todos os contatos.

Como funciona

- A granulometria segue a escala de Udden–Wentworth (Wentworth 1922) com o φ de Krumbein (1934); a seleção, o desvio padrão gráfico inclusivo de Folk & Ward (1957); o arredondamento, as classes de Powers (1953); o tamanho de cristal, Folk (1962).
- "O número prevalece": um valor em milímetros ou em φ é a medida, e a classe é derivada dele.
- Proximidade de empacotamento P = contatos grão–grão ÷ todos os contatos × 100; densidade de empacotamento = intercepto total dos grãos ÷ comprimento da travessia × 100 (Kahn 1956). Classes: frouxo abaixo de 40, normal de 40 a 55, fechado acima de 55.

Campos e opções da tela — Macroscópica

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Estruturas

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Estrutura 1	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		
Extensão (%)	texto			

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Estrutura 2	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		
Estrutura 3	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		

Textura

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Granulometria modal	lista	Argila; Silte muito fino; Silte fino; Silte médio; Silte grosso; Areia muito fina; Areia fina; Areia média; Areia grossa; Areia muito grossa; Grânulo; Seixo; Bloco; Matacão		
Tamanho de cristal	lista	Afanocristalino; Muito finamente cristalino; Finamente cristalino; Medianamente cristalino; Grossamente cristalino; Muito grossamente cristalino; Extremamente grossamente cristalino		
Seleção	lista	Muito bem selecionado; Bem selecionado; Moderadamente bem selecionado; Moderadamente selecionado; Mal selecionado; Muito mal selecionado; Extremamente mal selecionado		
Arredondamento	lista	Muito angular; Angular; Subangular; Subarredondado; Arredondado; Bem arredondado		
Esfericidade	lista	Esfericidade alta; Esfericidade baixa		

Cor

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Código Munsell	texto	5YR 6/4 · N7		
Nome da cor	texto			

Trama

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Orientação	lista	Aleatória (sem orientação preferencial); Preferencial, paralela ao acamamento; Imbricada; Preferencial, oblíqua ao acamamento		
Suporte	lista	Suportada por grãos; Suportada pela matriz (lama); Cristalina (textura deposicional não reconhecível)		

Campos e opções da tela — Microscópica

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Estruturas

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Estrutura 1	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		
Extensão (%)	texto			

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Estrutura 2	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		
Estrutura 3	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		

Granulometria

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Intervalo granulométrico	lista	Argila; Silte muito fino; Silte fino; Silte médio; Silte grosso; Areia muito fina; Areia fina; Areia média; Areia grossa; Areia muito grossa; Grânulo; Seixo; Bloco; Matacão		
...	lista	Argila; Silte muito fino; Silte fino; Silte médio; Silte grosso; Areia muito fina; Areia fina; Areia média; Areia grossa; Areia muito grossa; Grânulo; Seixo; Bloco; Matacão		
Moda principal	texto			
mm	lista	Argila; Silte muito fino; Silte fino; Silte médio; Silte grosso; Areia muito fina; Areia fina; Areia média; Areia grossa; Areia muito grossa; Grânulo; Seixo; Bloco; Matacão		
Segunda moda	texto			
Terceira moda	texto			
Quarta moda	texto			
Cascalho (%)	texto			
Areia (%)	texto			
Lama (%)	texto			

Seleção e forma dos grãos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Seleção	lista	Muito bem selecionado; Bem selecionado; Moderadamente bem selecionado; Moderadamente selecionado; Mal selecionado; Muito mal selecionado; Extremamente mal selecionado		
σI (φ)	texto			
Arredondamento	lista	Muito angular; Angular; Subangular; Subarredondado; Arredondado; Bem arredondado		
Intervalo de arredondamento	lista	Muito angular; Angular; Subangular; Subarredondado; Arredondado; Bem arredondado		
...	lista	Muito angular; Angular; Subangular; Subarredondado; Arredondado; Bem arredondado		

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Arredondamento bimodal	caixa de marcação		desmarcada	
Crescimentos secundários desgastados (grãos reciclados)	caixa de marcação		desmarcada	
Grãos com golfos de corrosão	caixa de marcação		desmarcada	
Esfericidade	lista	Esfericidade alta; Esfericidade baixa		
Tamanho de cristal	lista	Afanocristalino; Muito finamente cristalino; Finamente cristalino; Medianamente cristalino; Grossamente cristalino; Muito grossamente cristalino; Extremamente grossamente cristalino		
Orientação	lista	Aleatória (sem orientação preferencial); Preferencial, paralela ao acamamento; Imbricada; Preferencial, oblíqua ao acamamento		
Suporte	lista	Suportada por grãos; Suportada pela matriz (lama); Cristalina (textura deposicional não reconhecível)		

Contatos e empacotamento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Contatos, do mais abundante (%)	lista	Grão flutuante (sem contato); Tangencial (pontual); Longo (reto); Côncavo-convexo; Suturado		
—	lista	Grão flutuante (sem contato); Tangencial (pontual); Longo (reto); Côncavo-convexo; Suturado		
Contatos grão–grão	texto			
/	texto			
Interceptos de grãos (mm)	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Ajuda de empacotamento…	Contatos e empacotamento	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
d.micro.sorting_phi = 0.62              # σI de Folk & Ward; a classe acompanha ao salvar
d.micro.grain_contacts, d.micro.total_contacts = 38, 80
print(d.micro.packing_proximity, d.micro.packing_class)       # 47.5 normal
d.macro.colour_code = "5Y 7/2"
d.save()                                # conferido exatamente como nos formulários
```

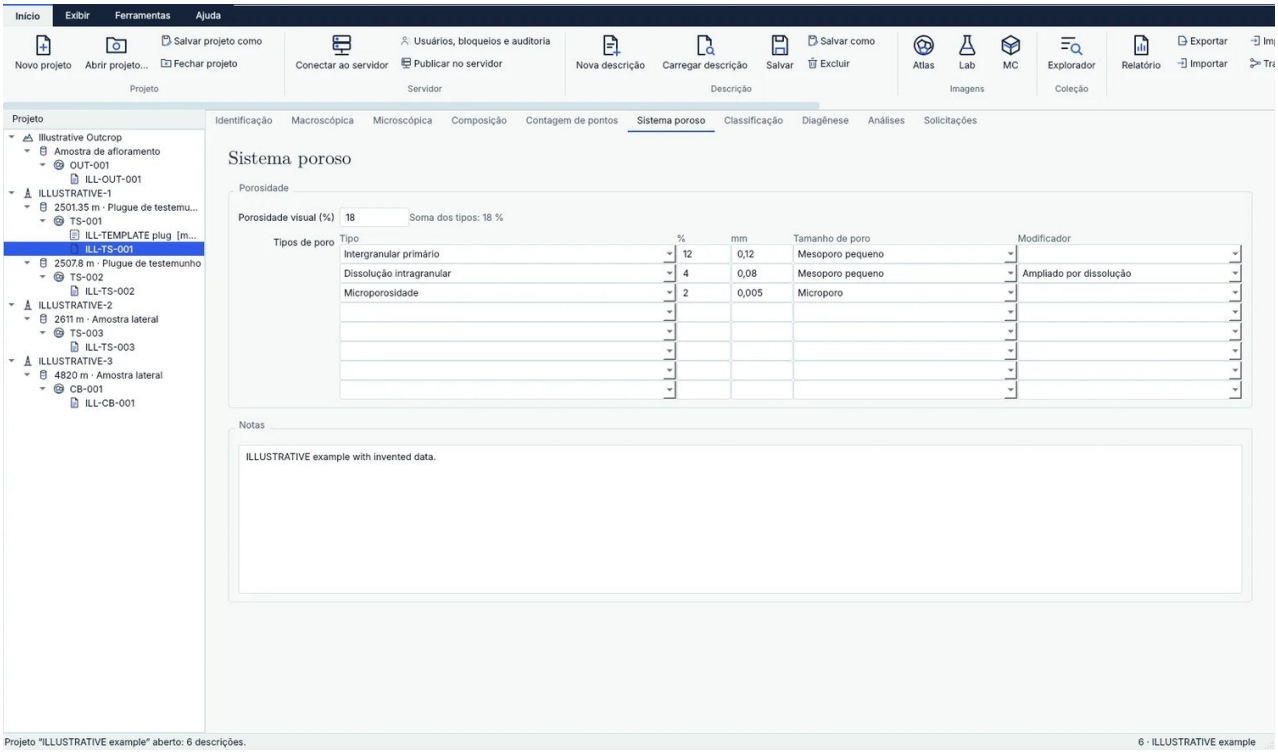
Limites e problemas comuns

- ""…" não está em notação Munsell (por exemplo 5YR 6/4 ou N7)."
- "Intervalo granulométrico: o primeiro extremo é maior que o segundo."
- "Foram dadas modas secundárias sem a moda principal." / "… está fora do intervalo indicado."
- "Granulometria modal: 0,3 corresponde a areia média; o número prevalece e a classe foi atualizada." — uma mensagem, não um erro.

Sistema poroso

Para que serve

A aba **Sistema poroso** registra a porosidade visual da lâmina e os tipos de poro que a compõem, cada um com a sua fração, tamanho e modificador. Os tipos de poro são os de Choquette & Pray (1970) para carbonatos e os das classificações de poros de arenitos, vindos da base de conhecimento.



No programa: Sistema poroso

Antes de começar

Uma descrição aberta. A porosidade da resina azul medida numa imagem (RockFace Lab) ou os pontos contados (aba Contagem de pontos) podem servir de porosidade visual.

Passo a passo

1. Abra a aba **Sistema poroso**.
2. **Porosidade** — digite a **Porosidade visual (%)**. A soma dos tipos é mostrada ao lado.
3. **Tipos de poro** — até oito linhas. Para cada uma:

- **Tipo** — os poros seletivos de trama de Choquette & Pray (interpartícula, intrapartícula, intercristalino, móldico, fenestral, de abrigo, de arcabouço de crescimento), os não seletivos de trama (fratura, canal, vugue, caverna) e os que podem ser uma coisa ou outra (brecha, perfuração, escavação, contração), e os poros de arenitos (intergranular primário e secundário, dissolução intragranular, agigantado, microporosidade);
- **%** — a sua fração do volume da rocha;
- **mm** — um tamanho típico, ou a classe de **Tamanho de poro** (a classe acompanha um tamanho digitado);
- **Modificador** — um modificador da base de conhecimento que se aplica a poros.

4. **Notas** e depois **Salvar** (Ctrl+S).

Opções

Campo	Regra
Porosidade visual	0–100 %.
Tipos de poro	No máximo oito, sem repetir; cada um 0–100 %.
Soma dos tipos	Comparada com a porosidade visual: mais ou menos que ela gera um aviso.

Como funciona

Os tipos de poro e os seus modificadores são termos do RockFace vindos da literatura publicada (Choquette & Pray 1970 para carbonatos; os tipos de poro de arenitos segundo Schmidt & McDonald 1979 e Pettijohn et al. 1987). As classes de tamanho de poro são os microporos (< 1/16 mm), mesoporos pequenos e grandes (até 4 mm) e megaporos pequenos e grandes (até 256 mm) de Choquette & Pray. Os tipos de poro contados como pontos na composição (tipo *poro*) são um registro à parte: o Sistema poroso é a síntese do petrógrafo.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Porosidade

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Porosidade visual (%)	texto			

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Modificador	lista	Interpartícula; Intrapartícula; Intercristalino; Móldico; Fenestral; De abrigo; De arcabouço de crescimento; Fratura; Canal; Vugue; Caverna; Brecha; Perfuração (boring); Escavação (burrow); Contração; Intergranular primário; Intergranular secundário (dissolução); Dissolução intragranular; Agigantado; Microporosidade		
—	lista	Microporo; Mesoporo pequeno; Mesoporo grande; Megaporo pequeno; Megaporo grande		
—	lista	Ampliado por dissolução; Reduzido por cimentação; Parcialmente preenchido; Revestido por betume		
—	lista	Interpartícula; Intrapartícula; Intercristalino; Móldico; Fenestral; De abrigo; De arcabouço de crescimento; Fratura; Canal; Vugue; Caverna; Brecha; Perfuração (boring); Escavação (burrow); Contração; Intergranular primário; Intergranular secundário (dissolução); Dissolução intragranular; Agigantado; Microporosidade		

Por script

```
from rockface.core import texture as tx
d = prj["TS-9"]
d.pores.total_porosity = 18.0
d.pores.pores = [tx.Pore("interparticle", 12.0, size_mm=0.15), tx.Pore("moldic", 6.0)]
d.save()
```

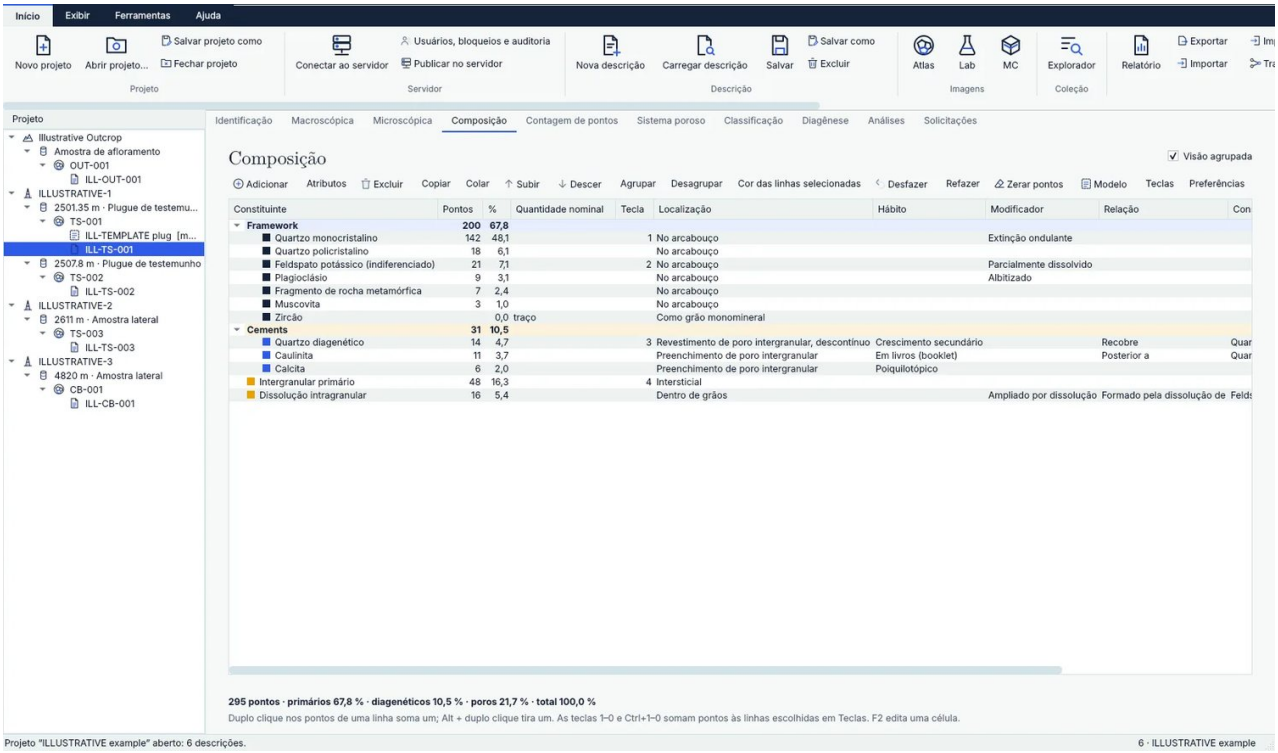
Limites e problemas comuns

- “Os tipos de poro somam ... %, mais que a porosidade visual (... %).” — um aviso: confira as frações.
- “... deve estar entre 0 e 100 %.”
- Um código de tipo de poro ou de modificador desconhecido (de um script ou de um arquivo antigo) é recusado com “Valor desconhecido ...”.

Composição

Para que serve

A aba **Composição** é a tabela do que forma a rocha: constituintes primários, constituintes diagenéticos e tipos de poro, cada um com os seus atributos (localização, hábito, modificador, relação paragenética) e a sua quantidade — pontos contados, uma porcentagem manual ou uma estimativa visual. Totais, classificações, a interpretação diagenética, relatórios e consultas são todos calculados a partir dela.



No programa: Composição

Antes de começar

Uma descrição aberta. Os constituintes e atributos vêm da base de conhecimento (página Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento)).

Passo a passo

Acrescentar linhas

1. Abra a aba **Composição**.

2. **Adicionar...** (Ins). No diálogo **Linha de composição**, escolha o **Constituinte** nas listas agrupadas (constituintes primários, constituintes diagenéticos, poros); digite no filtro para achá-lo em qualquer idioma.
3. Dê os atributos que o seu tipo admite:
   - primário — **Localização**, **Modificador**;
   - diagenético — **Hábito**, **Localização**, **Modificador**, **Relação** (paragenética), **Constituinte relacionado** e **Sua localização**;
   - poro — **Localização**, **Modificador**, **Relação**, **Constituinte relacionado**.
4. Dê a quantidade, uma destas:
   - **Pontos** — pontos contados;
   - **% manual** — uma porcentagem medida de outra forma;
   - **Quantidade nominal** — uma estimativa visual nos degraus dos gráficos de comparação (traço, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 %).
5. **Observação** — uma nota sobre esta linha. **OK**.

O mesmo constituinte pode aparecer em várias linhas com atributos diferentes (por exemplo, calcita como cimento poiquilotópico intergranular e como substituição de feldspato).

Contar por cliques e teclas

- Um **duplo clique** na célula de Pontos de uma linha acrescenta um ponto; **Alt + duplo clique** tira um.
- **Teclas...** atribui linhas às teclas 1–0 e Ctrl+1–0 (vinte teclas): apertar uma tecla soma um ponto à sua linha.
- A linha abaixo da tabela mostra os pontos e as frações: "... pontos · primários ... % · diagenéticos ... % · poros ... % · total ... %".
- **Zerar pontos** põe todas as contagens em zero e mantém as linhas.

Para contar sobre a imagem da lâmina, guardando a posição de cada ponto, use a aba **Contagem de pontos** (página Contagem de pontos).

Editar a tabela

Botão	Tecla	Faz
Atributos...	Enter	Edita a linha selecionada. F2 edita uma célula só.
Excluir	Del	Exclui as linhas selecionadas.
Copiar, Colar	Ctrl+C, Ctrl+V	Copia linhas, também para outra descrição.
Subir, Descer	Ctrl+↑, Ctrl+↓	Move as linhas selecionadas.
Agrupar, Desagrupar	Ctrl+G, Ctrl+U	Reúne linhas sob um grupo com nome, ou desfaz; **Visão agrupada** mostra os grupos.
Cor das linhas selecionadas...		Uma cor para as linhas (usada também na contagem de pontos e nos relatórios).
Desfazer, Refazer	Ctrl+Z, Ctrl+Y	Toda mudança da tabela.
Modelo...		Carrega a composição de um modelo: substituir as linhas, ou acrescentar as que faltam.
Preferências...		**Duplos cliques por ponto** e **Lembrar de salvar a cada** N pontos.

Salvar (Ctrl+S) ao terminar; o lembrete aparece depois do número de pontos definido nas preferências.

Opções

Opção	O que muda
Duplos cliques por ponto	Quantos duplos cliques fazem um ponto (pelo menos 1).
Lembrar de salvar a cada	Um lembrete na barra de status depois de N pontos (0 = nunca).
Visão agrupada	Linhas sob os seus grupos, ou como uma lista só.

Como funciona

- As linhas com % manual ou quantidade nominal mantêm esse valor (“linhas fixas”); as linhas contadas dividem o que sobra, 100 − fixas, na proporção dos seus pontos. Sem nenhum ponto contado, as porcentagens são só os valores fixos. Uma linha com pontos e uma % conta pelos pontos (com um aviso).
- Os degraus nominais seguem os gráficos de comparação de Terry & Chilingar (1955); um traço conta como 0 %.
- Os atributos que um constituinte pode receber vêm da base de conhecimento (“Aplica-se a”), e por isso um hábito nunca é dado a um grão primário.

Exemplos práticos

Um arenito com cimentação e dissolução. Linhas típicas de um arenito médio, com as quantidades de uma contagem de 300 pontos (ILUSTRATIVO):

Linha	Tipo	Atributos	Pontos
Quartzo monocristalino	primário	No arcabouço	132
Feldspato potássico (indiferenciado)	primário	No arcabouço	31
Quartzo diagenético	diagenético	Crescimento secundário; Recobre quartzo monocristalino	18
Calcita	diagenético	Poiquilotópico; Preenchimento de poro intergranular	42
Calcita	diagenético	Substituição; relacionada ao feldspato potássico	9
Intergranular primário	poro	—	51
Dissolução intragranular	poro	Formado pela dissolução de feldspato potássico	17

A calcita aparece em duas linhas: como cimento e como substituição. Na composição original, os 9 pontos da substituição e os 17 da dissolução voltam ao feldspato (que passa de 31 para 57 pontos): é assim que o Petro classifica a rocha como ela era antes da diagênese.

Estimar sem contar. Numa descrição rápida, use **Quantidade nominal**: traço, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ou 50 %, nos degraus dos gráficos de comparação visual (Terry & Chilingar 1955). As linhas contadas dividem entre si o que sobra de 100 %.

Copiar de uma descrição para outra. Selecione as linhas (Shift ou Ctrl), **Copiar** (Ctrl+C), abra a outra descrição e **Colar** (Ctrl+V). Atributos e cores vêm junto; os pontos, não.

Dicas

> **Dica: Modelo...** carrega a composição de uma descrição-modelo: crie um modelo por tipo de rocha do projeto (arenito, carbonato, misto) com as linhas mais comuns já com os atributos, e cada nova descrição começa pronta para contar.

> **Dica:** dê teclas (1–0 e Ctrl+1–0) às vinte linhas mais frequentes. Contar com o teclado, sem tirar os olhos do microscópio, é o jeito mais rápido.

> **Dica:** os grupos (Ctrl+G) organizam a tabela — "Cimentos", "Grãos carbonáticos" — e aparecem nos relatórios.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Visão agrupada	caixa de marcação		marcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Adicionar	—	Adicionar... (Ins)
Atributos	—	Atributos... (Return)
Excluir	—	Excluir (Del)
Copiar	—	Copiar (Ctrl+C)
Colar	—	Colar (Ctrl+V)
Subir	—	Subir (Ctrl+Up)
Descer	—	Descer (Ctrl+Down)
Agrupar	—	Agrupar (Ctrl+G)
Desagrupar	—	Desagrupar (Ctrl+U)
Cor das linhas selecionadas	—	Cor das linhas selecionadas
Desfazer	—	Desfazer (Ctrl+Z)
Refazer	—	Refazer (Ctrl+Y)
Zerar pontos	—	Zerar pontos
Modelo	—	Modelo
Teclas	—	Teclas
Preferências	—	Preferências

Por script

```
d = prj["TS-9"]
d.add_line("quartz_mono", points=112, location="framework")
d.add_line("calcite_dia", points=24, habit="poikilotopic", location="ig_pore_filling")
d.add_line("kaolinite", nominal="3", habit="booklet", location="intragranular_replacive",
           relation="replaces", related="k_feldspar")
for line in d.lines():
    print(line["constituent"], round(line["share"], 2))      # quartz_mono 79.88, calcite_dia 17.12,
    ↪  kaolinite 3.0
d.save()
```

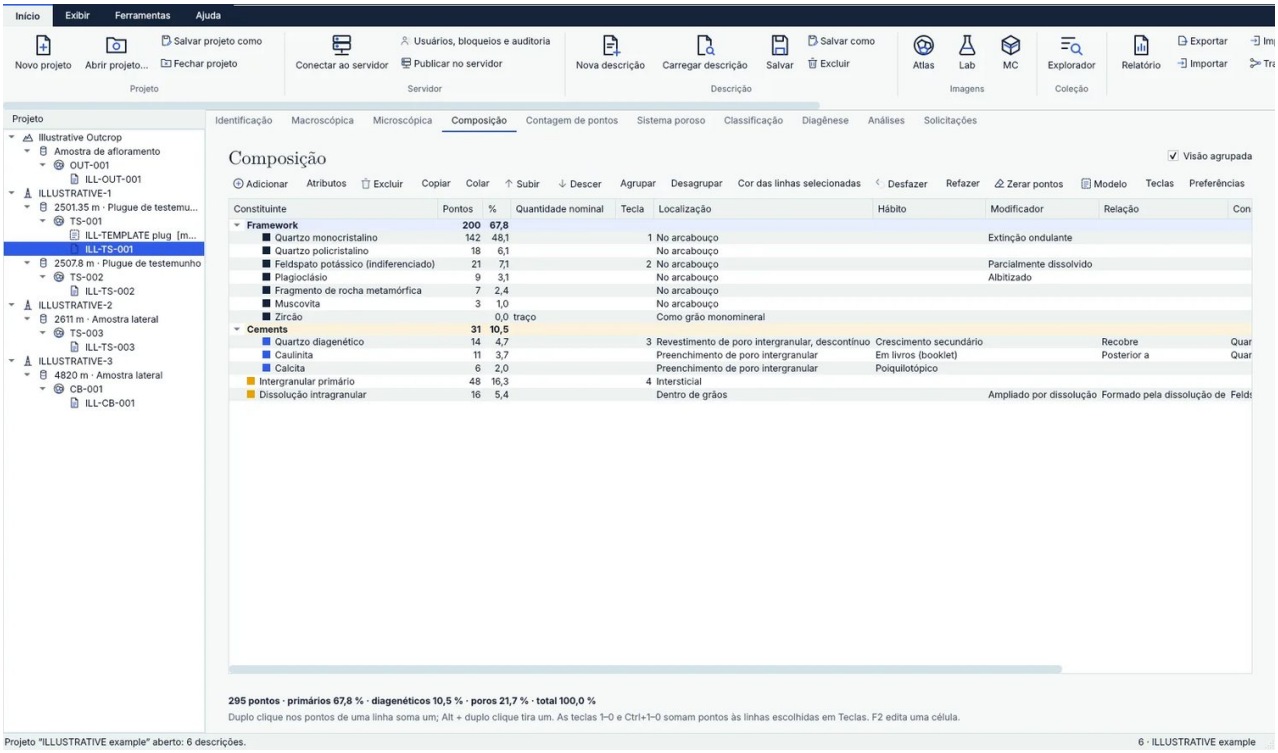
Limites e problemas comuns

- “… não se aplica a …”: um atributo que o tipo do constituinte não admite.
- “… aparece duas vezes com os mesmos atributos (veja a linha …)”: junte as duas linhas.
- “As porcentagens manuais e nominais somam … %, mais de 100 %.”
- “…: sem localização.” — um aviso para constituintes diagenéticos.
- “Foi dada a localização do constituinte relacionado sem o constituinte.”

Cor das linhas selecionadas (composição)

Para que serve

O Counterledge deixa o petrógrafo colorir linhas da tabela de composição para achá-las rápido durante a contagem. No RockFace, as linhas selecionadas recebem uma cor pelo seu grupo.



No programa: Cor das linhas selecionadas (composição)

Passo a passo

1. **Petro → Composição**: selecione uma ou mais linhas.
2. **Cor das linhas selecionadas...** e escolha a cor.

Como funciona

As linhas passam a compartilhar um grupo (o que já compartilham, ou um novo) e a cor do grupo as pinta; desagrupar a remove. A cor é salva com a composição.

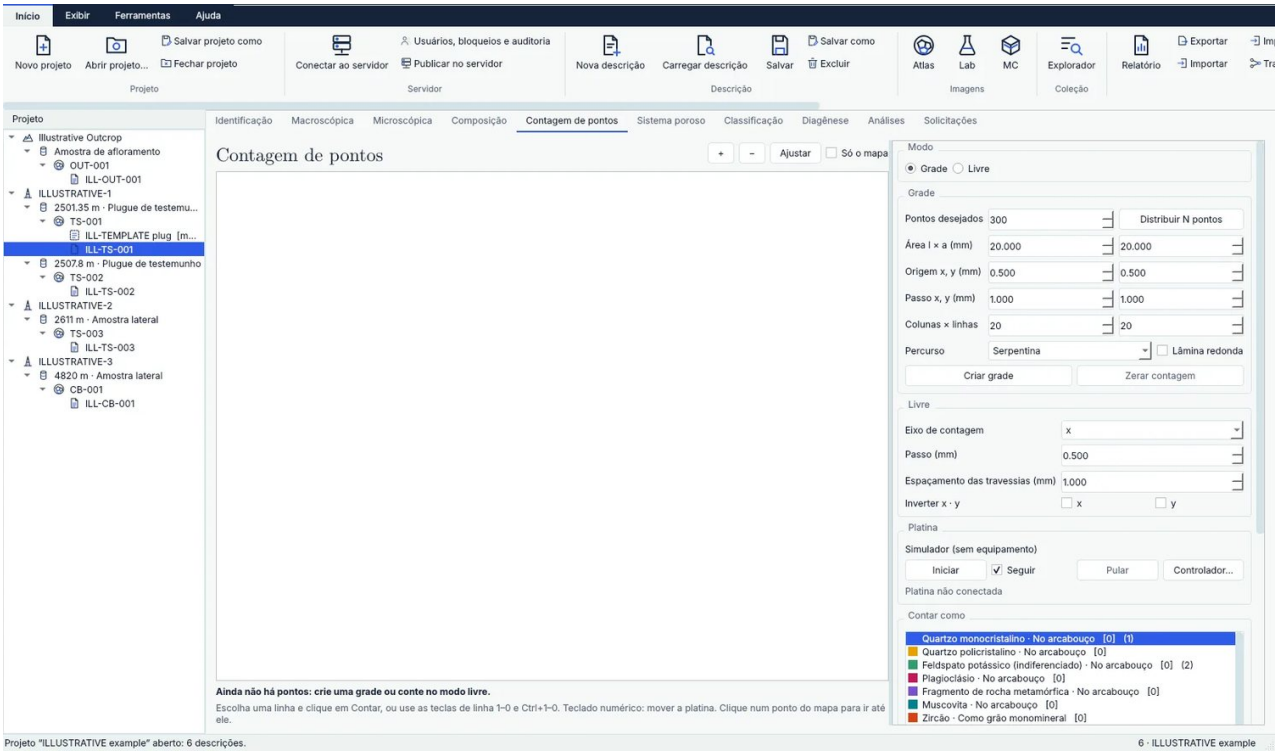
Por script

```
d = prj["ILL-TS-001"]; d.composition.groups   # {"g1": {"name": …, "colour": "#123456"}}
```

Contagem de pontos

Para que serve

A aba **Contagem de pontos** conta a composição numa grade de pontos sobre a lâmina — por exemplo 300 pontos — na imagem da lâmina ou com uma platina motorizada. Cada ponto guarda a sua posição em milímetros no sistema da lâmina: uma recontagem cai nos mesmos pontos, qualquer ponto contado pode ser revisitado, e o mapa dos pontos contados mostra a composição da lâmina. As contagens preenchem a coluna Pontos da composição.



No programa: Contagem de pontos

Antes de começar

- Uma descrição com as suas linhas de composição (página Composição): você conta *como* uma das linhas.
- Salva pelo menos uma vez: a partir daí cada ponto contado é gravado no projeto na hora, e nenhum ponto se perde ("Salve a descrição para guardar a contagem...").
- Opcional: uma imagem da lâmina (**Imagem da lâmina...**), ou a imagem da lâmina inteira do RockFace Atlas.

Passo a passo

A grade

1. Abra a aba **Contagem de pontos**. Deixe o **Modo** em **Grade**.
2. Ou digite os **Pontos desejados** (por exemplo 300) e a **Área l × a (mm)** e clique em **Distribuir N pontos**, ou dê a grade você mesmo: **Origem x, y (mm)**, **Passo x, y (mm)** e **Colunas × linhas**.
3. **Percurso**: **Serpentina** (vai e volta) ou **Linha a linha**. Marque **Lâmina redonda** para ficar só com os pontos dentro de uma lâmina redonda.
4. **Criar grade**. O mapa à esquerda mostra os pontos.

A imagem da lâmina

1. **Imagem da lâmina...** carrega uma foto da lâmina; em **Imagem e calibração** dê o seu **µm por pixel** e a **Origem da imagem x, y (px)** (o pixel em 0, 0 mm).
2. Os pontos são desenhados sobre a imagem. Sem imagem, os pontos são desenhados sozinhos.

Contar

1. **Iniciar** vai ao primeiro ponto. Com **Seguir** ligado, cada contagem passa ao próximo ponto ainda não contado.
2. Escolha a linha em **Contar como** e clique em **Contar**, ou aperte a tecla da linha (1–0 e Ctrl+1–0, definidas em **Teclas...** da aba Composição).
3. **Pular** salta um ponto (na resina fora da lâmina, num buraco...); **Descontar** desfaz a contagem do ponto atual; **Voltar** volta ao ponto anterior.
4. **Observação no ponto** e **Imagens no ponto...** guardam uma nota e fotos do ponto sob a cruz.
5. O contador mostra "N de M pontos contados"; os pontos da composição acompanham na hora.

Navegar

- Clique num ponto do mapa para ir até ele; **Ir ao ponto...** pelo número.
- **Ajustar**, **Aproximar**, **Afastar**, a roda do mouse; **Só o mapa** esconde o painel.
- O percurso seguido, o ponto atual e a posição da platina são desenhados no mapa, com os pontos contados na cor da sua linha.

Com uma platina motorizada (modo livre)

1. Escolha a **Platina** (**Simulador (sem equipamento)** para praticar) e clique em **Controlador...** para movê-la com o teclado numérico: 8, 2, 4, 6 e as diagonais 7, 9, 1, 3.
2. **Modo → Livre**: dê o **Eixo de contagem**, o **Passo (mm)**, o **Espaçamento das travessias (mm)** e **Inverter x · y** para uma platina montada ao contrário. Cada contagem move a platina um passo; no fim da área ela passa à próxima travessia.

Coordenadas

- **Coordenadas...** lista os pontos contados como cada constituinte, com x e y em mm; **Exportar CSV...** grava-os.
- **Importar pontos...** lê pontos de um arquivo CSV (x, y e o rótulo da linha), em mm ou em pixels com o seu tamanho.
- **Zerar contagem** esquece todos os pontos contados e mantém a grade.

Opções

Campo	O que muda
Pontos desejados, Área	Distribuir N pontos: passos quadrados sobre a área, exatamente N pontos.
Percurso	Serpentina ou linha a linha.
Lâmina redonda	Só os pontos dentro da elipse inscrita na área da grade.
Seguir	Ir ao próximo ponto não contado depois de cada contagem.
Eixo de contagem, Passo, Espaçamento das travessias	Modo livre com platina.

Como funciona

Os mesmos parâmetros de grade sempre dão os mesmos pontos (pedido L10: posições nunca perdidas, reprodutíveis). A grade não pode ser mudada quando já há pontos contados ("Já há ... pontos contados: a grade é mantida"); zere a contagem antes. As linhas de composição que a contagem usa recebem exatamente o número de pontos contados como elas; as outras linhas mantêm os seus pontos. Os pontos contados aparecem também no RockFace Atlas, sobre a imagem da lâmina inteira, e nas figuras da lâmina.

Exemplos práticos

300 pontos numa lâmina de 46 × 27 mm. **Pontos desejados** = 300, **Área l × a (mm)** = 40 × 22 (a área útil, sem a borda), **Distribuir N pontos**: o RockFace calcula o passo (cerca de 1,7 mm, a raiz de 40 × 22 / 300) e uma grade de cerca de 300 pontos que cobre a área por igual. **Criar grade**. A contagem pode ser feita em várias sessões: cada ponto fica gravado.

Recontar para conferir. Outro petrógrafo abre a mesma descrição (ou uma cópia, **Salvar como...**), **Zerar contagem** e conta de novo: os pontos são exatamente os mesmos, porque a grade está em milímetros na lâmina. A diferença entre as duas contagens mede a reprodutibilidade.

Voltar a um grão no microscópio eletrônico. **Coordenadas...** → escolha a linha "Quartzo diagenético" → **Exportar CSV...**: a lista de x, y em mm dos grãos de crescimento de quartzo. Com as marcas fiduciais da lâmina calibradas no Atlas, as mesmas coordenadas viram as do instrumento.

Platina motorizada. **Platina** = **Simulador (sem equipamento)** para treinar: **Modo** → **Livre**, **Eixo de contagem** x, **Passo (mm)** 0,5, **Espaçamento das travessias (mm)** 1,5. Cada contagem move a platina meio milímetro; no fim da área ela passa à próxima travessia, como numa platina real.

Dicas

> **Dica:** antes de começar, carregue a **Imagem da lâmina...** e confira a calibração (**µm por pixel** e **Origem da imagem**). Com a imagem, você vê onde está cada ponto e quais já contou, na cor da sua linha.

> **Dica:** **Pular** é para pontos que não são rocha (resina, bolha, borda). Eles não entram em nenhuma linha e não contam no total.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Modo

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Grade	opção		marcada	
Livre	opção		desmarcada	

Grade

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pontos desejados	número inteiro	1 a 100000	300	
Área l × a (mm)	número	0 a 1e+06	20	
Origem x, y (mm)	número	0 a 1e+06	0,5	
Passo x, y (mm)	número	0,001 a 1e+06	1	
Colunas × linhas	número inteiro	1 a 2000	20	
Percurso	lista	Serpentina; Linha a linha	Serpentina	
Lâmina redonda	caixa de marcação		desmarcada	

Livre

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Eixo de contagem	lista	x; y	x	
Passo (mm)	número	0,001 a 1e+06	0,5	
Espaçamento das travessias (mm)	número	0,001 a 1e+06	1	
x	caixa de marcação		desmarcada	
y	caixa de marcação		desmarcada	

Platina

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Seguir	caixa de marcação		marcada	

Contar como

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Observação no ponto	texto			

Imagem e calibração

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
µm por pixel	número	0,0001 a 1e+06	1	
Origem da imagem x, y (px)	número	-1e+07 a 1e+06	0	
Imagem e calibração	caixa de marcação		marcada	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Só o mapa	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Distribuir N pontos	Grade	
Criar grade	Grade	
Zerar contagem	Grade	
Iniciar	Platina	
Pular	Platina	
Controlador...	Platina	
Contar	Contar como	
Descontar	Contar como	
Voltar	Contar como	
Ir ao ponto...	Contar como	
Imagens no ponto...	Contar como	
Coordenadas...	Contar como	
Importar pontos...	Contar como	
Imagem da lâmina...	Imagem e calibração	
+	—	Aproximar
−	—	Afastar
Ajustar	—	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
q = d.add_line("quartz_mono")
c = d.add_line("calcite_dia", habit="poikilotopic", location="ig_pore_filling")
d.count.set_grid(rf.ct.grid_for(300, 20.0, 30.0))       # 300 pontos numa área de 20 × 30 mm
d.count.assign(q.uid)                                    # o ponto atual contado como quartzo; passa ao
↪ seguinte
d.count.assign(c.uid)
rf.ct.sync_points(d.composition, d.count)               # os pontos da composição acompanham a contagem
d.save()
print(d.count.counted, d.count.coordinates_by_line())
```

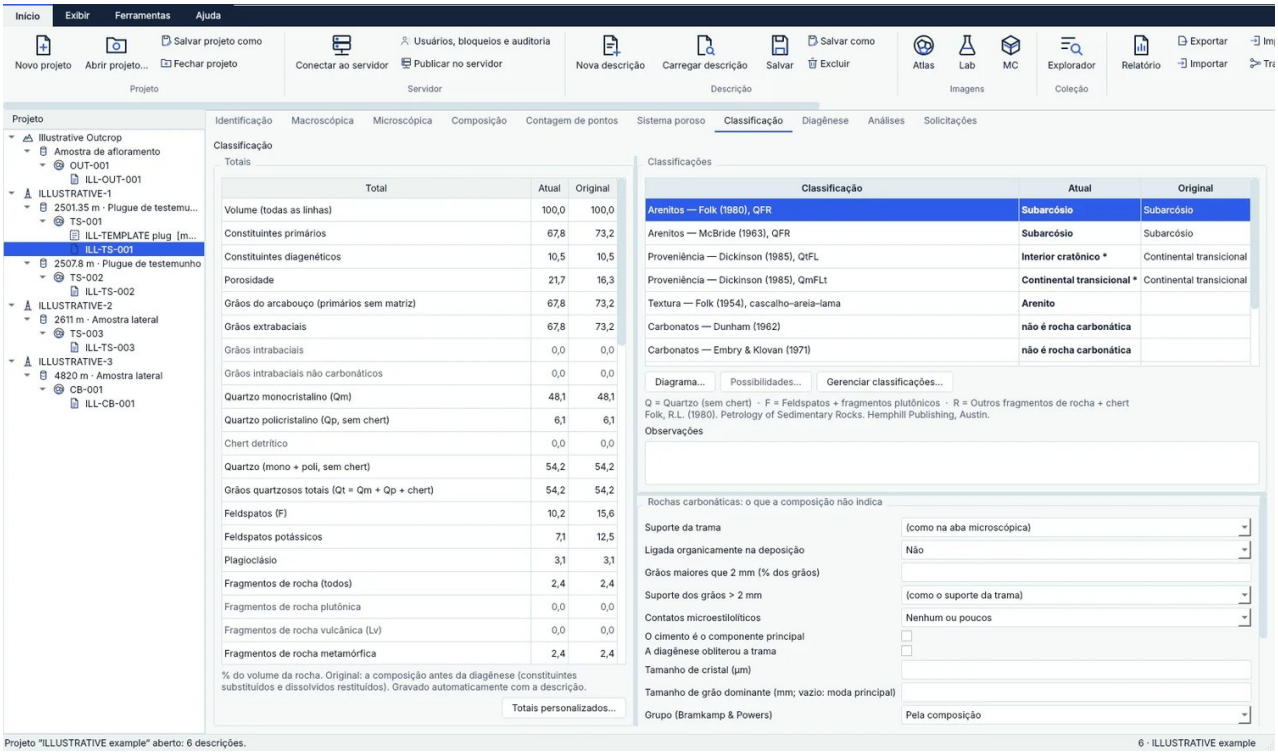
Limites e problemas comuns

- “Ainda não há pontos: crie uma grade ou conte no modo livre.”
- “Todos os pontos estão contados ou pulados.” — a contagem está completa.
- O RockFace traz o simulador de platina; uma platina motorizada de um dado fabricante precisa do seu driver, escrito sobre a interface `Stage` de `rockface.core.counting` (por exemplo como plug-in).

Totais

Para que serve

Um **total** soma as linhas da composição de um tipo: todo o quartzo, os feldspatos, o cimento intergranular, a porosidade de dissolução, os bioclastos... O RockFace tem 50 totais embutidos e as medidas de compactação IGV, COPL, CEPL e ICOMPACT, calculados sobre a composição atual e sobre a **original** (antes da diagênese). Um projeto pode acrescentar os seus próprios totais. As classificações, figuras, consultas e curvas LAS os usam.



No programa: Totais

Antes de começar

Uma descrição com a sua composição (página Composição).

Passo a passo

Ler os totais

1. Abra a aba **Classificação**. A tabela **Totais** fica à esquerda.
2. Cada linha dá um total em % do volume da rocha, em duas colunas:

- **Atual** — da composição como descrita;
- **Original** — da composição antes da diagênese: a fração de cada linha de substituição ou de dissolução volta ao constituinte que ela substituiu ou dissolveu.

3. Os totais são gravados automaticamente com a descrição: não há botão a apertar.

Um total personalizado

1. **Totais personalizados...** abre **Totais personalizados do projeto**.
2. **Nova** e dê ao total um **Código** e um nome.
3. Acrescente **Condições**: uma linha é escolhida quando corresponde a todas as colunas de uma condição — tipo, grupo, constituinte, localização, hábito, modificador, relação. Clique duas vezes numa célula para escolher códigos: marcado significa *incluir*, parcialmente marcado significa *excluir*; uma célula vazia (*qualquer*) aceita tudo. **Adicionar condição**, **Remover condição**.
4. **Nesta descrição: ...** % mostra o resultado na hora.
5. **OK**. O total aparece, marcado *personalizado*, em todas as descrições do projeto.

Opções

Os totais embutidos incluem:

Grupo	Totais
Rocha toda	volume, primários, diagenéticos, porosidade, grãos do arcabouço
Origem	extrabaciais, intrabaciais, intrabaciais não carbonáticos (Zuffa 1980)
Proveniência	Qm, Qp, chert, quartzo, Qt, feldspatos, feldspatos potássicos, plagioclásio, fragmentos de rocha por tipo, L, Lt (Dickinson 1985)
Outros	micas, minerais pesados, matriz, matriz deposicional
Carbonatos	grãos não esqueletais, bioclastos, constituintes do pré-sal, aloquímicos, lama carbonática, dolomita, carbonatos, evaporitos
Diagênese	cimentos (todos, intergranular, silicoso, carbonático, argiloso, de sulfatos), feldspato diagenético, substitutivos, deslocantes
Poros	intergranular, intragranular e móldica, de dissolução, de fratura, microporosidade
Compactação	IGV, COPL, CEPL, ICOMPACT

Como funciona

- Um total soma as porcentagens das linhas escolhidas por qualquer das suas condições.
- IGV = porosidade intergranular + cimento intergranular + matriz deposicional (Paxton et al. 2002).
- COPL = Pi − ((100 − Pi) × IGV) / (100 − IGV) e CEPL = (Pi − COPL) × C / IGV, com Pi = 40 % (Lundegard 1992); ICOMPACT = COPL / (COPL + CEPL) (Ehrenberg 1995).
- A lista de todos os totais, com as suas condições e fontes, está em `docs/NOMENCLATURE.md` do código-fonte.

Exemplos práticos

IGV e compactação. Na tabela de totais, **IGV** (volume intergranular, Paxton et al. 2002) é a soma da porosidade intergranular, dos cimentos intergranulares e da matriz deposicional. Com IGV = 28 % e o cimento intergranular = 14 %, o RockFace calcula **COPL** e **CEPL** (Lundegard 1992) e o **ICOMPACT** (Ehrenberg 1995): a perda de porosidade por compactação e por cimentação e qual delas dominou.

Um total da equipe: "feldspato total". Totais personalizados... → Nova: código `feld_total`, nome "Feldspato total". **Adicionar condição**: grupo = feldspato (qualquer tipo, qualquer localização). Outra condição: constituinte = feldspato potássico diagenético. **Nesta descrição: ... %** mostra o resultado. **OK**: o total aparece em todas as descrições do projeto, nos relatórios, no Explorer e na exportação LAS.

Dicas

> **Dica:** compare as colunas **Atual** e **Original**: a diferença mostra quanto a diagênese mudou a rocha — feldspato dissolvido, grãos substituídos, porosidade criada.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Rochas carbonáticas: o que a composição não indica

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Suporte da trama	lista	(como na aba microscópica); Suportada por grãos; Suportada pela matriz (lama); Cristalina (textura deposicional não reconhecível)	(como na aba microscópica)	
Ligada organicamente na deposição	lista	Não; Sim, modo desconhecido; Sim, organismos anteparos; Sim, organismos incrustantes que ligam; Sim, arcabouço rígido	Não	
Grãos maiores que 2 mm (% dos grãos)	texto			
Suporte dos grãos > 2 mm	lista	(como o suporte da trama); Suportada pelos grãos > 2 mm; Grãos > 2 mm flutuam na matriz	(como o suporte da trama)	
Contatos microestilolíticos	lista	Nenhum ou poucos; Muitos contatos; A maioria dos contatos	Nenhum ou poucos	
Tamanho de cristal (µm)	texto			
Tamanho de grão dominante (mm; vazio: moda principal)	texto			

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Grupo (Bramkamp Powers)	lista	Pela composição; 1 — calcário fino; 2 — calcário calcarenítico; 3 — calcarenito; 5 — carbonato clástico grosso	Pela composição	
Textura original (Bramkamp Powers)	lista	Não indicada; Não alterada visivelmente; Moderadamente alterada; Fortemente alterada (ainda reconhecível); Obliterada	Não indicada	
Dolomita (% dos sólidos; vazio: composição)	texto			
Porosidade visual (Bramkamp Powers)	lista	Não indicada; A — porosa ou pouco cimentada; B — compacta ou moderadamente cimentada; C — densa ou fortemente cimentada	Não indicada	Bramkamp Powers (1958): A — porosidade normal: grandes espaços entre grãos ou cristais, facilmente visíveis na lupa binocular ou de mão; uma gota de água é absorvida logo por um calcário fino gizoso (chalky). B — porosidade limitada: espaços em parte preenchidos por matriz ou cimento, alguns poros visíveis; a água é absorvida bem mais devagar. C — porosidade desprezível: quase todo o espaço entre grãos preenchido por cimento ou matriz; calcários densos, litográficos, de fratura conchoidal.
Alterada por (Bramkamp Powers)	lista	Recristalização ou dolomita (pela dolomita); Anidrita (A); Sílica (S); Mudanças pouco compreendidas (X)	Recristalização ou dolomita (pela dolomita)	
Fácies (Bramkamp Powers)	lista	Pela composição; Carbonática; Impura (argila e silte até 50 %); Arenosa (grãos detríticos até 50 %); Impura e arenosa; Marga (pouco endurecida)	Pela composição	

Tipo especial de rocha (Bramkamp Powers)	lista	Nenhum; 14AX / 14BX — calcário fino com pequenos vazios visíveis; 31BX — vazios no lugar dos oólitos; 51BX — vazios no lugar dos fragmentos	Nenhum

Classificações

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Classificação, Atual, Original		
Observações	texto longo			

Totais

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Total, Atual, Original		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Diagrama…	Classificações	
Possibilidades…	Classificações	
Gerenciar classificações…	Classificações	
Totais personalizados…	Totais	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
t = d.totals()                        # todos os totais em % da rocha
print(t["qt"], t["intergranular_cement"], t["igv"], d.totals(original=True)["feldspar"])
prj.add_total("kaolinite_all", "Caulinita (toda)", rf.Selector(constituents=["kaolinite"]))
rows = prj.table(totals=["volume", "igv", "kaolinite_all"])
prj.to_csv("totais.csv", rows)
```

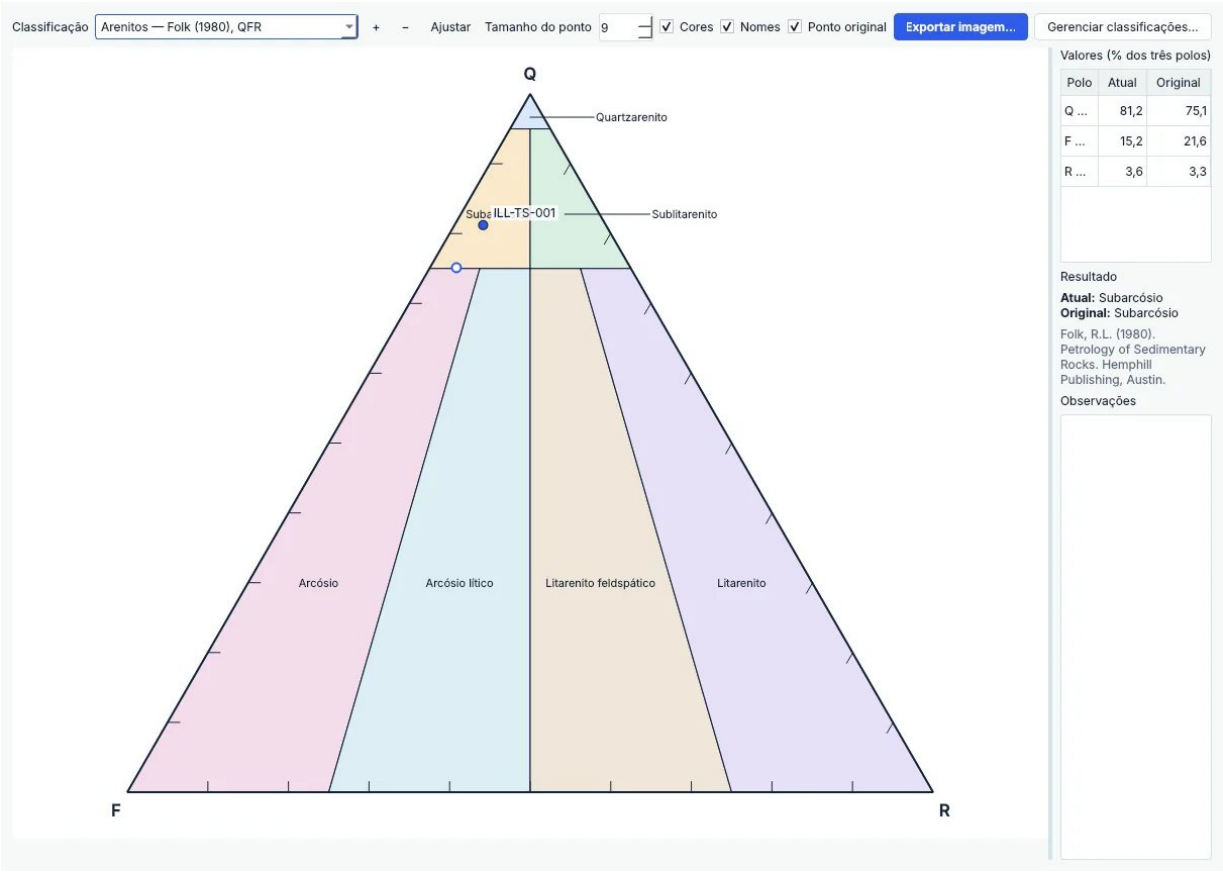
Limites e problemas comuns

- Um total personalizado com um código já usado é recusado.
- IGV, COPL e CEPL foram definidos para arenitos; o RockFace os calcula para qualquer rocha, então leia-os com cuidado em carbonatos.
- A composição original só é tão boa quanto as relações paragenéticas dadas na composição (substitui, dissolução de…).

Classificações e diagramas ternários

Para que serve

A aba **Classificação** dá nome à rocha: arenitos por Folk (1980) e McBride (1963), proveniência por Dickinson (QtFL e QmFLt), textura pelas classes cascalho–areia–lama de Folk, carbonatos por Dunham, Embry & Klovan, Wright, Grabau e Bramkamp & Powers. Cada classificação é calculada a partir da composição, sobre a composição atual e a original, e as ternárias são desenhadas numa janela de diagrama. Um projeto pode acrescentar as suas próprias classificações ternárias.



No programa: Classificações e diagramas ternários

Antes de começar

- Uma descrição com a sua composição (e, para a textura, as % de cascalho, areia e lama da aba Microscópica).
- Para carbonatos: os dados de rochas carbonáticas que a composição não dá (abaixo).

Passo a passo

Ler as classificações

1. Abra a aba **Classificação**. **Classificações** lista cada classificação com o seu resultado **Atual** e **Original**.
2. "sem dados" quer dizer que a composição não tem o que a classificação precisa; "fora dos campos", que o ponto cai fora de todos os campos; "Perto do limite com: …", que ele fica dentro da tolerância de outro campo.
3. **Observações** — uma nota sobre a classificação.

O diagrama ternário

1. Selecione uma classificação ternária e clique em **Diagrama…**.
2. A janela **Diagrama ternário** mostra os campos, o ponto da descrição e, com **Ponto original**, o ponto da composição original.
3. **Valores (% dos três polos)** dá cada **Polo** e o **Resultado**; **Sob o cursor** nomeia o campo sob o mouse.
4. **Ajustar**, **Aproximar**, **Afastar**; **Tamanho do ponto**; **Cores** (campos coloridos ou não); **Nomes** (nomes dos campos ligados ou desligados).
5. **Exportar imagem…** grava o diagrama em PNG ou SVG.

Rochas carbonáticas

1. Quando os carbonatos passam de metade dos sólidos, preencha **Rochas carbonáticas: o que a composição não indica**:
   - **Suporte da trama** (como na aba Microscópica, ou definido aqui); **Ligada organicamente na deposição** (não; sim, modo desconhecido; organismos anteparos; organismos incrustantes que ligam; arcabouço rígido);
   - **Grãos maiores que 2 mm (% dos grãos)** e o seu suporte;
   - **Contatos microestilolíticos**, **O cimento é o componente principal**, **A diagênese obliterou a trama**;
   - **Tamanho de cristal (µm)** e a granulometria dominante (mm);
   - os dados de Bramkamp & Powers (página McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento).
2. **Possibilidades…** lista todas as classes da classificação selecionada com os seus critérios, marcando a encontrada. **Falta: …** nomeia os dados que ainda faltam.

Uma classificação do projeto

1. **Gerenciar classificações…** (na aba ou na janela do diagrama) abre **Classificações ternárias do projeto**.
2. **Nova**; dê o **Código** e o nome.
3. **Polos**: três polos, cada um com um **Símbolo** e os **Totais somados** (códigos de totais separados por vírgulas).
4. **Campos**: **Adicionar campo**, o seu nome e os seus **Vértices** — três porcentagens por vértice na ordem dos polos, vértices separados por ponto e vírgula (por exemplo `100 0 0; 50 50 0; 50 0 50`).
5. **Aplicar**. A classificação aparece em todas as descrições do projeto, nos grupos do Explorer e nas figuras.

Opções

Classificação	Dados
Folk (1980), McBride (1963) — QFR	quartzo, feldspatos e fragmentos de rocha da composição
Dickinson QtFL, QmFLt	supõe a contagem Gazzi–Dickinson; fragmentos plutônicos não são plotados
Folk (1954) cascalho–areia–lama	% de cascalho, areia e lama da aba Microscópica
Dunham (1962), Embry & Klovan (1971)	suporte, grãos, lama, ligação orgânica, grãos > 2 mm
Wright (1992)	também cimento, microestilolitos, obliteração, tamanho de cristal
Grabau (1904)	granulometria dominante dos grãos carbonáticos
Bramkamp & Powers (1958)	grupo, textura, porosidade, alteração, dolomita

Como funciona

- Um ponto ternário são os totais dos três polos normalizados para 100; o campo é encontrado pelo ponto-em-polígono sobre os limites publicados (Folk 1980; McBride 1963; Dickinson et al. 1983 e Dickinson 1985).
- Os subcampos do orógeno reciclado do QmFLt vêm de uma única digitalização da figura publicada e estão marcados "Limites a conferir com a figura original."
- As classes de carbonatos seguem os critérios dos seus artigos, mostrados em **Possibilidades...**. Elas se aplicam quando os carbonatos passam de 50 % dos sólidos ("Os carbonatos são ... % dos sólidos; as classificações de carbonatos se aplicam acima de 50 %").

Exemplos práticos

Um arenito no diagrama de Folk. Com Q = 78 %, F = 17 % e R = 5 % (normalizados), a amostra cai no campo *subarcóseo* (Q entre 75 e 95 %, mais feldspato que fragmentos). Na composição original, com o feldspato dissolvido e substituído de volta, Q cai para 72 % e F sobe para 23 %: a amostra passa a *arcóseo*. A diagênese "limpou" a rocha; o diagrama mostra os dois pontos, o atual e o original.

Dunham e Embry & Klovan. Para um carbonato, informe em **Rochas carbonáticas: o que a composição não indica** o **Suporte da trama** (grãos ou lama) e se a rocha estava **Ligada organicamente na deposição**; com mais de 10 % de grãos maiores que 2 mm, Embry & Klovan dá *rudstone* ou *floatstone* conforme o **Suporte dos grãos > 2 mm**.

Classificações próprias do projeto. Gerenciar classificações... cria um esquema ternário com os vértices e os campos da equipe; ele aparece com os outros, nas descrições, nos relatórios e nos grupos do Explorer.

Dicas

> **Dica: Possibilidades...** mostra a tabela de todas as classes possíveis de um esquema e por que a amostra ficou em uma delas — útil para conferir um caso de fronteira.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Classificação	lista	Arenitos — Folk (1980), QFR; Arenitos — McBride (1963), QFR; Proveniência — Dickinson (1985), QtFL; Proveniência — Dickinson (1985), QmFLt	Arenitos — Folk (1980), QFR	
Tamanho do ponto	número inteiro	3 a 30	9	
Cores	caixa de marcação		marcada	
Nomes	caixa de marcação		marcada	
Ponto original	caixa de marcação		marcada	
Valores (% dos três polos)	tabela	colunas: Polo, Atual, Original		
Observações	texto longo			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
+	—	Aproximar
−	—	Afastar
Ajustar	—	
Exportar imagem...	—	
Gerenciar classificações...	—	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
print(d.classify("folk1980", label=True), d.point("folk1980"))
print(d.classify("dunham1962"), d.classify("folk1980", original=True))
d.carbonate.support = "grain_supported"               # dados de carbonatos, depois salvar
d.save()
rf.ternary_figure("qtfl.svg", "dickinson_qtfl", [d], original=False)   # várias descrições podem ser
↪ dadas
```

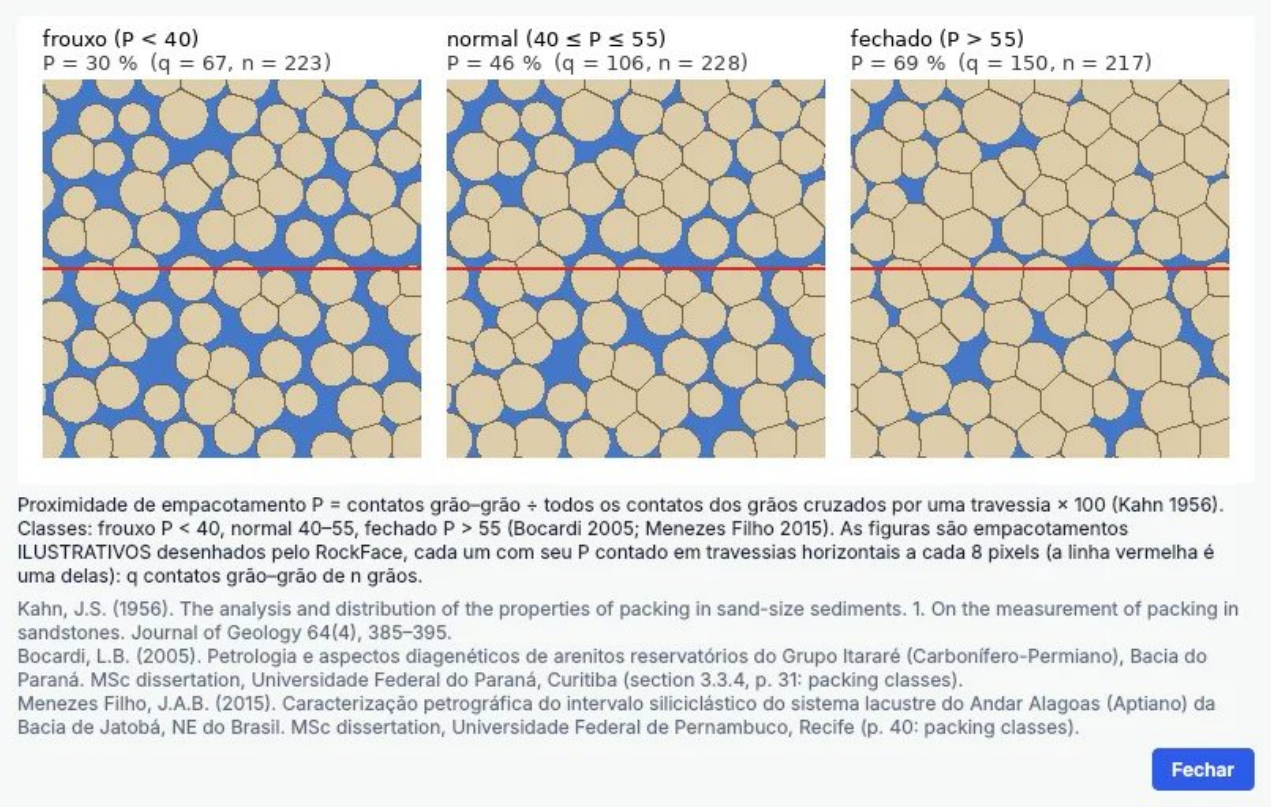
Limites e problemas comuns

- “sem dados”: faltam à composição os polos (nenhum feldspato e nenhum fragmento ainda é um ponto; nenhum grão do arcabouço não é).
- Campos personalizados com vértices que não somam 100: “Vértices não entendidos”.
- Uma classificação do projeto com um código já usado é recusada.

McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento

Para que serve

Três classificações que os programas de referência oferecem e que o RockFace agora tem, cada uma com a sua fonte publicada: **McBride (1963)** para arenitos, **Bramkamp & Powers (1958)** para carbonatos — com o símbolo de rocha- reservatório (por exemplo *21BD*) — e as **classes de empacotamento** frouxo, normal e fechado da proximidade de empacotamento de Kahn (1956).



No programa: McBride, Bramkamp & Powers e as classes de empacotamento

Antes de começar

- Uma descrição com a composição (Petro → Composição).
- Para Bramkamp & Powers: os dados carbonáticos que a composição não dá (abaixo).
- Para a classe de empacotamento: os contatos dos grãos contados numa travessia, ou os tipos de contato em %.

Passo a passo

1. **Petro → aba Classificação.** McBride aparece ao lado de Folk (1980), com o campo atual e o original; **Diagrama...** desenha o triângulo.
2. Numa rocha carbonática, preencha os **dados carbonáticos** no canto inferior direito:
   - *Textura original* (*Bramkamp & Powers*): não alterada visivelmente, moderadamente alterada, fortemente alterada (ainda reconhecível) ou obliterada;
   - *Porosidade visual*: A porosa ou pouco cimentada, B compacta, C densa;
   - *Alterada por*: pela dolomita (padrão), anidrita (A), sílica (S) ou mudanças pouco compreendidas (X);
   - *Fácies*, *Grupo* e *Dolomita %* vêm da composição e podem ser trocados;
   - *Tipo especial de rocha*: 14AX/14BX, 31BX ou 51BX quando os vazios substituem grãos.
3. A linha *Carbonatos — Bramkamp & Powers (1958)* mostra o nome, a fácies e o símbolo; **Possibilidades...** lista as 28 classes com os critérios.
4. **Petro → aba Microscópica → Contatos e empacotamento.** Digite os contatos grão–grão e o total de uma travessia, ou os tipos de contato com as %: a proximidade e a classe aparecem na hora. **Ajuda de empacotamento...** mostra três empacotamentos ILUSTRATIVOS, um por classe, cada um com a sua proximidade contada.

Opções

Campo	Valores
Polos de McBride	Q = quartzo, quartzito e chert; F = feldspatos; R = outros fragmentos de rocha (incluídos os plutônicos e os carbonáticos)
Grupo de Bramkamp & Powers	1 calcário fino, 2 calcário calcarenítico, 3 calcarenito, 5 carbonato clástico grosso; 4 dolomito cristalino (obliterado)
Símbolo	grupo · grau (1 moderado, 2 forte, 3 reliquiar) · porosidade (A, B, C) · alteração (R, D, A, S, X)
Classes de empacotamento	frouxo P < 40 %, normal 40–55 % (os dois limites incluídos), fechado P > 55 %

Como funciona

- **McBride (1963)** usa os limites de Folk (1954): quartzarenito acima de 95 % de Q; as linhas F = 25 % e R = 25 % saem dos pontos de 75 % dos lados, e F = 10 %, R = 10 % dos pontos de 10 % da base; subarcósio lítico onde F e R estão ambos entre 10 e 25 %; F:R = 1:1 divide o resto (McBride 1963, fig. 1 e p. 666–667).
- **Bramkamp & Powers (1958)**: grupo 1 quando os fragmentos carbonáticos clásticos do tamanho areia ou maiores são menos de 10 %; grupo 2 acima disso com pelo menos 10 % da matriz fina original; grupos 3 e 5 com menos de 10 % de matriz, separados pelos fragmentos maiores que areia. As colunas de alteração da Tabela 2: < 10 % de dolomita recristalizado, > 10 % de dolomita porfiroblástica (moderado), 10–75 % dolomítico e > 75 % reliquiar (forte); obliterado é o grupo 4. A fácies: impura com argila e silte, arenosa com grãos detríticos (a partir de 1 % dos sólidos). As porcentagens são dos sólidos.
- **Empacotamento**: proximidade de Kahn P = contatos grão–grão ÷ todos os contatos dos grãos cruzados × 100 (Kahn 1956); sem contagem, a mesma razão pelos tipos de contato (todos menos "flutuante"). Os limites das classes são os de Bocardi (2005, p. 31) e Menezes Filho (2015, p. 40). As figuras da ajuda são calculadas pelo RockFace: um empacotamento de grãos

redondos cujos raios crescem até a proximidade, contada em travessias horizontais como Kahn descreve, cair na classe.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Fechar	—	

Por script

```
d = prj["ILL-TS-001"]
d.classify("mcbride1963", label=True)
c = prj["ILL-CB-001"]
c.carbonate.bp_texture, c.carbonate.bp_porosity = "moderate", "B"
c.save()
c.classify("bramkamp_powers1958", label=True), c.symbol()   # (…, '21BD')
d.packing()                                          # {'proximity': 62.0, 'density': …, 'class': 'tight'}
rf.packing_class(47)                                      # 'normal'
```

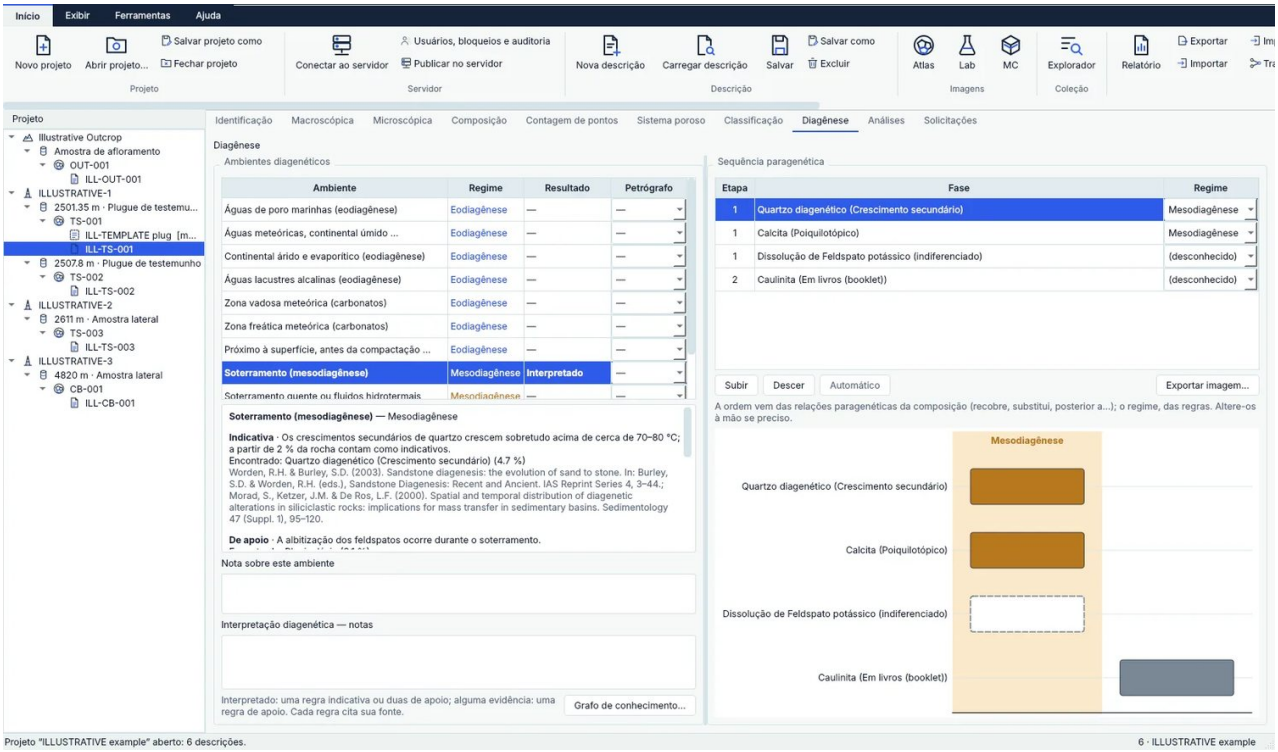
Limites e problemas comuns

- McBride não diz onde ficam os fragmentos plutônicos grossos: o RockFace os conta como fragmentos de rocha (Folk 1980 os conta como feldspato) e avisa ao lado do diagrama.
- A porosidade visual A/B/C de Bramkamp & Powers não tem números no artigo: escolha pelos critérios deles (a dica do campo os resume). Enquanto não for escolhida, o símbolo mostra "?".
- Bramkamp & Powers vale quando os carbonatos são mais da metade dos sólidos.

Diagênese: ambientes, sequência paragenética e grafo de conhecimento

Para que serve

A aba **Diagênese** interpreta os ambientes diagenéticos pelos quais a rocha passou — marinho, meteórico, árido, lacustre alcalino, soterramento, fluidos quentes, soerguimento — a partir das feições da sua descrição, cada conclusão com as regras e fontes que a sustentam. Ela monta também a **sequência paragenética**: as fases diagenéticas na ordem em que se formaram, com o seu regime (eo-, meso- ou telodiagênese). O petrógrafo confirma ou rejeita cada ambiente e pode reordenar a sequência à mão.



No programa: Diagênese: ambientes, sequência paragenética e grafo de conhecimento

Antes de começar

Uma descrição cuja composição tenha constituintes diagenéticos, de preferência com os seus hábitos, localizações e relações paragenéticas (cobre, substitui, posterior a…) (página Composição).

Passo a passo

Os ambientes

1. Abra a aba **Diagênese**.
2. **Ambientes diagenéticos** lista cada **Ambiente** com o seu **Regime** e o **Resultado**:
   - *Interpretado* — foram achadas uma regra indicativa ou duas regras de apoio diferentes;
   - *Alguma evidência* — uma regra de apoio;
   - vazio — "Nenhuma evidência deste ambiente na descrição."
3. Selecione um ambiente para ver as regras **Encontrado**: a feição da descrição, a regra e a sua fonte.
4. Em **Petrógrafo**, **confirme** ou **rejeite**; a sua decisão prevalece sobre o resultado automático. Escreva uma **Nota sobre este ambiente** se precisar.
5. **Interpretação diagenética — notas**: a interpretação geral nas suas palavras.

A sequência paragenética

1. **Sequência paragenética** mostra as fases em ordem, cada uma com a sua **Etapa**, **Fase** (precipitação ou dissolução de um constituinte) e **Regime**, e o gráfico da sequência.
2. A ordem vem das relações paragenéticas da composição; o regime, das regras. As contradições são informadas: "Relações contraditórias entre … e …: ficam fora da ordem", "… vem antes de … mas pertence a um regime posterior".
3. **Subir** e **Descer** movem uma fase; o regime pode ser mudado na sua célula. **Automático** traz de volta a ordem calculada pelo RockFace.
4. **Exportar imagem...** grava o gráfico.
5. **Salvar** (Ctrl+S): a interpretação faz parte da descrição.

O grafo de conhecimento

1. **Grafo de conhecimento...** (na aba, ou em Ferramentas → Base de conhecimento → **Grafo de conhecimento**).
2. O grafo liga as feições de uma descrição → as regras → os ambientes → os regimes. Linhas contínuas são regras indicativas, tracejadas são regras de apoio; as regras encontradas na descrição aberta ficam em azul.
3. Em **Ambiente**, escolha um para ver só a sua parte do grafo, ou (**todos os ambientes**). **Exportar imagem...** o grava.

Opções

Campo	O que muda
Petrógrafo	Confirmado ou rejeitado: substitui o resultado automático em relatórios, consultas e figuras.
Subir, Descer, célula do regime	A sequência definida à mão (guardada com a descrição).
Automático	Volta à ordem e aos regimes encontrados pelo RockFace.

Como funciona

- As regras são do próprio RockFace, cada uma tirada da literatura publicada: Morad et al. (2000, 2010), Worden & Burley (2003), Longman (1980), Flügel (2010), Scholle & Ulmer-Scholle (2003), Radke & Mathis (1980), Tosca & Wright (2018), Paxton et al. (2002), Schmidt & McDonald (1979), Taylor (1950), Park & Schot (1968).
- Um ambiente é *interpretado* com uma regra indicativa ou duas regras de apoio diferentes, e tem *alguma evidência* com uma regra de apoio. Essa agregação é declarada no programa e em `docs/NOMENCLATURE.md`; a decisão do petrógrafo sempre prevalece.
- A ordem das fases é uma ordenação topológica das relações; as relações que se contradizem ficam de fora e são informadas.
- O RockFace Explorer desenha a evolução paragenética de várias amostras juntas (página Evolução paragenética e a coluna estratigráfica).

Exemplos práticos

Ler uma interpretação. Na descrição ILL-TS-001 do exemplo (crescimento de quartzo, calcita de soterramento, albitização e dissolução de feldspato), o Petro propõe **Soterramento (mesodiagênese)** como *interpretado* — quatro regras encontradas: albitização, calcita de soterramento, dissolução de feldspato e crescimento de quartzo — e o ambiente meteórico da telodiagênese com *alguma evidência* (só a dissolução de feldspato o apoia). Selecione cada ambiente: as regras encontradas aparecem com a linha da composição que as disparou e a referência bibliográfica.

Discordar do programa. Se a dissolução vier de fluidos de soterramento e não de exposição, **rejeite** a telodiagênese na coluna **Petrógrafo** e escreva a nota. O relatório traz a sua decisão e a sua nota; o resultado automático continua visível para quem quiser comparar.

Sequência paragenética. A ordem vem das relações da composição: "Quartzo diagenético — Recobre — quartzo" e "Calcita — Engloba (poiquilotopicamente) — quartzo diagenético" põem o crescimento antes da calcita. Uma relação contraditória (A antes de B e B antes de A) é informada e fica fora da ordem até você resolvê-la.

Dicas

> **Dica:** o **Grafo de conhecimento** mostra de uma vez todas as regras do RockFace e quais delas a descrição aberta dispara — bom para ensinar e para revisar uma interpretação.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Sequência paragenética

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Etapa, Fase, Regime		

Ambientes diagenéticos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Ambiente, Regime, Resultado, Petrógrafo		
—	lista	—; Confirmado; Rejeitado	—	
Nota sobre este ambiente	texto longo			
Interpretação diagenética — notas	texto longo			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Subir	Sequência paragenética	
Descer	Sequência paragenética	
Automático	Sequência paragenética	
Exportar imagem...	Sequência paragenética	
Grafo de conhecimento...	Ambientes diagenéticos	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
for code, r in d.interpret().items():
    print(code, r["status"], r["regime"], r["rules"])          # p. ex. meso_burial interpreted meso
    ↪ ['albitization']
d.diagenesis.decisions["eo_marine"] = "confirmed"
d.save()
for step in d.paragenesis():
    print(step["step"], step["phase"], step["kind"], step["regime"])
rf.paragenesis_figure("sequencia.png", d)
rf.knowledge_graph("grafo.svg", environment="meso_burial")      # também .png, ou .dot para o grafo
↪ inteiro
```

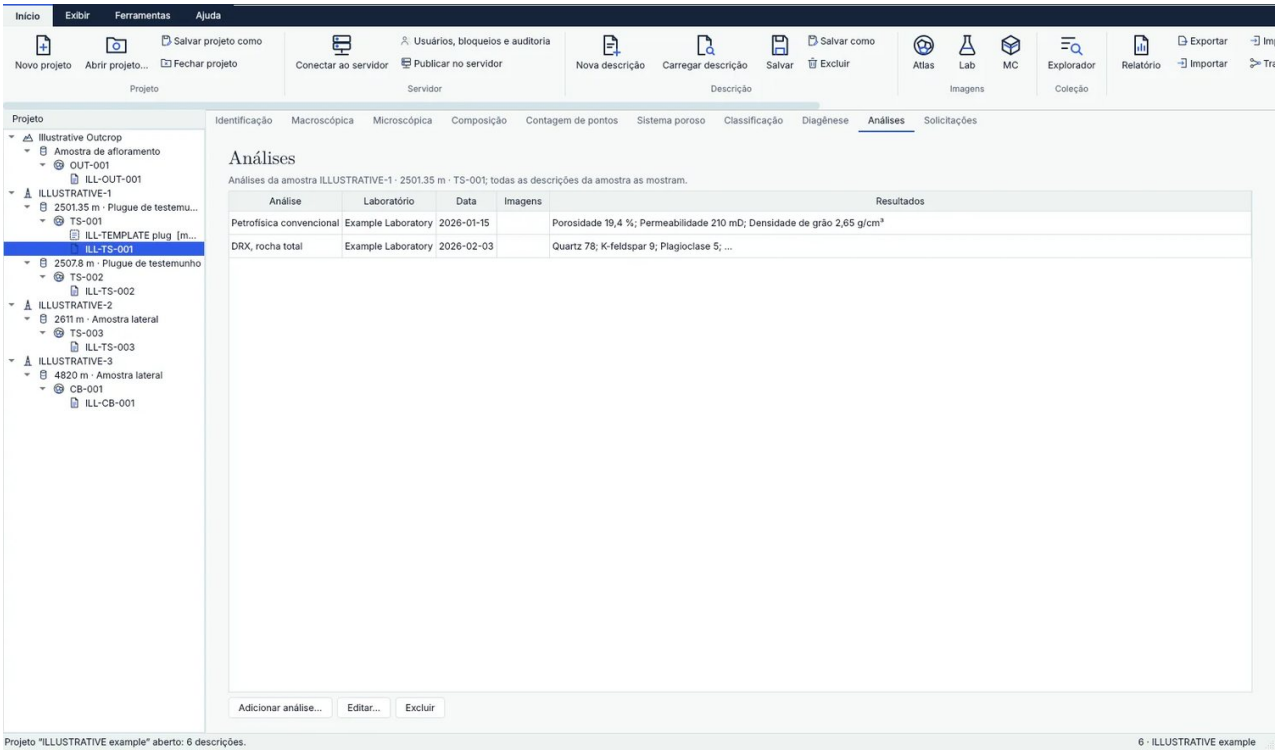
Limites e problemas comuns

- “Nenhuma fase diagenética na composição.” — acrescente primeiro constituintes diagenéticos.
- Sem relações paragenéticas as fases não têm ordem: dê as relações na composição (cobre, substitui, posterior a, preenche dissolução de...).
- O arquivo DOT do grafo de conhecimento (para o Graphviz) é gravado só para o grafo inteiro.

Análises e solicitações de análise

Para que serve

A aba **Análises** guarda os resultados de laboratório da amostra — petrofísica, DRX, MEV, isótopos, química, bioestratigrafia — com as suas imagens. A aba **Solicitações** pede ao laboratório novas análises e acompanha-as até ficarem prontas. As duas pertencem à **amostra**: todas as descrições das lâminas da amostra as mostram.



No programa: Análises e solicitações de análise

Antes de começar

Uma descrição **salva**: análises e solicitações pertencem à sua amostra ("Salve primeiro a descrição: análises e solicitações pertencem à sua amostra.").

Passo a passo

Acrescentar uma análise

1. Abra a aba **Análises**. O seu título nomeia a amostra.
2. **Adicionar análise...**

3. Escolha a **Análise**: petrofísica convencional, petrofísica especial, DRX (rocha total ou fração argila), MEV (elétrons secundários ou retroespalhados), isótopos estáveis (C, O), isótopos de estrôncio, química ou bioestratigrafia.
4. Preencha o **Laboratório**, a **Data (aaaa-mm-dd)** e os resultados. Os campos seguem o tipo:
   - petrofísica convencional — **Porosidade** (%), **Permeabilidade** (mD), **Densidade de grão** (g/cm³);
   - isótopos estáveis — **δ13C** e **δ18O** (‰ VPDB); estrôncio — **87Sr/86Sr**;
   - DRX — uma tabela de **Mineral** e **%** (**Adicionar linha**, **Remover linha**);
   - química — uma tabela de **Elemento ou composto**, **Valor** e **Unidade**;
   - petrofísica especial — o **Método**; bioestratigrafia — **Biozona**, **Idade** e **Fósseis**;
   - **Notas** para o resto.
5. Em **Imagens e arquivos**, **Adicionar imagem...** (imagens de MEV, difratogramas, cromatogramas); **Exportar...** grava uma de volta num arquivo.
6. **OK**. A lista mostra o tipo, o laboratório, a data, um resumo dos resultados e o número de imagens. **Editar...** e **Excluir** agem sobre a análise selecionada.

Solicitar uma análise

1. Abra a aba **Solicitações** e depois **Nova solicitação...**
2. Escolha a **Análise**. A **Dica** diz o que um bom objetivo informa para aquele tipo.
3. Escreva o **Objetivo** (obrigatório): que pergunta a análise deve responder.
4. **Situação**: Solicitada, Em andamento, Concluída ou Cancelada. Mude-a conforme o trabalho avança.
5. **Notas** e imagens (por exemplo, uma foto da área a amostrar), e depois **OK**.

A lista mostra o tipo, o objetivo, a situação, quando foi solicitada e por quem.

Opções

Campo	Regra
Data	aaaa-mm-dd, aaaa-mm ou aaaa.
Porosidade, permeabilidade, densidade de grão	0–100 %, 0–100 000 mD, 1,5–5,0 g/cm³.
δ13C, δ18O	−50 a 50 ‰ VPDB; 87Sr/86Sr 0,69–0,80.
Linhas de DRX	Cada mineral com nome; as porcentagens devem somar 100 (salvo mesmo assim, com um aviso).

Como funciona

As análises e solicitações são guardadas com a amostra; assim, a porosidade de um plugue é digitada uma vez e aparece em todas as descrições daquele plugue. Elas entram nos relatórios, nos arquivos de intercâmbio, nas consultas do Explorer (petrofísica, isótopos, DRX) e no seu painel (porosidade × permeabilidade, densidade de grão). As imagens ficam dentro do projeto. As análises de rotina de testemunho de um laudo de laboratório em PDF podem ser lidas para as amostras de um poço pela profundidade (Início → **Importar laudo de laboratório (PDF)...**, página Arquivos dos programas de referência).

Campos e opções da tela — Análises

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Salve primeiro a descrição: análises e solicitações pertencem à sua amostra.	tabela	colunas: Análise, Laboratório, Data, Imagens, Resultados		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Adicionar análise...	—	
Editar...	—	
Excluir	—	

Campos e opções da tela — Solicitações

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Salve primeiro a descrição: análises e solicitações pertencem à sua amostra.	tabela	colunas: Análise, Situação, Solicitada, Por, Objetivo		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Nova solicitação...	—	
Editar...	—	
Excluir	—	

Por script

```
d = prj["TS-9"]
d.add_analysis("conventional_petrophysics", laboratory="ILLUSTRATIVE lab", date="2026-03-02",
               values={"porosity": 18.2, "permeability": 245.0, "grain_density": 2.65})
d.add_analysis("xrd_whole_rock", rows=[{"mineral": "Quartzo", "percent": 71}, {"mineral": "Calcita",
↪  "percent": 29}],
               pictures=["drx.png"])
d.add_request("stable_isotopes", "δ13C e δ18O do cimento de calcita, para datar a água que o formou")
for a in d.analyses():
    print(a["kind"], a["values"], a["rows"])
print([r["status"] for r in d.requests()])
```

Limites e problemas comuns

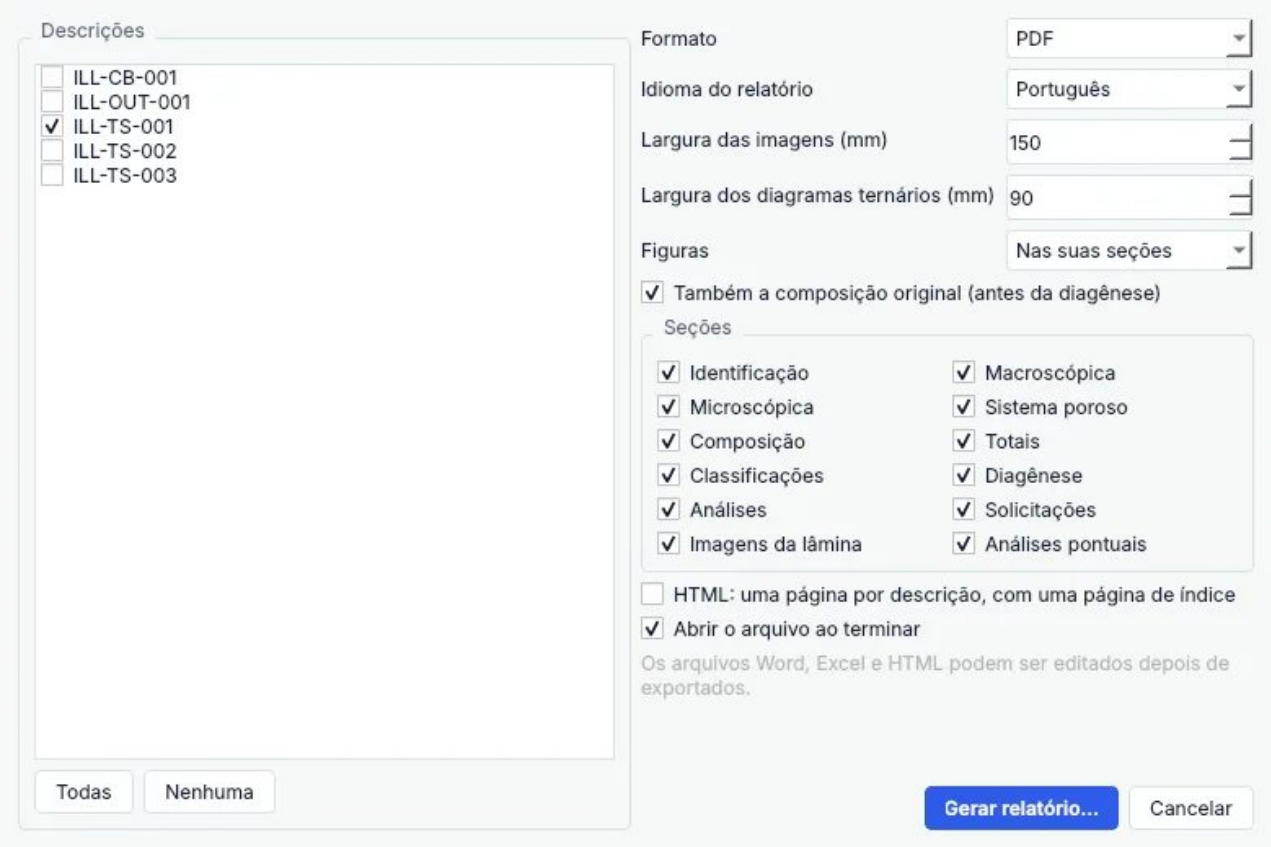
- “Escolha o tipo de análise.” / “Indique o objetivo da solicitação.”
- “... deve estar entre ... e ...”: um valor fora do intervalo plausível do seu tipo.
- “A análise ainda não tem resultados.” — um aviso: a análise é salva vazia.
- Imagens maiores que o limite de anexos do projeto são recusadas.

Referência: relatórios, intercâmbio e dados do poço

Relatórios

Para que serve

Um **relatório** escreve uma ou muitas descrições como documento: PDF para imprimir ou arquivar, Word (DOCX) ou Excel (XLSX) para editar, ou páginas HTML para ler num navegador — em inglês, espanhol ou português, qualquer que seja o idioma da interface. Ele contém as seções que você escolher: identificação, descrição, composição, totais, classificações com os diagramas ternários, diagênese com o gráfico paragenético, análises, solicitações, as imagens da lâmina e as suas análises pontuais.



No programa: Relatórios

Antes de começar

As descrições salvas: as mudanças não salvas não entram no relatório.

Passo a passo

1. **Início → Relatórios e intercâmbio → Relatório...** (Ctrl+P).

2. **Descrições**: marque as que vão no relatório (**Todas**, **Nenhuma**). A descrição aberta vem marcada.
3. **Formato**: PDF, Word, Excel ou HTML.
4. **Idioma do relatório**: English, Español ou Português.
5. **Seções**: Identificação, Macroscópica, Microscópica, Sistema poroso, Composição, Totais, Classificações, Diagênese, Análises, Solicitações, Imagens da lâmina, Análises pontuais.
6. Diagramação:
   - **Largura das imagens (mm)** e **Largura dos diagramas ternários (mm)**;
   - **Figuras**: **Nas suas seções** ou **Todas no fim**;
   - **Também a composição original (antes da diagênese)**.
7. Para HTML, marque **HTML: uma página por descrição, com uma página de índice** e escolha a **Pasta para as páginas HTML**: cada descrição ganha a sua página, e `index.html` liga todas.
8. **Abrir o arquivo ao terminar** e depois **Gerar relatório...**, escolhendo onde gravá-lo.

"Os arquivos Word, Excel e HTML podem ser editados depois de exportados."

Opções

Opção	O que muda
Formato	PDF (A4), DOCX, XLSX (uma folha com a lista das descrições e uma folha por descrição) ou HTML.
Idioma do relatório	Independente do idioma da interface.
Seções	Só as seções marcadas são escritas.
Largura das imagens / dos diagramas ternários	Tamanho das figuras no documento, em mm.
Figuras	Dentro das suas seções, ou todas reunidas no fim.
Composição original	Acrescenta a composição antes da diagênese, com os seus totais e classificações.

Como funciona

O relatório é montado a partir dos mesmos registros que os formulários mostram (os códigos traduzidos para o idioma do relatório); os números são escritos com o separador decimal desse idioma. Os diagramas ternários e o gráfico paragenético são desenhados como no programa. O Explorer gera relatórios das descrições achadas por uma consulta pelo mesmo diálogo (página RockFace Explorer: consultas, tabelas de resultados e exportações).

Exemplos práticos

O laudo de um poço em Word. Marque as descrições do poço; **Formato** Word; **Idioma do relatório** Português; todas as seções; **Figuras Nas suas seções**; **Largura das imagens (mm)** 150. O arquivo sai pronto para o logotipo e as conclusões da equipe.

O mesmo relatório para um parceiro estrangeiro. Mude só o **Idioma do relatório** para English: rótulos, nomes dos constituintes, classes e textos do programa saem em inglês; as suas notas saem como você as escreveu.

Uma planilha para o reservatório. **Formato** Excel: uma aba por seção, números como números, prontos para gráficos e para o modelo.

Um site do estudo. Formato HTML com **HTML: uma página por descrição, com uma página de índice**: uma pasta com `index.html` que pode ser aberta em qualquer navegador, sem o RockFace.

Dicas

> **Dica:** para dezenas de descrições, peça à Mio: "@mio escreva um script que gere o relatório em PDF de cada descrição do poço ILLUSTRATIVE-1" — um arquivo por descrição, com um clique.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Formato	lista	PDF; Word; Excel; HTML	PDF	
Idioma do relatório	lista	English; Español; Português	Português	
Largura das imagens (mm)	número	30 a 180	150	
Largura dos diagramas ternários (mm)	número	30 a 180	90	
Figuras	lista	Nas suas seções; Todas no fim	Nas suas seções	
Também a composição original (antes da diagênese)	caixa de marcação		marcada	
HTML: uma página por descrição, com uma página de índice	caixa de marcação		desmarcada	
Abrir o arquivo ao terminar	caixa de marcação		marcada	

Seções

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Identificação	caixa de marcação		marcada	
Macroscópica	caixa de marcação		marcada	
Microscópica	caixa de marcação		marcada	
Sistema poroso	caixa de marcação		marcada	
Composição	caixa de marcação		marcada	
Totais	caixa de marcação		marcada	
Classificações	caixa de marcação		marcada	
Diagênese	caixa de marcação		marcada	
Análises	caixa de marcação		marcada	
Solicitações	caixa de marcação		marcada	
Imagens da lâmina	caixa de marcação		marcada	
Análises pontuais	caixa de marcação		marcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Todas	Descrições	
Nenhuma	Descrições	

Comando	Onde	Observação
Cancelar	—	
Gerar relatório…	—	

Por script

```
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    prj["TS-9"].report("TS-9.pdf", lang="pt")
    prj.report("poco-1.docx", names=["TS-9", "TS-10"], lang="en",
               sections=["identification", "composition", "classification"], figure_mm=120,
↪   figures="end")
    prj.html_pages("site", lang="es")                  # uma página por descrição e index.html
```

Limites e problemas comuns

- “Nenhuma descrição escolhida.”
- Word e Excel precisam do extra `reports` (python-docx, openpyxl), instalado com `.[all]`.
- Imagens de lâminas inteiras muito grandes são escritas reduzidas à largura de imagem escolhida.

Exportar e importar descrições

Para que serve

Um **arquivo de intercâmbio do RockFace** (`.rfx`, XML) leva descrições de um projeto a outro: para mandar um estudo a um colega, reunir o trabalho de vários petrógrafos ou guardar um arquivo num formato aberto. Ele guarda tudo de uma descrição — identificação, partes, composição, contagem de pontos, classificação, diagênese — e as análises, solicitações e imagens da sua amostra; opcionalmente as imagens Atlas da sua lâmina.



No programa: Exportar e importar descrições

Antes de começar

- Um projeto com descrições salvas (para exportar), ou um arquivo de intercâmbio (para importar).
- Num servidor, importar exige o nível de petrógrafo ou acima.

Passo a passo

Exportar

1. **Início → Relatórios e intercâmbio → Exportar...** (Ctrl+E).
2. Marque as **Descrições** a exportar.
3. Escolha:
   - **Incluir as imagens** — as imagens de análises, solicitações e pontos contados;
   - **Incluir as imagens Atlas das lâminas** — todos os blocos das suas pirâmides vão para o arquivo (imagens de lâminas inteiras de vários gigabytes são melhor levadas com **Salvar projeto como...**);
   - **Um arquivo por descrição, numa pasta**.
4. **Exportar...** e escolha o arquivo (ou a pasta). "N descrições exportadas para ...".

Importar

1. **Início → Relatórios e intercâmbio → Importar...** (Ctrl+I).
2. **Arquivos...** ou **Pasta...** (todos os `.rfx` e `.xml` dela).
3. A lista mostra cada **Descrição**, o seu **Arquivo** e se está **Neste projeto** (*nova* ou *nome já usado*). Marque as que vai importar.
4. **Nomes já presentes no projeto**:
   - **Importar com outro nome: (2), (3)...**
   - **Ignorá-las**
   - **Substituir as descrições do projeto** (pede confirmação).
5. **Importar**. O resultado diz o que foi importado, renomeado ou não importado, e por quê.

Opções

Opção	O que muda
Incluir as imagens	Os anexos vão para o arquivo (em base64).
Incluir as imagens Atlas	As imagens das lâminas, com as suas anotações, mapas e pontos.
Um arquivo por descrição	Uma pasta de arquivos em vez de um arquivo só.
Nomes já presentes no projeto	Renomear, ignorar ou substituir.

Como funciona

O arquivo é conferido antes de qualquer importação (versão do formato, códigos conhecidos por este RockFace, totais do projeto). Poços, amostras e lâminas são reconhecidos por nome e números, e assim duas descrições da mesma lâmina continuam juntas; os identificadores são remapeados para o novo projeto; os resumos (totais, classificações) são recalculados. Os arquivos gravados por qualquer RockFace anterior são lidos. Os totais personalizados do projeto que exportou vão junto no arquivo.

O XML de outros programas é lido por um mapeamento (Início → **Importar XML com um mapeamento...**, página Catálogo de amostras, tabela para o Touchstone e XML por mapeamento).

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Incluir as imagens	caixa de marcação		marcada	
Incluir as imagens Atlas das lâminas	caixa de marcação		desmarcada	Todos os blocos das pirâmides vão para o arquivo; imagens de lâmina inteira de vários gigabytes são melhor movidas com Salvar projeto como.
Um arquivo por descrição, numa pasta	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Todas	Descrições	
Nenhuma	Descrições	
Cancelar	—	
Exportar...	—	

Por script

```
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    prj.export("para-o-lab.rfx", names=["TS-9", "TS-10"], images=True)
    prj.export_folder("arquivo", names=None)              # um arquivo por descrição
with rf.create("copia.rockface") as outro:
    for r in outro.import_file("para-o-lab.rfx", policy="skip"):
        print(r["name"], r["action"], r["as"], r["messages"])
print(rf.read_exchange("para-o-lab.rfx").names())          # lê sem importar
```

Limites e problemas comuns

- "Nenhuma descrição nos arquivos escolhidos."
- "...: não importada — ...": o motivo (código desconhecido, arquivo gravado por um RockFace mais novo...).
- Substituir não pode ser desfeito.

Exportar poços para WITSML e amostras para o OSDU

Para que serve

- **WITSML** (Energistics) é o formato de dados de poço que os programas de modelagem de reservatório e de dados de poço leem. Com ele, a petrografia das amostras, e os perfis de imagem e as curvas do RockFace MC, ficam ao lado dos outros perfis do poço.
- **OSDU** é a plataforma aberta de dados da indústria de energia. O manifesto dela permite carregar numa plataforma OSDU os poços, amostras, lâminas, descrições, análises de laboratório e imagens de um projeto, inclusive no serviço de amostras de rocha e fluido (RAFS).

Antes de começar

- **Para o WITSML:** as amostras precisam de poço e profundidade. As curvas são as da exportação LAS do Explorer.
- **Para o OSDU:** peça ao gestor de dados da plataforma a **partição de dados** e a **etiqueta legal** a usar.

Passo a passo

WITSML

1. No RockFace Petro, escolha **Início → Relatórios e intercâmbio → Exportar WITSML**.
2. Escolha uma pasta. O RockFace grava, para cada poço:
   - `<poço>_well.xml` e `<poço>_wellbore.xml`: o poço e a trajetória;
   - `<poço>_samples_log.xml`: uma linha por profundidade de amostra, com porosidade e permeabilidade de laboratório, densidade de grãos, porosidade visual e fácies;
   - um `<poço>_<perfil>_log.xml` para cada perfil do RockFace MC. Os perfis de imagem viram curvas de vetor, um valor por azimute.
3. Carregue os arquivos no programa de destino como objetos well, wellbore e log do WITSML 1.4.1.1.

OSDU

1. Escolha **Início → Relatórios e intercâmbio → Exportar manifesto OSDU**.
2. Escolha o nome do arquivo e digite a **partição de dados** e a **etiqueta legal**. Uma etiqueta vazia grava um marcador, a ser substituído antes da carga.
3. Entregue o arquivo JSON à carga por manifesto da plataforma.

Opções

Por script ou pela linha de comando você escolhe:

- as descrições;
- as curvas do perfil das amostras e a profundidade usada (medida, corrigida, ajustada);
- se entram os perfis do MC e os perfis de imagem;
- no OSDU, os grupos de acesso e os países.

Como funciona

- **WITSML.** O RockFace grava WITSML 1.4.1.1 com código próprio. A ordem dos elementos segue o esquema WITSML 1.4.1.1. O índice é a profundidade medida em metros; valores ausentes ficam vazios, com `-999.25` como valor nulo.
- **OSDU.** Poços e trajetórias viram `master-data--Well` e `master-data--Wellbore`. Amostras e lâminas viram `master-data--Sample` (a lâmina é uma amostra filha da sua amostra). Descrições e análises de laboratório viram `work-product-component--SamplesAnalysis`, e imagens `work-product-component--SampleImage`.
  - A petrografia — composição com porcentagens, classificações, os códigos da nomenclatura do RockFace — vai em `ExtensionProperties.RockFace`, porque o OSDU ainda não tem um esquema de petrografia.
  - A tabela de correspondência está em `docs/SERVER.md`.

Por script

```
import rockface.api as rf
with rf.open("projeto.rockface") as prj:
    prj.export_witsml("pasta_witsml")
    prj.export_osdu("manifesto.json", partition="minha-particao", legal_tag="minha-particao-legal")
```

Ou: `rockface export witsml projeto.rockface pasta` e `rockface export osdu projeto.rockface manifesto.json --partition minha-particao --legal-tag minha-particao-legal`.

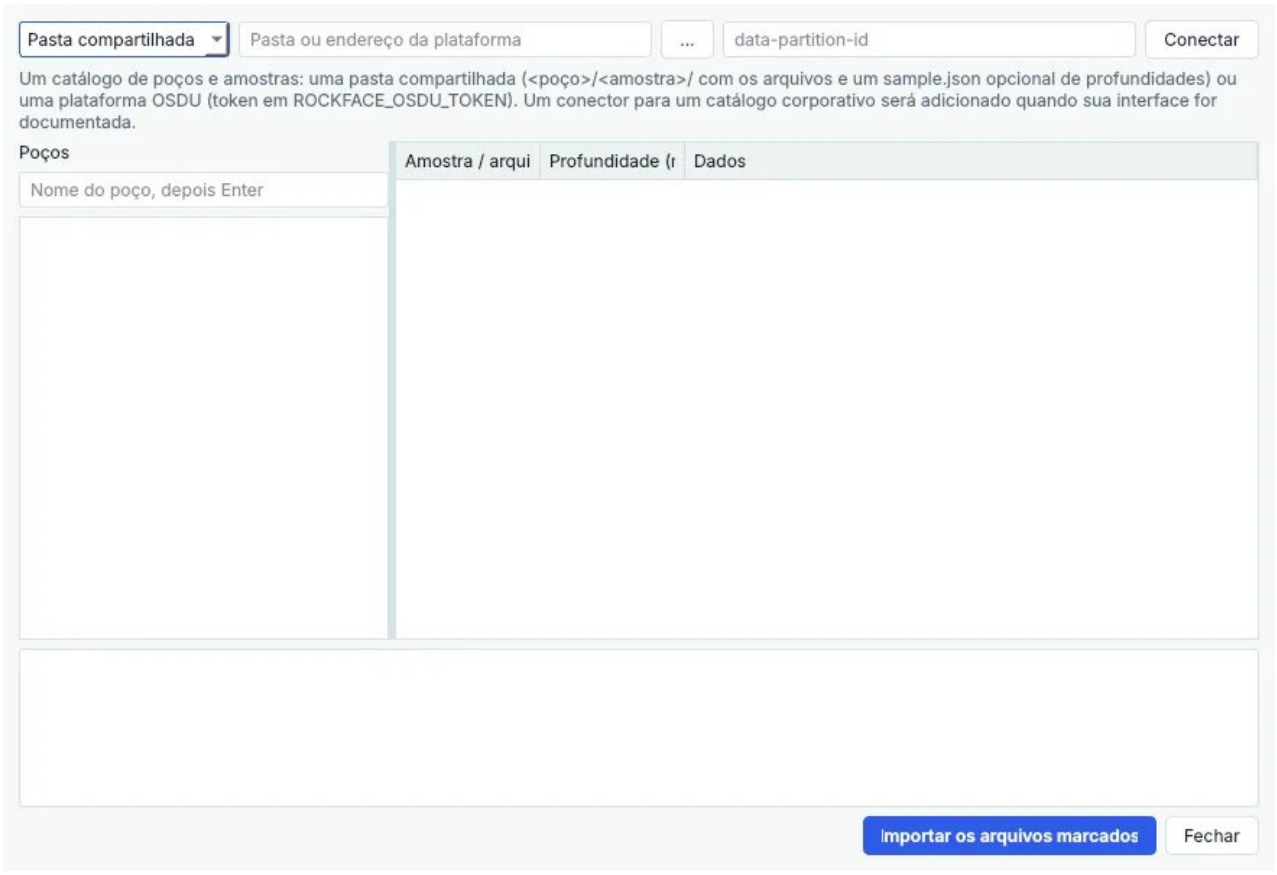
Limites e problemas comuns

- **Validação do WITSML.** Os arquivos foram conferidos relendo-os, não contra os arquivos oficiais do esquema. Se algum programa os recusar, avise pelo formulário de feedback.
- **Versões dos esquemas OSDU.** As versões usadas estão escritas no manifesto. Se a plataforma usar outras, o gestor de dados pode precisar ajustá-las.
- **Imagens.** Os registros de imagem do OSDU descrevem as imagens; os arquivos de imagem ficam no RockFace. Exporte as imagens pelo Atlas para anexá-las como conjuntos de dados.

Catálogo de amostras, tabela para o Touchstone e XML por mapeamento

Para que serve

Catálogo de amostras percorre os poços e amostras de um catálogo corporativo e importa os arquivos escolhidos. A **Tabela para o Touchstone** grava as grandezas petrográficas que a modelagem diagenética usa. **Importar XML com um mapeamento** lê descrições gravadas por outro programa.



No programa: Catálogo de amostras, tabela para o Touchstone e XML por mapeamento

Antes de começar

- Catálogo: uma pasta compartilhada `<poço>/<amostra>/` (com um `sample.json` opcional de `top_m`, `base_m`, `type`), ou uma plataforma OSDU com token em `ROCKFACE_OSDU_TOKEN`.
- Importar XML: o arquivo XML e um mapeamento (JSON) que diz onde está cada coisa nele.

Passo a passo

1. **Petro → Início → Catálogo de amostras...**: escolha *Pasta compartilhada* ou *Plataforma OSDU*, o endereço, **Conectar**; busque um poço; marque os arquivos das amostras; **Importar os arquivos marcados**. Imagens vão para o Atlas, volumes para o MC, LAS para os perfis do poço, laudos em PDF para as análises da amostra.
2. **Petro → Início → Tabela para o Touchstone...**: escolha onde salvar o CSV.
3. **Petro → Início → Importar XML com um mapeamento...**: escolha o XML e depois o mapeamento. Os códigos sem correspondência são listados.

Opções

Chave do mapeamento (XML)	Significado
description	caminho do elemento de uma descrição (ex. `.//description`)
name, well, top_depth, thin_section	caminhos dentro dele (`@atributo`, `filho`, `filho/@atributo`)
line, code, percent, points	as linhas de composição e seus campos
codes	os códigos do outro programa → constituintes do RockFace

O mapeamento do Touchstone lista as colunas: cada uma um campo (nome, poço, profundidade, granulometria, seleção) ou uma soma de totais ou constituintes.

Como funciona

- O catálogo usa conectores com as mesmas três perguntas (poços, amostras, um arquivo): uma pasta, ou o serviço de busca do OSDU (`POST /api/search/v2/query`). O poço e a amostra são encontrados ou criados pelo nome e pela profundidade.
- O formato de entrada do Touchstone não é publicado: a tabela traz as grandezas do modelo publicado (Lander & Walderhaug 1999; Lander et al. 2008) e diz na primeira linha que não é esse formato.
- XML por mapeamento: todo código precisa corresponder a um constituinte da nomenclatura; nada é adivinhado.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	Pasta compartilhada; Plataforma OSDU	Pasta compartilhada	
Poços	texto	Nome do poço, depois Enter		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
...	—	

Comando	Onde	Observação
Conectar	—	
Importar os arquivos marcados	—	
Fechar	—	

Por script

```
cat = rf.catalogue.FolderConnector("//servidor/catalogo")
s = cat.samples("ILL-WELL-A")[0]
rf.catalogue.import_items(prj.raw, cat, s, s.items)
prj.touchstone_table("touchstone.csv")
prj.import_mapped_xml("descricoes.xml", mapeamento)
```

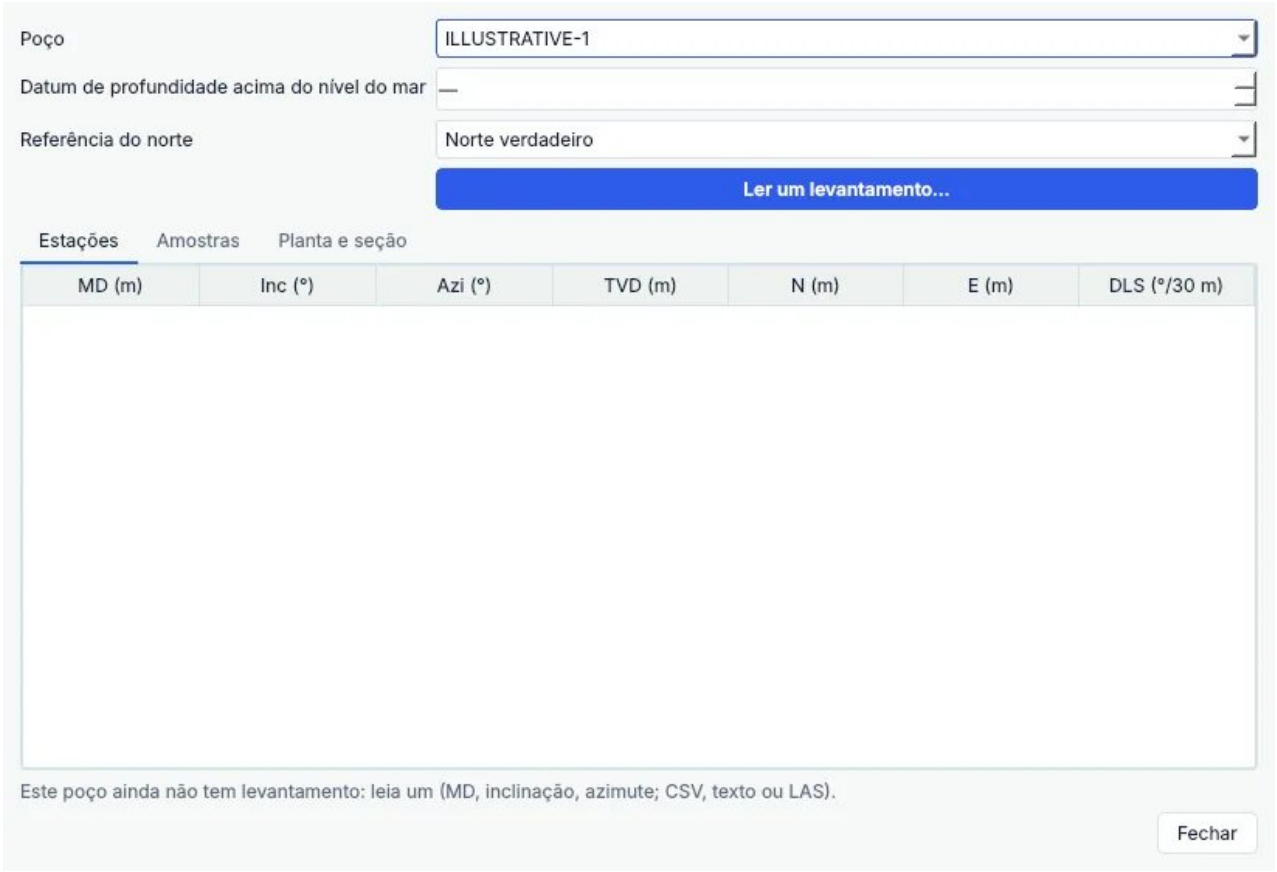
Limites e problemas comuns

- Um conector para um catálogo corporativo de amostras será adicionado quando a sua interface for documentada para o RockFace.
- O XML de outro programa e o “formato do Touchstone” só terão esse nome depois que arquivos reais forem lidos.

Trajetória do poço

Para que serve

Num poço desviado, a amostra está numa profundidade medida (MD) que não é a sua profundidade vertical (TVD), nem fica logo abaixo da cabeça do poço. **Trajetória do poço** lê o levantamento direcional e dá a cada amostra a TVD, a profundidade abaixo do nível do mar, os afastamentos norte e leste, e a latitude e longitude.



No programa: Trajetória do poço

Antes de começar

- O poço no projeto (Identificação), com latitude e longitude da cabeça para a posição geográfica.
- Um arquivo de levantamento: profundidade medida, inclinação e azimute (CSV, texto ou LAS).

Passo a passo

1. **Petro → Início → Trajetória do poço...**
2. Escolha o poço; digite a elevação do datum de profundidade acima do nível do mar e a referência do norte.
3. **Ler um levantamento...** e escolha o arquivo. As estações aparecem com TVD, norte, leste e severidade do dogleg.
4. **Amostras**: cada amostra do poço na trajetória. **Planta e seção**: a vista em planta e a seção vertical, com as amostras em vermelho.

Opções

Campo	Significado
Datum de profundidade	elevação do datum (mesa rotativa, kelly bushing) acima do nível do mar: TVDSS = TVD − datum
Referência do norte	verdadeiro, de quadrícula ou magnético, como o levantamento dá os azimutes (registrado, não convertido)
Colunas	MD / Depth / Prof., Inc / Incl / Devi, Azi / Azim / Hazi, em qualquer ordem; vírgula, ponto e vírgula, tabulação ou espaços

Como funciona

Mínima curvatura (Bourgoyne et al. 1986; Sawaryn & Thorogood 2005): entre duas estações o poço segue o arco de um círculo; ΔN, ΔE e ΔTVD são as meias somas dos cossenos diretores vezes ΔMD, vezes o fator RF = $(2/\beta)\cdot\tan(\beta/2)$, β o dogleg. Uma amostra entre estações fica no mesmo arco. Latitude e longitude saem da cabeça pelos raios de curvatura do WGS 84 (plano tangente local).

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Poço	lista			
Datum de profundidade acima do nível do mar	número	-12000 a 12000 (m); no mínimo: "—"	-12000	
Referência do norte	lista	Norte verdadeiro; Norte de quadrícula; Norte magnético	Norte verdadeiro	

Amostras

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Amostra, MD (m), TVD (m), TVDSS (m), N (m), E (m), Latitude, Longitude		

Estações

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: MD (m), Inc (°), Azi (°), TVD (m), N (m), E (m), DLS (°/30 m)		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Ler um levantamento…	—	
Fechar	—	

Por script

```
st = prj.survey("ILL-WELL-1", "levantamento.csv", datum_elevation_m=25.0)
st[-1].tvd, st[-1].north, st[-1].east
rf.trajectory.sample_position(prj.raw, sample_id)     # {'tvd': …, 'tvdss': …, 'latitude': …, …}
```

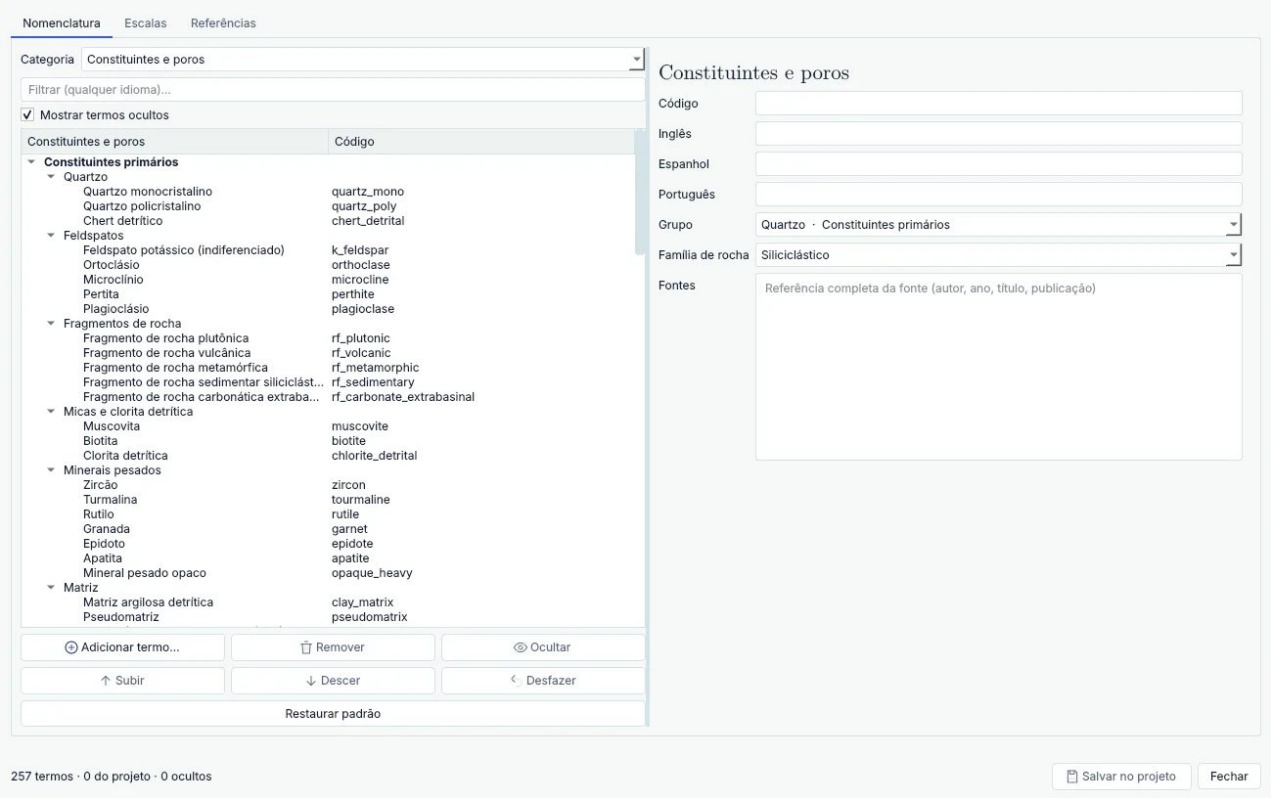
Limites e problemas comuns

- Acima da primeira estação o poço é tomado como vertical; abaixo da última, mantém a última direção (marcado como *extrapolado*).
- Azimutes magnéticos não são corrigidos pela declinação: converta antes ou escolha a referência certa.

Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento)

Para que serve

Todas as listas do RockFace — constituintes, hábitos, localizações, modificadores, relações paragenéticas, estruturas, contatos, tipos de poro — vêm da sua **base de conhecimento**: 257 termos embutidos em inglês, espanhol e português, cada um com a sua fonte publicada. O editor da base de conhecimento os mostra e permite que um projeto acrescente os seus próprios termos, oculte os que não usa e ponha as listas na ordem que preferir. Mostra também as **escalas** numéricas (granulometria, seleção, arredondamento, tamanho de cristal, tamanho de poro) e as **referências** citadas.



No programa: Nomenclatura, escalas e referências (a base de conhecimento)

Antes de começar

- Um projeto aberto, para mudar algo. Sem projeto, a nomenclatura embutida é mostrada só para leitura.
- Num servidor, mudar a base de conhecimento exige o nível de gerente.

Passo a passo

Consultar um termo

1. **Ferramentas → Base de conhecimento → Nomenclatura** (Ctrl+K).
2. Escolha a **Categoria** (constituinte, grupo, hábito, localização, modificador, relação, estrutura, contato…).
3. Digite em **Filtrar (qualquer idioma)…**: "quartzo", "cuarzo" e "quartz" acham o mesmo termo; os acentos são ignorados.
4. Selecione um termo para ver o seu código, os rótulos nos três idiomas, o grupo, tipo, família de rocha, a que se aplica, e as suas **Fontes**.

Acrescentar um termo do projeto

1. Escolha a categoria e clique em **Adicionar termo…**.
2. Preencha o **Código** (minúsculas, letras, dígitos e _; nunca muda depois), os rótulos em **Inglês** (obrigatório), **Espanhol** e **Português** (um aviso quando faltam) e, conforme a categoria, **Grupo** e **Família de rocha** (constituintes), **Tipo** (grupos), **Aplica-se a** (localizações e modificadores) e **Relação inversa** (relações).
3. Em **Fontes**, dê a referência completa da fonte (autor, ano, título, publicação). Todo termo embutido traz a sua fonte da literatura; um termo do projeto sem fonte é salvo com um aviso.
4. **Aplicar** e depois **Salvar no projeto**.

Ocultar, ordenar, desfazer

- **Ocultar** tira um termo embutido das listas deste projeto (as descrições que o usam o mantêm). Marque **Mostrar termos ocultos** para vê-los, e **Mostrar** para trazer um de volta.
- **Subir** e **Descer** mudam a ordem em que os termos aparecem nas listas dos formulários.
- **Remover** exclui um termo do projeto (os termos embutidos só podem ser ocultados).
- **Desfazer** cancela a última mudança; **Restaurar padrão** traz de volta a ordem embutida e todos os termos ocultos (os termos do próprio projeto ficam).
- **Salvar no projeto** grava as mudanças, com uma linha na auditoria; **Fechar** pergunta antes se algo não foi salvo.

Escalas

1. **Ferramentas → Base de conhecimento → Escalas**.
2. Escolha a **Escala**: granulometria (Udden–Wentworth, com o φ de Krumbein), seleção (σI de Folk & Ward), arredondamento (Powers), tamanho de cristal (Folk 1962) ou tamanho de poro. A tabela dá cada classe com **De**, **Até (exclusive)** e φ.
3. **Verificar um valor com uma classe**: digite um **Valor**, escolha uma **Classe**; o RockFace responde "Coerente" ou "Incoerente: … é …, não …". Os formulários da descrição usam a mesma verificação (página Descrição macroscópica e microscópica).

Referências

Ferramentas → Base de conhecimento → Referências lista cada referência com a sua **Chave**, a **Referência** completa e **Citada por** (quantos termos, regras, totais e classificações a citam).

Opções

Campo	O que é
Código	O valor guardado no projeto; nunca traduzido, nunca mudado.
Grupo, Tipo	Onde o termo entra nas listas da composição (por exemplo, carbonato diagenético).
Família de rocha	Siliciclástica, carbonática ou ambas: as listas de uma descrição mostram a família que se aplica.
Aplica-se a	Para localizações e modificadores: os tipos de constituinte que podem descrever.
Relação inversa	Para relações paragenéticas: a relação lida no outro sentido (por exemplo *substitui* ↔ *substituído por*).

Como funciona

A nomenclatura embutida é do próprio RockFace, construída a partir da literatura publicada; nada dela vem da ontologia de um programa comercial. O projeto guarda só as suas diferenças — os seus termos, os termos ocultos e a ordem —, e por isso um RockFace mais novo, com mais termos embutidos, ainda o abre. A lista completa, com as fontes, está em `docs/NOMENCLATURE.md` do código-fonte.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Referências

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Chave, Referência, Citada por		

Escalas

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Escala	lista	Granulometria (Wentworth); Seleção (Folk e Ward σI); Arredondamento (Powers); Tamanho de cristal (Folk); Tamanho de poro (Choquette e Pray)	Granulometria (Wentworth)	
—	tabela	colunas: Classe, De (mm), Até (exclusive) (mm), φ		
Valor	texto			
Classe	lista	Argila; Silte muito fino; Silte fino; Silte médio; Silte grosso; Areia muito fina; Areia fina; Areia média; Areia grossa; Areia muito grossa; Grânulo; Seixo; Bloco; Matacão	Argila	

Nomenclatura

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Código	texto			
Inglês	texto			
Espanhol	texto			
Português	texto			
Grupo	lista	Quartzo · Constituintes primários; Feldspatos · Constituintes primários; Fragmentos de rocha · Constituintes primários; Micas e clorita detrítica · Constituintes primários; Minerais pesados · Constituintes primários; Matriz · Constituintes primários; Grãos intrabaciais não carbonáticos · Constituintes primários; Grãos carbonáticos · Constituintes primários; Bioclastos · Constituintes primários; Constituintes lacustres (pré-sal) · Constituintes primários; Sílica · Constituintes diagenéticos; Feldspatos diagenéticos · Constituintes diagenéticos; Carbonatos · Constituintes diagenéticos; Argilominerais · Constituintes diagenéticos; Sulfatos · Constituintes diagenéticos; Óxidos e sulfetos · Constituintes diagenéticos; Outros constituintes diagenéticos · Constituintes diagenéticos; Poros seletivos de trama · Poros; Poros não seletivos de trama · Poros; Poros seletivos ou não de trama · Poros; Poros de arenitos · Poros	Quartzo · Constituintes primários	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Tipo	lista	Constituintes primários; Constituintes diagenéticos; Poros	Constituintes primários	
Família de rocha	lista	Siliciclástico; Carbonático; Siliciclástico e carbonático	Siliciclástico	
constituintes primários	caixa de marcação		desmarcada	
constituintes diagenéticos	caixa de marcação		desmarcada	
poros	caixa de marcação		desmarcada	
Relação inversa	lista	(nenhuma); Recobre; Recoberto por; Substitui; Substituído por; Engloba (poiquilotopicamente); Englobado por; Cresce sobre; Recoberto por crescimento de; Desloca; Deslocado por; Anterior a; Posterior a; Contemporâneo a; Intercrescido com; Preenche poros da dissolução de; Formado pela dissolução de; Formado pela contração de; Formado pelo fraturamento de; Primário (sem relação diagenética)	(nenhuma)	
Fontes	texto longo			
Categoria	lista	Grupos de constituintes; Constituintes e poros; Hábitos; Localizações; Modificadores; Relações paragenéticas; Estruturas sedimentares; Contatos intergranulares; Orientação da trama; Suporte da trama; Esfericidade; Modificadores de arredondamento	Constituintes e poros	
Mostrar termos ocultos	caixa de marcação		marcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Aplicar	Nomenclatura	
Adicionar termo…	Nomenclatura	
Remover	Nomenclatura	
Ocultar	Nomenclatura	

Comando	Onde	Observação
Subir	Nomenclatura	
Descer	Nomenclatura	
Desfazer	Nomenclatura	
Restaurar padrão	Nomenclatura	
Salvar no projeto	—	
Fechar	—	

Por script

```
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    for t in prj.search("caulinita"):                # qualquer idioma, acentos ignorados
        print(t.category, t.code, t.labels["pt"], t.citations())
    print(prj.term("constituent", "kaolinite").labels)
from rockface.core import scales
print(scales.classify("grain_size", 0.3))            # 'medium_sand'
```

Limites e problemas comuns

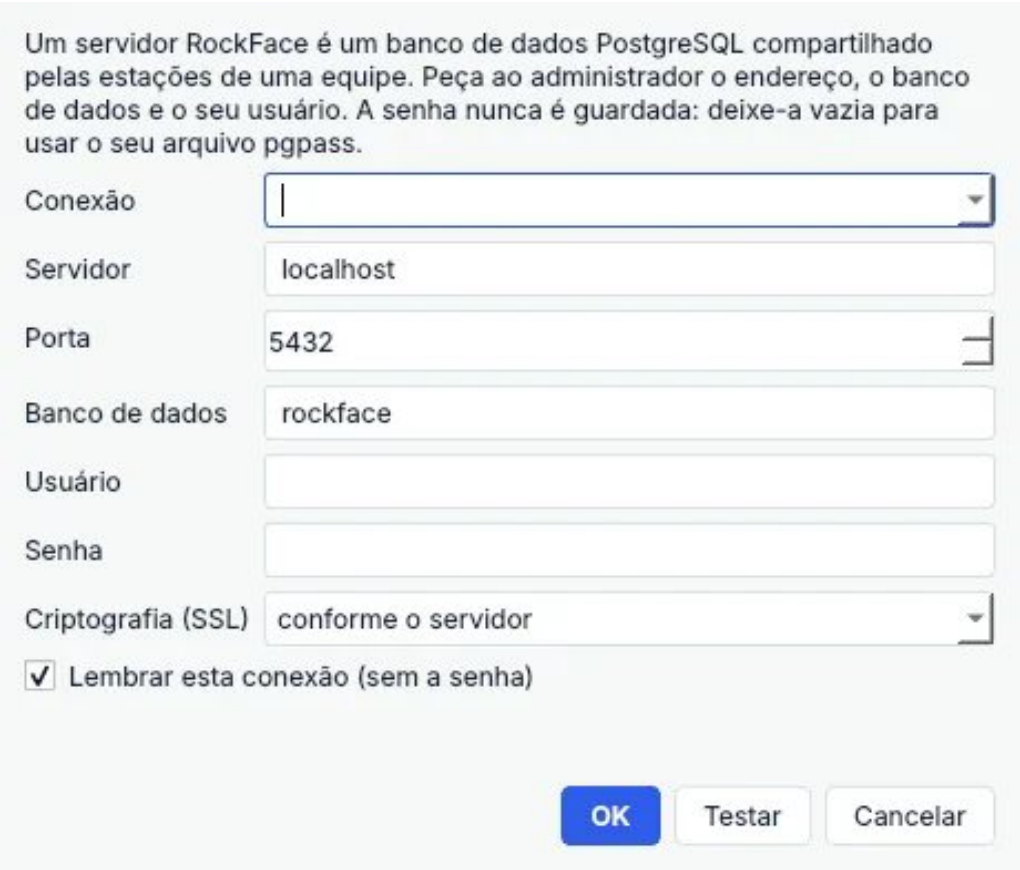
- “Abra um projeto para adicionar, ocultar ou reordenar termos; a nomenclatura embutida é mostrada.”
- Um código já usado, ou com maiúsculas ou espaços, é recusado; também um constituinte sem o seu grupo e família de rocha.
- Ocultar um termo não muda as descrições que já o usam.

Equipe, ajuda e extensões

Trabalhar em equipe num servidor

Para que serve

Uma equipe de petrógrafos descreve ao mesmo tempo a mesma coleção de amostras. Em vez de cada um manter um arquivo de projeto, todos se conectam a um único **banco de dados no servidor**. Cada um vê o que os outros salvam, e ninguém sobrescreve o trabalho de ninguém. O RockFace Petro, o Atlas, o Explorer, o Lab e o MC funcionam no servidor do mesmo modo que num arquivo.



No programa: Trabalhar em equipe num servidor

Antes de começar

- O administrador da equipe preparou o servidor (veja "Preparar um servidor", abaixo) e lhe deu:
  - o endereço e a porta do servidor;
  - o nome do banco de dados;
  - o seu usuário e a sua senha.
- O seu computador alcança o servidor pela rede. Numa rede de laboratório isso costuma funcionar. Entre redes diferentes, pergunte ao administrador sobre SSL.

Passo a passo

Conectar

1. Abra o RockFace Petro. Na página inicial, ou em **Início → Servidor**, escolha **Conectar ao servidor**.
2. Preencha **Servidor**, **Porta** (normalmente 5432), **Banco de dados**, **Usuário** e **Senha**.
   - Dê um nome à conexão em **Conexão** (por exemplo "Laboratório").
   - Deixe marcado **Lembrar esta conexão**, para na próxima vez digitar só a senha. O RockFace nunca guarda a senha.
3. Opcional: clique em **Testar**. Aparecem o seu usuário e o seu **nível**.
4. Clique em **OK**. O título da janela mostra `banco@servidor — usuário (nível)`.

O seu nível

O nível define o que você pode fazer. Quem o define é o administrador.

Nível	Você pode
leitor	ler tudo, fazer consultas, figuras e relatórios
petrógrafo	também criar descrições e alterar **as suas**; adicionar imagens, análises, volumes, perfis
gestor	também alterar as descrições **de qualquer um** e a base de conhecimento, e remover bloqueios
administrador	também gerenciar usuários, níveis e senhas, e fazer cópias de segurança

Editar em equipe

- **Abrir uma descrição.** Quando você abre uma descrição para editar, o RockFace a **bloqueia** para você.
- **Outra pessoa está editando.** Se outra pessoa abrir a mesma descrição, verá uma mensagem como "ILL-02 está sendo editada por alice (LAB-PC3) desde 10:42: aberta somente para leitura". O botão Salvar dela fica desligado.
- **Descrição de outro autor.** Para um petrógrafo, ela abre somente para leitura, com uma mensagem dizendo quem a escreveu.
- **Quando o bloqueio sai.** Ele é liberado quando você abre outra descrição ou fecha o programa.
  - Um computador desligado, ou que perde a rede, deixa de renovar o bloqueio. Depois de 10 minutos o bloqueio fica livre de novo.
  - Um gestor pode remover um bloqueio na hora (Início → Servidor → Usuários, bloqueios e auditoria → **Bloqueios**).
- **Alterada no meio do caminho.** Se uma descrição que você tem aberta foi alterada por outra pessoa nesse meio tempo (por exemplo, um gestor que assumiu um bloqueio), o seu salvamento é recusado: "Este registro foi alterado em outra estação desde que você o abriu". Abra a descrição de novo, veja as alterações e refaça as suas. O RockFace nunca escreve por cima do trabalho de outra pessoa sem avisar.
- **O que os outros fazem.** A cada 15 segundos a barra de status mostra a última alteração feita por outra pessoa (por exemplo "bob: create description:ILL-B2"), e a árvore à esquerda é atualizada.

O seu perfil e a sua senha

Início → Servidor → Usuários, bloqueios e auditoria → Meu perfil: o seu nome, instituição e e-mail, e **Mudar minha senha** (pelo menos 8 caracteres).

A auditoria

Usuários, bloqueios e auditoria → Auditoria lista todas as alterações: quando (UTC), quem, o quê, em qual registro.

- Filtre por usuário, ação ou parte do nome do registro e clique em **Exportar CSV**.
- Ninguém pode alterar ou apagar a auditoria, nem um gestor.

Publicar um arquivo de projeto no servidor

Para levar um projeto de um arquivo para o servidor, com as descrições, imagens, análises, volumes e perfis:

1. Abra o arquivo no RockFace Petro.
2. Escolha **Início → Servidor → Publicar no servidor**.
3. Clique em **Servidor e banco de dados (como administrador)...** e informe a conexão de um administrador a um banco **novo e vazio**. Ele é criado e preparado se ainda não existir.
4. Na tabela, informe para cada autor encontrado no arquivo o **usuário que ele tem no servidor**, para que continue editando as suas descrições.
5. Clique em **OK**. O RockFace abre a cópia do servidor.

Cópia de segurança

- **Salvar projeto como...** de um projeto no servidor grava um arquivo de projeto (`.rockface`) completo, com tudo.
- O administrador pode fazer o mesmo pela linha de comando (`rockface server backup`).

Preparar um servidor (administrador)

1. No computador servidor, com o Docker instalado, copie `docker/.env.example` para `docker/.env` e escolha uma senha longa em `ROCKFACE_ADMIN_PASSWORD`.
2. Inicie o banco de dados: `docker compose up -d db` (na pasta `docker`).
3. Prepare-o para o RockFace:

   ```
   docker compose --profile admin build
   docker compose run --rm admin init "postgresql+psycopg://rockface_admin@db:5432/rockface"
   ```

4. Adicione os usuários:

   ```
   ROCKFACE_NEW_PASSWORD=… docker compose run --rm admin add-user "postgresql+psycopg://rockface_admin@db
   -role petrographer --name "Alice …"
   ```

   Também é possível adicionar usuários pelo programa: **Usuários, bloqueios e auditoria → Usuários → Adicionar usuário**.

5. Faça cópias de segurança regularmente:

```
docker compose run --rm admin backup "postgresql+psycopg://rockface_admin@db:5432/rockface" /backups/r
AAAA-MM-DD.rockface
```

Sem Docker: use qualquer PostgreSQL 13 ou mais novo e um computador com o RockFace instalado (`pip install ".[server]"`). Os comandos são os mesmos, sem `docker compose run --rm admin`: por exemplo `rockface server init postgresql+psycopg://admin@servidor:5432/rockface`.

Opções

- **Criptografia (SSL)**: "conforme o servidor" (padrão), *prefer*, *require* ou *verify-full* (confere o certificado do servidor).
- **Senha vazia**: o RockFace usa o seu arquivo `pgpass` (`%APPDATA%\postgresql\pgpass.conf` no Windows, `~/.pgpass` nos outros sistemas).

Como funciona

- **O servidor.** É um banco de dados PostgreSQL. O seu usuário é um usuário do banco. O seu nível é o grupo a que ele pertence: `rf_<banco>_viewer`, `…_petrographer`, `…_manager` ou `…_admin`.
- **Permissões.** O programa as confere antes de salvar, e o banco de dados as confere de novo, com os seus próprios privilégios e políticas de segurança por linha. Uma descrição só pode ser alterada pelo autor ou por um gestor, qualquer que seja o programa que escreva no banco.
- **Bloqueios.** Ficam no banco de dados (tabela `edit_lock`).
- **Versões.** Cada descrição tem um número de versão. O salvamento leva a versão que foi lida e é recusado se o banco tiver uma mais nova.
- **Mais.** Veja `docs/SERVER.md` para os detalhes e o teste de aceitação.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Conexão	lista	lista editável: digite um valor novo ou escolha um já usado no projeto		
Servidor	texto			
Porta	número inteiro	1 a 65535	5432	
Banco de dados	texto			
Usuário	texto			
Senha	texto			
Criptografia (SSL)	lista	conforme o servidor; prefer; require; verify-full	conforme o servidor	
Lembrar esta conexão (sem a senha)	caixa de marcação		marcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
OK	—	
Cancelar	—	
Testar	—	

Por script

```
import rockface.api as rf
with rf.connect("postgresql+psycopg://alice@servidor:5432/rockface") as prj:
    print(prj.user, prj.role)
    for entry in prj.audit(limit=10):
        print(entry["when"], entry["user"], entry["action"], entry["target"])
    prj.backup("copia.rockface")
```

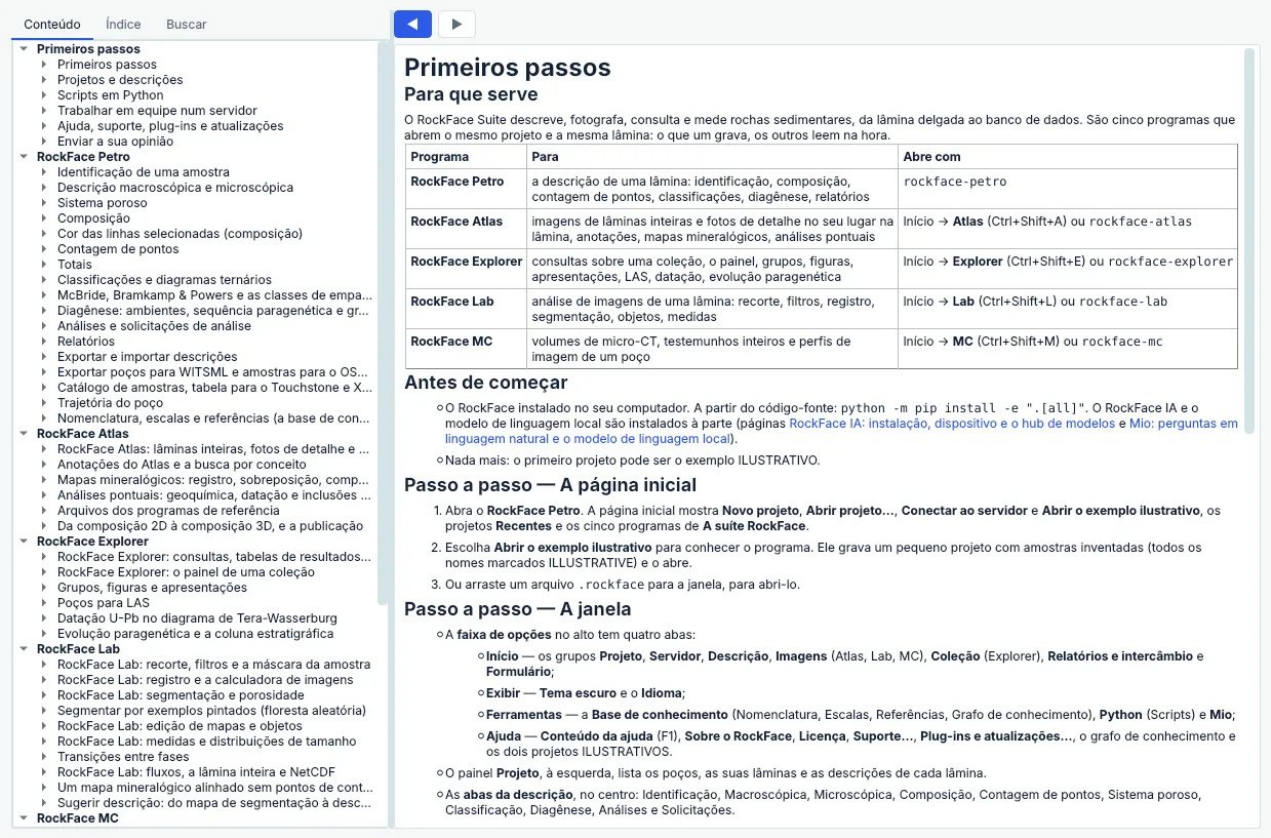
Limites e problemas comuns

- **"Não foi possível conectar ao servidor"**: confira o endereço, a porta, o nome do banco, o usuário e a senha, e se o servidor aceita o seu computador (o `pg_hba.conf` dele).
- **"Você só pode ler este banco de dados"**: o seu nível é leitor; fale com o administrador.
- **"... foi escrita por ...: só o autor ou um gestor pode alterá-la"**: é a descrição de um colega. Peça a um gestor, ou use **Salvar como...** (no grupo Descrição) para fazer a sua própria cópia.
- Imagens, volumes e perfis são registros compartilhados: quando duas pessoas alteram o mesmo, vale o último salvamento.

Ajuda, suporte, plug-ins e atualizações

Para que serve

Conteúdo da ajuda (F1) abre este guia dentro do programa, com sumário, índice e busca. **Suporte** prepara o que enviar ao pedir ajuda. **Plug-ins e atualizações** instala extensões escritas em Python e avisa quando existe um RockFace mais novo.



No programa: Ajuda, suporte, plug-ins e atualizações

Antes de começar

Nada, para a ajuda. Para plug-ins: um `.zip` de plug-in (uma pasta com `plugin.json` e o código) ou o endereço de um servidor de plug-ins.

Passo a passo

1. **Ajuda → Conteúdo da ajuda** (F1). *Conteúdo*: páginas e seções; *Índice*: todos os títulos, com filtro; *Buscar*: palavras e Enter — as melhores seções primeiro.

2. **Ajuda → Suporte...**: as versões do RockFace, do Python, das bibliotecas e dos plug-ins, para copiar ou salvar; escreva para o endereço de suporte que a sua equipe definiu (preferência `support/contact`).
3. **Ajuda → Plug-ins e atualizações...**: *Instalar de um arquivo…* mostra o nome, o autor e o SHA-256 do arquivo antes de instalar; *Instalar de um repositório Git…* clona o repositório (acrescente `@ramo` ou `@etiqueta` ao endereço para uma versão) e mostra o commit antes de instalar; marque *Ativo* para ligar (no próximo início); *Remover*. *Servidor*: vazio para o catálogo do RockFace ou o endereço de outro `index.json`; *Listar os plug-ins do servidor* e clique duas vezes para instalar; *Procurar uma versão mais nova do RockFace*.

Opções

Campo do `plugin.json`	Significado
name, version, description, author, licence	mostrados na lista
requires	a versão mais antiga do RockFace com que funciona
module	o arquivo Python com `register(app)`

Como funciona

- O guia é o mesmo Markdown do site, indexado quando o programa é montado; a busca ordena as seções por BM25 sobre as palavras, como a Mio.
- Os plug-ins ficam em `~/.rockface/plugins`; um plug-in começa desativado e só é carregado depois que o usuário o ativa; um arquivo com caminhos para fora da pasta é recusado; um plug-in que falha no início é avisado, sem derrubar o programa.
- O índice do servidor lista o RockFace mais recente (versão, instalador, SHA-256, notas) e os plug-ins; um download só é guardado se o SHA-256 conferir. O RockFace nunca instala uma atualização sozinho.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
◀	—	
▶	—	

Por script

```
rf.plugins.install_zip("ferramenta.zip"); rf.plugins.enable("ferramenta")
rf.plugins.install_git("https://example.org/team/tool.git", "v1.0")
rf.plugins.check_update("https://example.org/rockface/index.json")
```

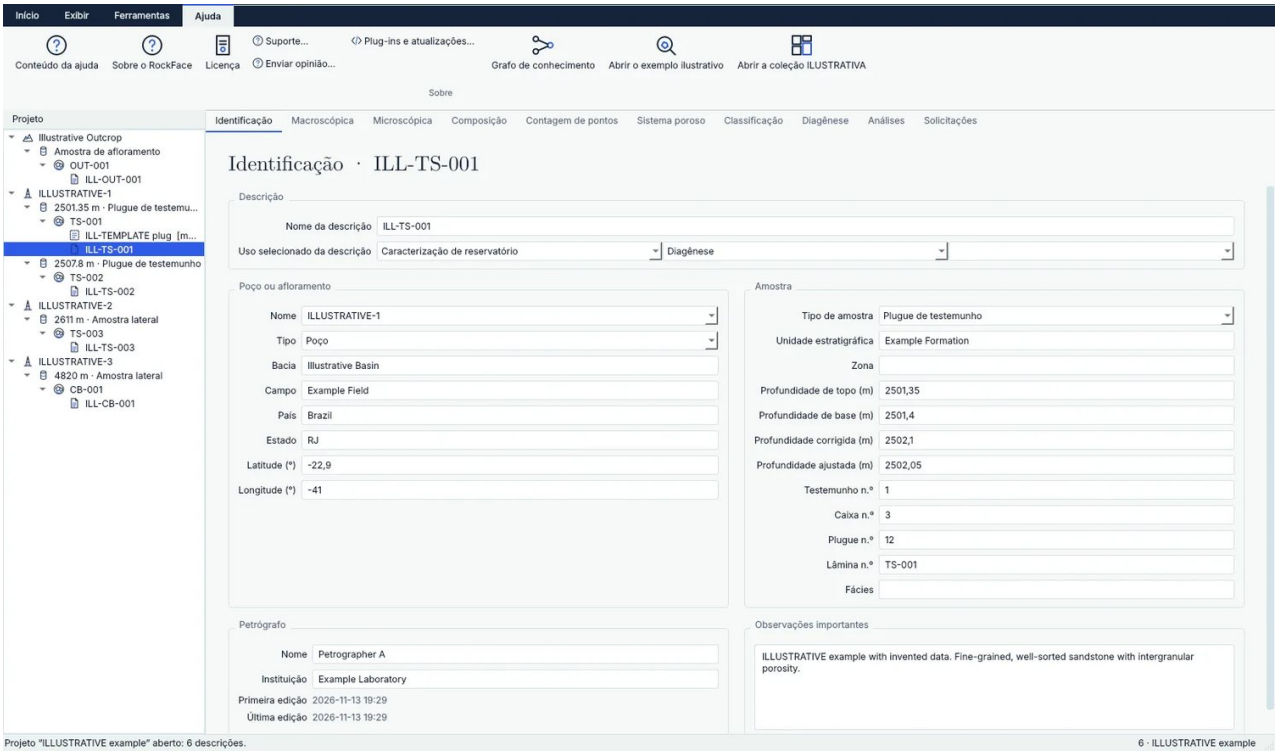
Limites e problemas comuns

- Um plug-in roda com as suas permissões: instale só o que é de confiança.
- O catálogo padrão será publicado junto com os instaladores (a partir da 1.0); até lá, use um servidor da equipe.

Enviar a sua opinião

Para que serve

O RockFace é testado por colegas e alunos antes de chegar a todos os usuários. **Enviar opinião...** abre o formulário de opinião do RockFace no seu navegador, onde você diz o que funciona, o que não funciona e o que falta — sobre o programa em geral ou sobre uma função deste guia. As respostas vão para a equipe do RockFace.



No programa: Enviar a sua opinião

Antes de começar

- Um navegador e uma conexão de rede.
- O formulário é um Microsoft Forms da equipe do RockFace (Universidade de Brasília). Enquanto o seu endereço não for definido, o botão avisa (abaixo).

Passo a passo

1. No RockFace Petro: **Ajuda → Enviar opinião...**. No RockFace Atlas, Explorer, Lab e MC: o botão **Enviar opinião...** da barra de ferramentas.

2. O navegador abre o formulário. Diga sobre qual programa e qual função você escreve — a seção **Cobertura** no fim de cada página deste guia dá os itens da função (por exemplo *GT11*), que ajudam a equipe a encontrá-la.
3. Descreva o que você fez, o que esperava e o que aconteceu. Anexe uma captura de tela se ajudar; nunca anexe dados confidenciais.
4. Envie o formulário.

Quando o formulário ainda não está definido, o RockFace mostra "O formulário de opinião ainda não foi definido." — escreva então para o endereço de suporte da sua equipe (**Ajuda → Suporte...** prepara as versões a enviar).

Opções

Onde	O que muda
Preferência `feedback/url`	O endereço do formulário (definido pela equipe quando o formulário muda).
Variável de ambiente `ROCKFACE_FEEDBACK_URL`	O mesmo, para um computador ou uma sessão; prevalece sobre a preferência.

Como funciona

O RockFace só abre o endereço do formulário no navegador: nada é enviado pelo programa, e nenhum arquivo, projeto ou dado pessoal sai do computador. O texto de **Ajuda → Suporte...** (só as versões) pode ser colado no formulário.

Por script

```
print(rf.feedback_url())          # o endereço do formulário, ou "" quando ainda não está definido
rf.send_feedback("lab")           # abre o formulário no navegador; devolve o endereço, ou "" se não
↪  definido
```

Num terminal: `rockface feedback` mostra o endereço do formulário (ou que ele ainda não foi definido) e o abre.

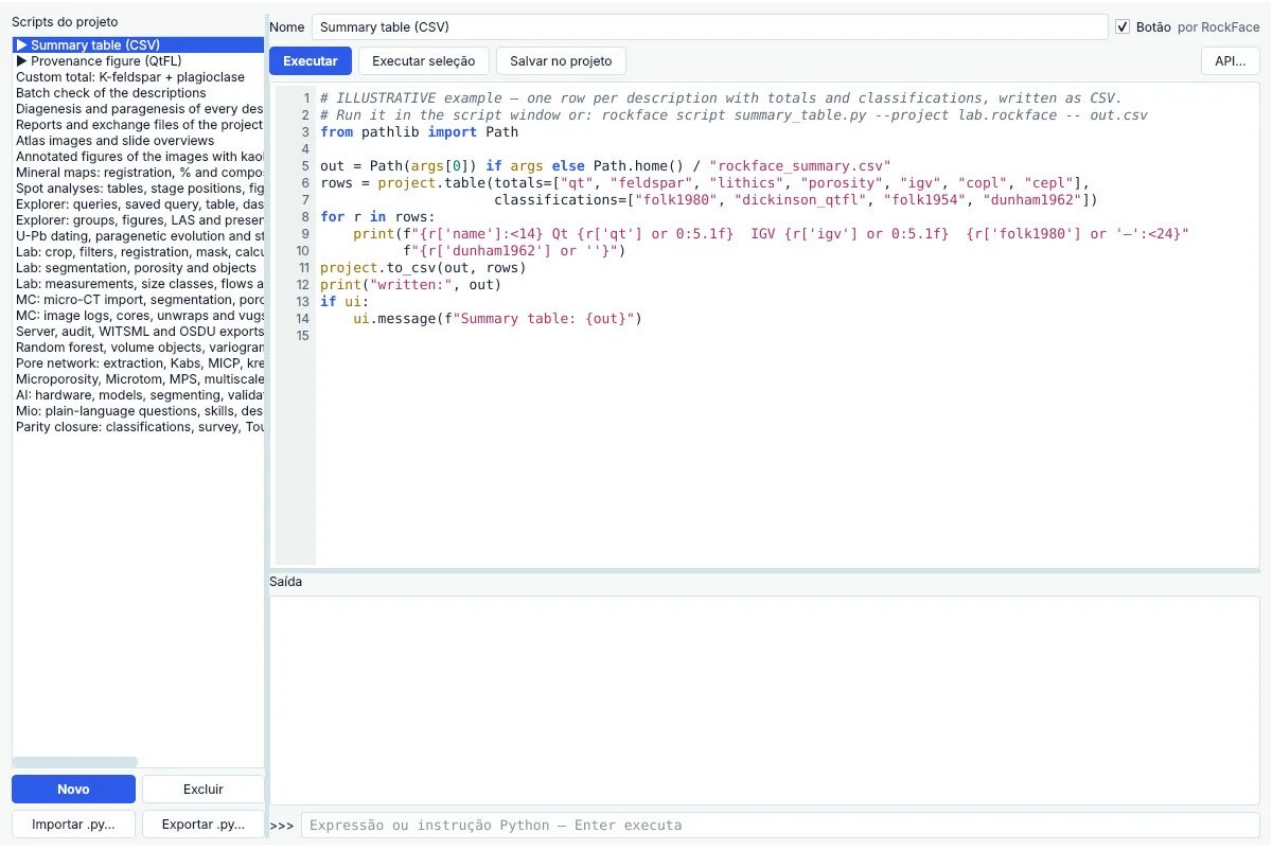
Limites e problemas comuns

- "O formulário de opinião ainda não foi definido." — a equipe ainda não deu o seu endereço: use **Ajuda → Suporte...**.
- Nada abre: nenhum navegador está definido como padrão do sistema; copie o endereço mostrado por `rockface feedback`.

Scripts em Python

Para que serve

Todos os programas do RockFace podem ser conduzidos por scripts em Python por meio de uma API pública, `rockface.api`: para preencher muitas descrições de uma vez, gerar as tabelas e figuras de um estudo, conferir uma coleção inteira ou automatizar qualquer tarefa do Atlas, Explorer, Lab e MC. Os scripts ficam guardados no projeto, podem virar botões da faixa de opções e rodam também sem a interface, num terminal ou num notebook Jupyter.



No programa: Scripts em Python

Antes de começar

- Um projeto aberto, para guardar scripts nele (“Abra um projeto para guardar scripts nele.”).
- Python básico. O botão **API...** e o `docs/SCRIPTING.md` do código-fonte listam todas as chamadas.

Passo a passo

A janela de scripts

1. **Ferramentas → Python → Scripts** (Ctrl+Shift+P). A janela **Scripts Python** se abre.
2. **Scripts do projeto** à esquerda: **Novo**, **Excluir**, **Importar .py...**, **Exportar .py...**.
3. Dê ao script um **Nome**. Marque **Botão** para listá-lo sob a seta do botão **Scripts** da faixa de opções.
4. Escreva o script no editor (números de linha, realce de Python). Num script:
   - `rf` — a API; `project` — o projeto aberto; `current` — a descrição aberta na interface;
   - `ui.message(texto)` escreve na barra de status; `ui.open(nome)` abre uma descrição depois que o script termina.
5. **Executar** (F5 ou Ctrl+Shift+J) roda o script inteiro; **Executar seleção** (Ctrl+J) roda as linhas selecionadas ou a linha atual.
6. **Saída** mostra o que o script imprime e os seus erros, com a linha do erro marcada no editor ("O script parou com um erro na linha ...").
7. O **console** sob a saída avalia uma linha no mesmo espaço de nomes da última execução — Enter executa.
8. **Salvar no projeto** (Ctrl+S).

Se a descrição aberta tiver mudanças não salvas, o RockFace pergunta se deve salvá-la antes da execução, e a recarrega depois.

Um primeiro script

```
for d in project:
    t = d.totals()
    print(d.name, round(t["porosity"], 1), d.classify("folk1980", label=True))
rows = project.table(totals=["volume", "qt", "feldspar", "igv"], classifications=["folk1980"])
project.to_csv("resumo.csv", rows)
ui.message(f"{len(rows)} descrições gravadas")
```

Sem a interface

```
rockface script meu_script.py --project estudo.rockface -- arg1 arg2
```

No Jupyter ou em qualquer programa Python:

```
import rockface.api as rf
with rf.open("estudo.rockface") as prj:
    print(len(prj))
```

`rockface notebook estudo.rockface` grava um notebook que abre o projeto (página MC → Mais: copos, mapa de distâncias, vigia de pasta, reconstrução, transferência de escala e escoamento bifásico).

Os scripts de exemplo

O projeto de exemplo ILUSTRATIVO traz os scripts de exemplo: uma tabela-resumo, uma figura de proveniência, um total personalizado, uma conferência de todas as descrições, o resumo da diagênese, relatórios em lote, a visão geral do Atlas, figuras anotadas, mapas mineralógicos, análises pontuais, consultas e figuras do Explorer, datação e evolução, e os exemplos do Lab e do MC.

Opções

Opção	O que faz
Botão	Lista o script sob o botão Scripts da faixa de opções (aba Ferramentas).
Executar seleção	Roda só as linhas selecionadas, ou a linha atual.

Como funciona

- **As mesmas verificações.** Um script não consegue gravar o que os formulários recusariam: `d.save()` valida exatamente como os formulários e levanta `rf.ScriptError` com as mensagens, sem gravar nada.
- **Auditoria.** O que um script grava é registrado com o nome do usuário seguido de `[script]`.
- **Scripts escritos por outros.** Um script guardado num projeto e escrito por outra pessoa só roda depois de uma confirmação (“Um script pode ler e alterar o projeto e os arquivos deste computador. Executá-lo?”).
- **Estabilidade.** `rf.API_VERSION` segue o versionamento semântico: dentro da 1.x os nomes só são acrescentados.
- **Licença.** Os scripts que usam a API são obra do próprio usuário: escrevê-los, executá-los e compartilhá-los é permitido.

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Saída	texto longo			
»>	texto	Expressão ou instrução Python — Enter executa		
Nome	texto			
Botão	caixa de marcação		marcada	Listar este script no botão Scripts da faixa de opções.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Executar	—	Ctrl+Shift+J, F5
Executar seleção	—	Ctrl+J

Comando	Onde	Observação
Salvar no projeto	—	Ctrl+S
API...	—	
Novo	—	
Excluir	—	
Importar .py...	—	
Exportar .py...	—	

Por script

Esta página é sobre scripts; a seção “Por script” de cada outra página deste guia mostra as chamadas daquela função.

Limites e problemas comuns

- “O script parou com um erro na linha …”: o traceback na saída mostra só as linhas do próprio script.
- Um script roda com os seus direitos no computador: execute só scripts em que confia.
- Um script longo bloqueia a janela enquanto roda; para cálculos longos do MC use trabalhos (página Trabalhos: computação em lote e remota).

Apêndices

Comandos e atalhos do Petro

Todos os comandos da faixa de opções, dos menus e da aba Composição, com os atalhos de teclado e as dicas que o programa mostra.

Comando	Atalho	Observação
Novo projeto	Ctrl+Shift+N	
Abrir projeto...	Ctrl+O	Abrir projeto
Salvar projeto como...		Salvar projeto como
Fechar projeto		
Conectar ao servidor		
Usuários, bloqueios e auditoria		
Publicar no servidor		
Abrir o exemplo ilustrativo		
Abrir a coleção ILUSTRATIVA		
Nova descrição	Ctrl+N	
Carregar descrição...	Ctrl+L	Carregar descrição
Salvar	Ctrl+S	
Salvar como...	Ctrl+Shift+S	Salvar como
Excluir		
Limpar		
Atlas	Ctrl+Shift+A	
Explorador	Ctrl+Shift+E	
Lab	Ctrl+Shift+L	
MC	Ctrl+Shift+M	
Relatório...	Ctrl+P	Relatório
Exportar...	Ctrl+E	Exportar
Importar...	Ctrl+I	Importar
Importar laudo de laboratório (PDF)...		Importar laudo de laboratório (PDF)
Trajetória do poço...		Trajetória do poço
Catálogo de amostras...		Catálogo de amostras
Tabela para o Touchstone...		Tabela para o Touchstone
Importar XML com um mapeamento...		Importar XML com um mapeamento
Exportar WITSML		
Exportar manifesto OSDU		
Tema escuro		
Nomenclatura	Ctrl+K	
Escalas		
Referências		
Scripts	Ctrl+Shift+P	
Grafo de conhecimento		
Sobre o RockFace		
Conteúdo da ajuda	F1	
Suporte...		Suporte
Enviar opinião...		Enviar opinião
Plug-ins e atualizações...		Plug-ins e atualizações
Conectores...		Conectores
Licença		
English		
Español		
Português		
Mio	Ctrl+Alt+M	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)
Adicionar...	Ins	Adicionar... (Ins)
Atributos...	Return	Atributos... (Return)
Excluir	Del	Excluir (Del)

Comando	Atalho	Observação
Copiar	Ctrl+C	Copiar (Ctrl+C)
Colar	Ctrl+V	Colar (Ctrl+V)
Subir	Ctrl+Up	Subir (Ctrl+Up)
Descer	Ctrl+Down	Descer (Ctrl+Down)
Agrupar	Ctrl+G	Agrupar (Ctrl+G)
Desagrupar	Ctrl+U	Desagrupar (Ctrl+U)
Cor das linhas selecionadas...		Cor das linhas selecionadas
Desfazer	Ctrl+Z	Desfazer (Ctrl+Z)
Refazer	Ctrl+Y	Refazer (Ctrl+Y)
Zerar pontos		
Modelo...		Modelo
Teclas...		Teclas
Preferências...		Preferências
Projeto		
Ajustar	0	
1:1	1	
Aproximar	+	
Afastar	-	
Imagens da lâmina		
Preparação		
Sugerir descrição		Transformar o mapa de segmentação em sugestões para a descrição desta lâmina (só o que você marcar é gravado)
Mio		
Janela automática		
Excluir volume	Del	
Volumes		
Ferramentas		

Todos os campos do Petro, aba por aba

A lista completa dos campos da janela do Petro, lida do próprio programa, aba por aba.

barra de ferramentas e painéis laterais

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Usar o modelo de linguagem	caixa de marcação		marcada	
Respostas fluentes (os números são conferidos)	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Modelo de linguagem...	—	
Skills...	—	
Conectores	—	
Perguntar	—	
Abrir no Explorer	—	
Novo projeto	—	
Abrir projeto...	—	
Conectar ao servidor	—	
Abrir o exemplo ilustrativo	—	

Ajuda

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Conteúdo da ajuda	—	Conteúdo da ajuda
Sobre o RockFace	—	Sobre o RockFace
Licença	—	Licença
Suporte...	—	Suporte
Enviar opinião...	—	Enviar opinião

Comando	Onde	Observação
Plug-ins e atualizações...	—	Plug-ins e atualizações
Conectores...	—	Conectores
Grafo de conhecimento	—	Grafo de conhecimento
Abrir o exemplo ilustrativo	—	Abrir o exemplo ilustrativo
Abrir a coleção ILUSTRATIVA	—	Abrir a coleção ILUSTRATIVA

Ferramentas

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Nomenclatura	—	Nomenclatura
Escalas	—	Escalas
Referências	—	Referências
Grafo de conhecimento	—	Grafo de conhecimento
Scripts	—	Scripts
Mio	—	Mio, a assistente do RockFace: perguntas em linguagem natural sobre o projeto (Ctrl+Alt+M)

Exibir

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Tema escuro	—	Tema escuro
English	—	English
Español	—	Español
Português	—	Português

Início

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Novo projeto	—	Novo projeto
Abrir projeto...	—	Abrir projeto
Salvar projeto como	—	Salvar projeto como
Fechar projeto	—	Fechar projeto
Conectar ao servidor	—	Conectar ao servidor
Usuários, bloqueios e auditoria	—	Usuários, bloqueios e auditoria
Publicar no servidor	—	Publicar no servidor
Nova descrição	—	Nova descrição
Carregar descrição	—	Carregar descrição
Salvar	—	Salvar
Salvar como	—	Salvar como
Excluir	—	Excluir
Atlas	—	Atlas
Lab	—	Lab
MC	—	MC
Explorador	—	Explorador
Relatório	—	Relatório
Exportar	—	Exportar
Importar	—	Importar
Importar laudo de laboratório (PDF)	—	Importar laudo de laboratório (PDF)
Trajetória do poço	—	Trajetória do poço
Catálogo de amostras	—	Catálogo de amostras
Tabela para o Touchstone	—	Tabela para o Touchstone
Importar XML com um mapeamento	—	Importar XML com um mapeamento
Exportar WITSML	—	Exportar WITSML
Exportar manifesto OSDU	—	Exportar manifesto OSDU
Limpar	—	Limpar

Solicitações

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Salve primeiro a descrição: análises e solicitações pertencem à sua amostra.	tabela	colunas: Análise, Situação, Solicitada, Por, Objetivo		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Nova solicitação...	—	
Editar...	—	
Excluir	—	

Análises

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Salve primeiro a descrição: análises e solicitações pertencem à sua amostra.	tabela	colunas: Análise, Laboratório, Data, Imagens, Resultados		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Adicionar análise...	—	
Editar...	—	
Excluir	—	

Diagênese

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Sequência paragenética

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Etapa, Fase, Regime		

Ambientes diagenéticos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Ambiente, Regime, Resultado, Petrógrafo		
—	lista	—; Confirmado; Rejeitado	—	
Nota sobre este ambiente	texto longo			
Interpretação diagenética — notas	texto longo			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Subir	Sequência paragenética	
Descer	Sequência paragenética	
Automático	Sequência paragenética	
Exportar imagem...	Sequência paragenética	
Grafo de conhecimento...	Ambientes diagenéticos	

Classificação

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Rochas carbonáticas: o que a composição não indica

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Suporte da trama	lista	(como na aba microscópica); Suportada por grãos; Suportada pela matriz (lama); Cristalina (textura deposicional não reconhecível)	(como na aba microscópica)	
Ligada organicamente na deposição	lista	Não; Sim, modo desconhecido; Sim, organismos anteparos; Sim, organismos incrustantes que ligam; Sim, arcabouço rígido	Não	
Grãos maiores que 2 mm (% dos grãos)	texto			
Suporte dos grãos > 2 mm	lista	(como o suporte da trama); Suportada pelos grãos > 2 mm; Grãos > 2 mm flutuam na matriz	(como o suporte da trama)	
Contatos microestilolíticos	lista	Nenhum ou poucos; Muitos contatos; A maioria dos contatos	Nenhum ou poucos	
Tamanho de cristal (µm)	texto			
Tamanho de grão dominante (mm; vazio: moda principal)	texto			
Grupo (Bramkamp Powers)	lista	Pela composição; 1 — calcário fino; 2 — calcário calcarenítico; 3 — calcarenito; 5 — carbonato clástico grosso	Pela composição	
Textura original (Bramkamp Powers)	lista	Não indicada; Não alterada visivelmente; Moderadamente alterada; Fortemente alterada (ainda reconhecível); Obliterada	Não indicada	
Dolomita (% dos sólidos; vazio: composição)	texto			

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Porosidade visual (Bramkamp Powers)	lista	Não indicada; A — porosa ou pouco cimentada; B — compacta ou moderadamente cimentada; C — densa ou fortemente cimentada	Não indicada	Bramkamp Powers (1958): A — porosidade normal: grandes espaços entre grãos ou cristais, facilmente visíveis na lupa binocular ou de mão; uma gota de água é absorvida logo por um calcário fino gizoso (chalky). B — porosidade limitada: espaços em parte preenchidos por matriz ou cimento, alguns poros visíveis; a água é absorvida bem mais devagar. C — porosidade desprezível: quase todo o espaço entre grãos preenchido por cimento ou matriz; calcários densos, litográficos, de fratura conchoidal.
Alterada por (Bramkamp Powers)	lista	Recristalização ou dolomita (pela dolomita); Anidrita (A); Sílica (S); Mudanças pouco compreendidas (X)	Recristalização ou dolomita (pela dolomita)	
Fácies (Bramkamp Powers)	lista	Pela composição; Carbonática; Impura (argila e silte até 50 %); Arenosa (grãos detríticos até 50 %); Impura e arenosa; Marga (pouco endurecida)	Pela composição	
Tipo especial de rocha (Bramkamp Powers)	lista	Nenhum; 14AX / 14BX — calcário fino com pequenos vazios visíveis; 31BX — vazios no lugar dos oólitos; 51BX — vazios no lugar dos fragmentos	Nenhum	

Classificações

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Classificação, Atual, Original		
Observações	texto longo			

Totais

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	tabela	colunas: Total, Atual, Original		

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Diagrama...	Classificações	
Possibilidades...	Classificações	
Gerenciar classificações...	Classificações	
Totais personalizados...	Totais	

Sistema poroso

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Porosidade

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Porosidade visual (%)	texto			
Modificador	lista	Interpartícula; Intrapartícula; Intercristalino; Móldico; Fenestral; De abrigo; De arcabouço de crescimento; Fratura; Canal; Vugue; Caverna; Brecha; Perfuração (boring); Escavação (burrow); Contração; Intergranular primário; Intergranular secundário (dissolução); Dissolução intragranular; Agigantado; Microporosidade		
—	lista	Microporo; Mesoporo pequeno; Mesoporo grande; Megaporo pequeno; Megaporo grande		
—	lista	Ampliado por dissolução; Reduzido por cimentação; Parcialmente preenchido; Revestido por betume		

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
—	lista	Interpartícula; Intrapartícula; Intercristalino; Móldico; Fenestral; De abrigo; De arcabouço de crescimento; Fratura; Canal; Vugue; Caverna; Brecha; Perfuração (boring); Escavação (burrow); Contração; Intergranular primário; Intergranular secundário (dissolução); Dissolução intragranular; Agigantado; Microporosidade		

Contagem de pontos

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Modo

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Grade	opção		marcada	
Livre	opção		desmarcada	

Grade

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Pontos desejados	número inteiro	1 a 100000	300	
Área l × a (mm)	número	0 a 1e+06	20	
Origem x, y (mm)	número	0 a 1e+06	0,5	
Passo x, y (mm)	número	0,001 a 1e+06	1	
Colunas × linhas	número inteiro	1 a 2000	20	
Percurso	lista	Serpentina; Linha a linha	Serpentina	
Lâmina redonda	caixa de marcação		desmarcada	

Livre

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Eixo de contagem	lista	x; y	x	
Passo (mm)	número	0,001 a 1e+06	0,5	
Espaçamento das travessias (mm)	número	0,001 a 1e+06	1	
x	caixa de marcação		desmarcada	
y	caixa de marcação		desmarcada	

Platina

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Seguir	caixa de marcação		marcada	

Contar como

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Observação no ponto	texto			

Imagem e calibração

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
µm por pixel	número	0,0001 a 1e+06	1	
Origem da imagem x, y (px)	número	-1e+07 a 1e+06	0	
Imagem e calibração	caixa de marcação		marcada	

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Só o mapa	caixa de marcação		desmarcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Distribuir N pontos	Grade	
Criar grade	Grade	
Zerar contagem	Grade	
Iniciar	Platina	
Pular	Platina	
Controlador…	Platina	
Contar	Contar como	
Descontar	Contar como	
Voltar	Contar como	
Ir ao ponto…	Contar como	
Imagens no ponto…	Contar como	
Coordenadas…	Contar como	
Importar pontos…	Contar como	
Imagem da lâmina…	Imagem e calibração	
+	—	Aproximar
−	—	Afastar
Ajustar	—	

Composição

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Visão agrupada	caixa de marcação		marcada	

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Adicionar	—	Adicionar... (Ins)
Atributos	—	Atributos... (Return)
Excluir	—	Excluir (Del)
Copiar	—	Copiar (Ctrl+C)
Colar	—	Colar (Ctrl+V)
Subir	—	Subir (Ctrl+Up)
Descer	—	Descer (Ctrl+Down)
Agrupar	—	Agrupar (Ctrl+G)
Desagrupar	—	Desagrupar (Ctrl+U)
Cor das linhas selecionadas	—	Cor das linhas selecionadas
Desfazer	—	Desfazer (Ctrl+Z)
Refazer	—	Refazer (Ctrl+Y)
Zerar pontos	—	Zerar pontos
Modelo	—	Modelo
Teclas	—	Teclas
Preferências	—	Preferências

Microscópica

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Estruturas

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Estrutura 1	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		
Extensão (%)	texto			

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Estrutura 2	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		
Estrutura 3	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		

Granulometria

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Intervalo granulométrico	lista	Argila; Silte muito fino; Silte fino; Silte médio; Silte grosso; Areia muito fina; Areia fina; Areia média; Areia grossa; Areia muito grossa; Grânulo; Seixo; Bloco; Matacão		
...	lista	Argila; Silte muito fino; Silte fino; Silte médio; Silte grosso; Areia muito fina; Areia fina; Areia média; Areia grossa; Areia muito grossa; Grânulo; Seixo; Bloco; Matacão		
Moda principal	texto			
mm	lista	Argila; Silte muito fino; Silte fino; Silte médio; Silte grosso; Areia muito fina; Areia fina; Areia média; Areia grossa; Areia muito grossa; Grânulo; Seixo; Bloco; Matacão		
Segunda moda	texto			
Terceira moda	texto			
Quarta moda	texto			
Cascalho (%)	texto			
Areia (%)	texto			
Lama (%)	texto			

Seleção e forma dos grãos

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Seleção	lista	Muito bem selecionado; Bem selecionado; Moderadamente bem selecionado; Moderadamente selecionado; Mal selecionado; Muito mal selecionado; Extremamente mal selecionado		
σI (φ)	texto			
Arredondamento	lista	Muito angular; Angular; Subangular; Subarredondado; Arredondado; Bem arredondado		
Intervalo de arredondamento	lista	Muito angular; Angular; Subangular; Subarredondado; Arredondado; Bem arredondado		
...	lista	Muito angular; Angular; Subangular; Subarredondado; Arredondado; Bem arredondado		

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Arredondamento bimodal	caixa de marcação		desmarcada	
Crescimentos secundários desgastados (grãos reciclados)	caixa de marcação		desmarcada	
Grãos com golfos de corrosão	caixa de marcação		desmarcada	
Esfericidade	lista	Esfericidade alta; Esfericidade baixa		
Tamanho de cristal	lista	Afanocristalino; Muito finamente cristalino; Finamente cristalino; Medianamente cristalino; Grossamente cristalino; Muito grossamente cristalino; Extremamente grossamente cristalino		
Orientação	lista	Aleatória (sem orientação preferencial); Preferencial, paralela ao acamamento; Imbricada; Preferencial, oblíqua ao acamamento		
Suporte	lista	Suportada por grãos; Suportada pela matriz (lama); Cristalina (textura deposicional não reconhecível)		

Contatos e empacotamento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Contatos, do mais abundante (%)	lista	Grão flutuante (sem contato); Tangencial (pontual); Longo (reto); Côncavo-convexo; Suturado		
—	lista	Grão flutuante (sem contato); Tangencial (pontual); Longo (reto); Côncavo-convexo; Suturado		
Contatos grão–grão	texto			
/	texto			
Interceptos de grãos (mm)	texto			

Botões e comandos

Comando	Onde	Observação
Ajuda de empacotamento…	Contatos e empacotamento	

Macroscópica

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Estruturas

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Estrutura 1	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		
Extensão (%)	texto			

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Estrutura 2	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		
Estrutura 3	lista	Maciça (sem estrutura visível); Laminação plano-paralela; Laminação cruzada; Estratificação cruzada planar; Estratificação cruzada acanalada; Estratificação cruzada monticulada; Acamamento ondulado; Acamamento flaser; Acamamento lenticular; Gradação normal; Gradação inversa; Laminação convoluta; Estruturas de carga; Bioturbação; Mosqueada; Nodular; Brechada; Trama fenestral; Estromatolítica (microbiana laminada); Trombolítica (microbiana grumosa); Arcabouço de arbustos de calcita; Estilolitos; Fraturada		

Textura

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Granulometria modal	lista	Argila; Silte muito fino; Silte fino; Silte médio; Silte grosso; Areia muito fina; Areia fina; Areia média; Areia grossa; Areia muito grossa; Grânulo; Seixo; Bloco; Matacão		
Tamanho de cristal	lista	Afanocristalino; Muito finamente cristalino; Finamente cristalino; Medianamente cristalino; Grossamente cristalino; Muito grossamente cristalino; Extremamente grossamente cristalino		
Seleção	lista	Muito bem selecionado; Bem selecionado; Moderadamente bem selecionado; Moderadamente selecionado; Mal selecionado; Muito mal selecionado; Extremamente mal selecionado		
Arredondamento	lista	Muito angular; Angular; Subangular; Subarredondado; Arredondado; Bem arredondado		
Esfericidade	lista	Esfericidade alta; Esfericidade baixa		

Cor

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Código Munsell	texto	5YR 6/4 · N7		
Nome da cor	texto			

Trama

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Orientação	lista	Aleatória (sem orientação preferencial); Preferencial, paralela ao acamamento; Imbricada; Preferencial, oblíqua ao acamamento		
Suporte	lista	Suportada por grãos; Suportada pela matriz (lama); Cristalina (textura deposicional não reconhecível)		

Identificação

Campos e opções da tela

Todos os campos desta tela como o programa os mostra (lidos do próprio programa, com o projeto ILUSTRATIVO aberto). O valor inicial é o do exemplo.

Descrição

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Nome da descrição	texto			Obrigatório e único no projeto. Não pode ser alterado depois de salvo; use Salvar como.
Uso selecionado da descrição	lista	Caracterização de reservatório; Qualidade de reservatório; Diagênese; Proveniência; Ambiente deposicional; Calibração petrofísica; Geoquímica e datação; Ensino; Outro		
—	lista	Caracterização de reservatório; Qualidade de reservatório; Diagênese; Proveniência; Ambiente deposicional; Calibração petrofísica; Geoquímica e datação; Ensino; Outro		

Poço ou afloramento

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Nome	lista	lista editável: digite um valor novo ou escolha um já usado no projeto		
Tipo	lista	Poço; Afloramento	Poço	
Bacia	texto			
Campo	texto			
País	texto			
Estado	texto			
Latitude (°)	texto			
Longitude (°)	texto			

Amostra

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Tipo de amostra	lista	Plugue de testemunho; Testemunho inteiro; Amostra lateral; Amostra de calha; Amostra de afloramento; Outro		
Unidade estratigráfica	texto			
Zona	texto			
Profundidade de topo (m)	texto			0 a 9999,99 m. Corrigida: correção testemunho-perfil; ajustada: profundidade final dos modelos.
Profundidade de base (m)	texto			0 a 9999,99 m. Corrigida: correção testemunho-perfil; ajustada: profundidade final dos modelos.
Profundidade corrigida (m)	texto			0 a 9999,99 m. Corrigida: correção testemunho-perfil; ajustada: profundidade final dos modelos.
Profundidade ajustada (m)	texto			0 a 9999,99 m. Corrigida: correção testemunho-perfil; ajustada: profundidade final dos modelos.
Testemunho n.º	texto			
Caixa n.º	texto			
Plugue n.º	texto			
Lâmina n.º	texto			
Fácies	texto			A fácies da amostra como a equipe usa (um código ou um nome).

Petrógrafo

Campo	Tipo	Valores	Valor inicial	Observação
Nome	texto			
Instituição	texto			

Perguntas frequentes

Salvei e a barra de status ficou vermelha. O que houve? Alguma aba tem um erro (um campo obrigatório vazio, um número fora do intervalo). O Petro não salva nada e mostra a primeira aba com erro, com o campo marcado. Corrija e salve de novo. Os avisos (como a soma de cascalho, areia e lama diferente de 100 %) também aparecem, mas não impedem o salvamento.

Posso mudar o nome de uma descrição? Não diretamente: o nome é a chave da descrição. Use **Salvar como...** com o novo nome e exclua a antiga.

Quantos pontos devo contar? O que o projeto pedir; 300 pontos é o mais comum para a composição modal de arenitos. O RockFace não impõe um número, mas guarda a grade e cada ponto, de modo que se pode acrescentar pontos depois.

O que acontece se eu fechar o programa no meio da contagem? Cada ponto é gravado quando contado. Ao abrir de novo, **Iniciar** volta ao primeiro ponto ainda não contado. Salve a descrição de vez em quando para gravar também os outros campos; as **Preferências...** da aba Composição lembram de salvar a cada N pontos.

Como ponho um termo que não está na nomenclatura? Ferramentas → Nomenclatura (Ctrl+K): acrescente o termo no projeto, com os rótulos em três idiomas e a sua fonte. Ele vale para todas as descrições do projeto; os termos do RockFace continuam lá.

O relatório saiu em inglês. Confira o **Idioma do relatório** no diálogo: ele é independente do idioma da interface.

Dois petrógrafos podem trabalhar no mesmo projeto? Sim, no modo servidor (PostgreSQL): cada um edita as suas descrições, os outros veem as mudanças, e a edição de uma descrição trava as outras estações enquanto ela está aberta. Num arquivo `.rockface` compartilhado por pasta de rede, só um deve gravar de cada vez.

Como levo descrições de um projeto para outro? **Exportar...** (Ctrl+E) grava um arquivo de intercâmbio `.rfx` com as descrições, análises, solicitações e fotos; **Importar...** (Ctrl+I) no outro projeto as traz, perguntando o que fazer com nomes repetidos.

Onde ficam os meus dados? No arquivo `.rockface` do projeto (ou no servidor da equipe). As preferências (idioma, tema, projetos recentes) ficam no seu perfil de usuário; as chaves dos conectores, num arquivo só seu.

Glossário

Afloramento — local de coleta em superfície; no RockFace, um "poço" do tipo afloramento.

Amostra — o pedaço de rocha de onde sai a lâmina: plugue, testemunho inteiro, amostra lateral, calha ou de afloramento, com as suas profundidades.

Análise pontual — uma medida feita num ponto da lâmina (geoquímica, datação U-Pb, inclusões fluidas), guardada no Atlas com a sua posição e a foto da área.

Auditoria — o registro das mudanças do projeto (quem, quando, o quê), inclusive as chamadas dos conectores e do servidor MCP.

Composição original — a composição reconstruída antes da diagênese: o que foi substituído ou dissolvido volta ao constituinte de origem.

Conector — a ligação da Mio a um serviço externo (Google, Microsoft 365, Crossref…), desligada até ser ligada no projeto.

Descrição — o trabalho de um petrógrafo sobre uma lâmina; uma lâmina pode ter várias.

Grade — os pontos da contagem, em milímetros na lâmina.

ILUSTRATIVO — dado inventado para exemplos e testes, sempre marcado ILLUSTRATIVE.

Lâmina — a lâmina delgada; é ela que tem o referencial das coordenadas.

Linha de composição — um constituinte com os seus atributos e a sua quantidade.

MCP (Model Context Protocol) — o padrão aberto com que assistentes de IA falam com serviços e programas.

Mio — a assistente do RockFace: responde perguntas em linguagem natural, executa habilidades, escreve scripts e prepara chamadas aos conectores.

Modelo (template) — uma descrição-base para começar outras.

Nomenclatura — os termos do RockFace (constituintes, hábitos, localizações, modificadores, relações, poros…), cada um com a sua fonte, em três idiomas; o projeto pode acrescentar os seus.

Projeto — o arquivo `.rockface` (ou o banco do servidor) que guarda tudo.

Referencial da lâmina — o sistema de coordenadas em milímetros de uma lâmina, comum a todos os programas.

Regime diagenético — eodiagênese, mesodiagênese ou telodiagênese.

Script — um programa em Python que usa a interface de programação do RockFace (`rf`).

Servidor — o banco PostgreSQL compartilhado por uma equipe, com níveis de usuário e auditoria.